

수학 II

김유찬 지음

1. 함수의 극한

좌극한과 우극한

좌극한과 우극한이 같을 때 극한값이 존재한다

함수의 수렴 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하고, L 을 $x = a$ 에서 $f(x)$ 의 극한값이라 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

- x 의 값이 한없이 커지는 것을 $x \rightarrow \infty$ 로, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 $x \rightarrow -\infty$ 로 나타낸다.
- 함수 $f(x)$ 가 수렴하지 않으면 발산한다고 한다. $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 양의 무한대로, 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 음의 무한대로 발산한다고 한다.

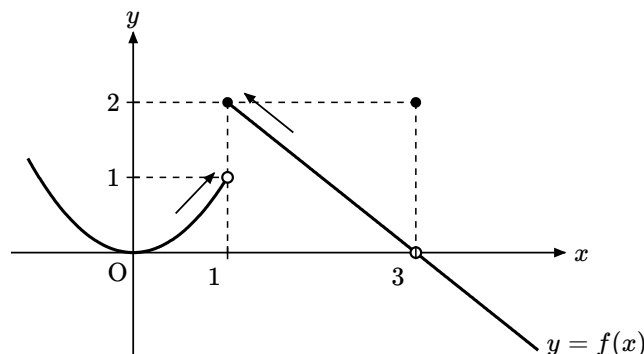
$$\lim f(x) = \infty, \quad \lim f(x) = -\infty$$

좌극한과 우극한 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때의 극한을 좌극한, a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때의 극한을 우극한이라 하고, 각각 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 로 나타낸다. 극한값이 존재하는 것과 좌극한과 우극한이 같은 것은 서로 같다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

예를 들어 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다고 하자.

- $x = 1$: 좌극한 1과 우극한 2가 다르므로 극한값이 존재하지 않는다.
- $x = 3$: 좌극한과 우극한이 모두 0이므로 극한값은 0이다. 극한값은 x 가 3이 아닌 값을 가지면서 3에 가까워질 때의 값이므로, 함숫값 $f(3) = 2$ 와는 관계가 없다.

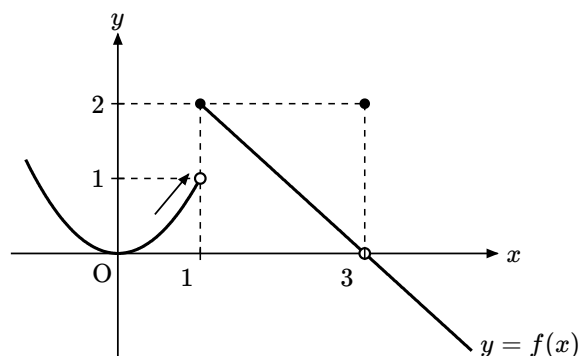
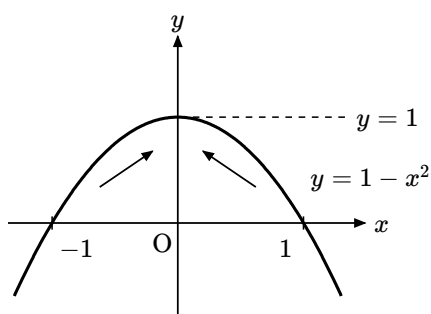


합성함수의 극한은 안쪽부터 처리한다

합성함수의 극한은 안쪽 식이 어느 쪽에서 어떤 값에 가까워지는지부터 조사한다. 앞의 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(1 - x^2)$ 의 값을 구해 보자.

1. $x \rightarrow 0$ 일 때 $1 - x^2$ 은 1에 가까워지고, $x \neq 0$ 이므로 $1 - x^2 < 1$ 이다.
2. $1 - x^2 = t$ 로 놓으면 t 는 1보다 작은 값을 가지면서 1에 가까워진다.
3. 따라서 구하는 극한값은 $x = 1$ 에서 $f(x)$ 의 좌극한이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(1 - x^2) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = 1$$



이와 같이 극한에서는 식의 한 덩어리를 새로운 문자로 **치환**하여 계산할 수 있다. 이때 극한 기호 아래에는 새로운 문자가 가까워지는 값을 쓴다. 예를 들어 $\frac{1}{x} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t)$$

함수의 극한에 대한 성질과 수렴분해

두 함수가 각각 수렴하면 극한을 분배할 수 있다

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때, 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \begin{array}{c} + \\ - \\ \times \\ \div \end{array} g(x) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \begin{array}{c} + \\ - \\ \times \\ \div \end{array} \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \begin{array}{c} + \\ - \\ \times \\ \div \end{array} \beta \quad (\text{단, } \div \text{에서는 } \beta \neq 0)$$

- 가운데 식처럼 극한 기호를 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 각각 **분배**하는 성질이다.
- 단, 극한을 분배하려면 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 각각 **수렴**해야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \begin{array}{c} + \\ - \\ \times \\ \div \end{array} g(x) \right\}$$

각각 수렴할 때 분배

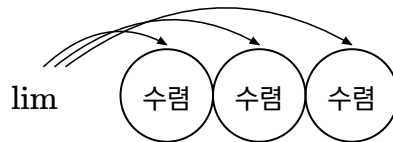
극한 기호 뒤를 수렴하는 덩어리로 나누는 것을 수렴분해라고 한다

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x}{x^2 + 3}$ 의 값을 구해 보자.

1. 분자가 분모의 약 3배이므로 극한값은 3일 것이라고 짐작할 수 있다.
2. 이를 정확히 계산하려면 극한을 분배해야 하는데, 분자와 분모가 모두 발산하므로 이대로는 분배할 수 없다.
3. 분자와 분모를 분모의 최고차항 x^2 으로 나누면 $3, \frac{5}{x}, 1, \frac{3}{x^2}$ 이 모두 수렴하므로 비로소 분배할 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x}{x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{5}{x}}{1 + \frac{3}{x^2}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 3 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2}} = \frac{3 + 0}{1 + 0} = 3$$

최고차항으로 나누는 까닭은 극한 기호 뒤의 식을 수렴하는 덩어리로 바꾸어 극한을 분배하기 위해서이다. 다항식을 인수의 곱으로 나타내는 것을 인수분해라고 하는 것처럼, 극한 기호 뒤의 식을 수렴하는 덩어리의 합, 차, 곱, 몫으로 나타내는 것을 수렴분해라고 부른다.



코멘트

함수의 극한에 대한 성질을 흔히 기본 성질이라고 부르다 보니 쉬운 내용이라고 생각하고 넘어가는 경우가 많다. 하지만 여기서 기본은 근본(fundamental)이라는 뜻이다. 결국 극한을 "계산"하기 위해 극한 기호 뒤를 수렴하는 덩어리로 바꾸어야 한다.

근호가 있는 식도 같은 방법으로 수렴분해한다. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$ 를 구해 보자.

1. 발산하는 두 식의 차이므로, 분자와 분모에 $\sqrt{x^2 + 3x} + x$ 를 곱하여 근호를 없앤다. 이것을 유리화라고 한다.
2. 분모가 발산하는 두 식의 합이 되므로, 분자와 분모를 최고차항 x 로 나누어 수렴하는 덩어리로 바꾼다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} = \frac{3}{2}$$

분모를 x 로 나눌 때 $x > 0$ 이므로 $\frac{\sqrt{x^2+3x}}{x} = \sqrt{1+\frac{3}{x}}$ 이다. $x \rightarrow -\infty$ 일 때는 $\sqrt{x^2} = -x$ 이므로 부호에 주의한다.

예제 1

[2013학년도 6월 모평 나형 9번]

9. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2-2x} = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

풀이

1. 조건에는 $f(x-2)$ 가, 구하는 식에는 $f(x)$ 가 있으므로 $x-2=t$ 로 놓아 함수 안을 같게 맞춘다. $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이고 $x^2-2x = x(x-2) = (t+2)t$ 이므로 조건은 다음과 같다.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t(t+2)} = 4$$

2. 조건의 t 를 x 로 바꾸어 쓰면 $\frac{f(x)}{x(x+2)}$ 가 4로 수렴하므로, 구하는 식을 이 덩어리와 수렴하는 덩어리의 곱으로 수렴분해한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x)}{x(x+2)}}_{\rightarrow 4} \times \underbrace{(x+2)}_{\rightarrow 2} = 8$$

답 ④

예제 2

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x) - g(x)}{2f(x) + 5g(x)}$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 5, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$$

풀이

1. 구하는 식의 분자와 분모를 $g(x)$ 로 나누면 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 에 대한 식이 되므로, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 를 먼저 구한다.
2. 조건의 식도 $g(x)$ 로 나누면 수렴하는 두 덩어리의 곱이 된다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 2 \times \frac{f(x)}{g(x)} - 3 \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \underbrace{\{2f(x) - 3g(x)\}}_{\rightarrow 5} \times \underbrace{\frac{1}{g(x)}}_{\rightarrow 0} = 0$$

3. 따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{3}{2}$ 이고, 구하는 값은 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x) - g(x)}{2f(x) + 5g(x)} = \frac{3 \times \frac{3}{2} - 1}{2 \times \frac{3}{2} + 5} = \frac{7}{16}$$

답 $\frac{7}{16}$

코멘트

$f(x)$ 대신 3, $g(x)$ 대신 2를 대입해도 같은 답을 얻는다. 이는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{3}{2}$ 이기 때문이다.

예제 3

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0) = 0$

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - f(f(x))}{x^2} = \frac{1}{4}$

풀이

1. 분자는 x 가 아니라 덩어리 $f(x)$ 의 값이 정하므로, $f(x) = t$ 로 치환하면 분자는 $t^2 - f(t)$ 이다. $f(x)$ 는 이차함수이므로 $x \rightarrow \infty$ 일 때 t 는 ∞ 또는 $-\infty$ 로 간다.
2. 분모 x^2 은 같은 이차식 $f(x)$ 와 짝을 지으면 수렴하는 덩어리가 된다. 그래서 $\frac{1}{x^2}$ 에 $f(x)$ 를 붙이고, 분자 $t^2 - f(t)$ 는 t 로 나누어 식의 값을 맞춘다.

$$\frac{t^2 - f(t)}{x^2} \longrightarrow \frac{t^2 - f(t)}{\boxed{t}} \times \frac{\boxed{f(x)}}{x^2}$$

3. $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 c 라 하면 뒤 덩어리 $\frac{f(x)}{x^2}$ 은 c ($\neq 0$)로 수렴한다. 두 덩어리의 곱이 $\frac{1}{4}$ 로 수렴하므로 앞 덩어리 $\frac{t^2 - f(t)}{t}$ 도 수렴한다.

4. 앞 덩어리가 수렴하려면 $t^2 - f(t)$ 가 일차 이하이어야 하므로 $c = 1$ 이다. 이때 $t \rightarrow \infty$ 이고, 뒤 덩어리는 1로, 앞 덩어리는 $\frac{1}{4}$ 로 수렴한다.
5. $f(0) = 0$ 이므로 $t^2 - f(t)$ 에는 상수항이 없고, $t^2 - f(t) = \frac{1}{4}t$ 이다. 따라서 $f(x) = x^2 - \frac{1}{4}x$ 이고 $f(4) = 15$ 이다.

답 15

코멘트

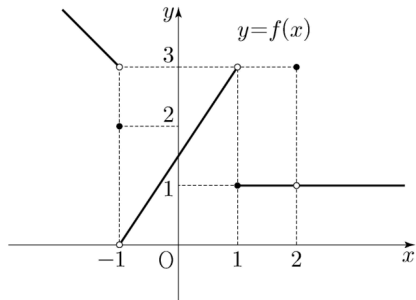
$f(x) = ax^2 + bx$ 로 놓고 전개하여 계수를 비교해도 풀 수 있지만, 그러면 $f(f(x))$ 를 사차식으로 전개해야 한다. 극한을 다루는 방법은 수렴분해와 치환, 이 두 가지이다.

기출 문제

1단계

1 [2022학년도 수능 4번]

4. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

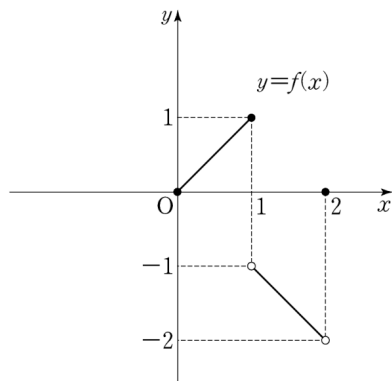


$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2 [2014학년도 9월 모평 A형 15번]

15. 정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 구간 $[0, 2]$ 에서 그림과 같고, 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-0} f(x)$ 의 값은? [4점]



- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

3 [2023학년도 수능 2번]

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2-2}+3x}{x+5}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4 [2014학년도 6월 모평 B형 6번]

6. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)} = 2$$

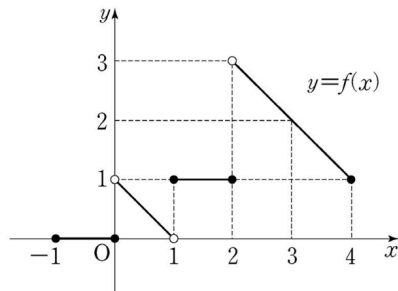
를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2-x-1}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

2단계

5 [2015학년도 6월 모평 B형 18번]

18. 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) < \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)$

ㄴ. $\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{t}\right) = 1$

ㄷ. 함수 $f(f(x))$ 는 $x=3$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3단계

6 [2023학년도 수능 14번]

14. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x) = \begin{cases} x & (x < -1 \text{ 또는 } x > 1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

함수 $h(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(x+t) \times \lim_{t \rightarrow 2+} g(x+t)$ 에 대하여

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

ㄱ. $h(1) = 3$ ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 감소하고
 $g(-1) = -2$ 이면 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서
 최솟값을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 극한과 인수

분모가 0으로 가는 극한

분모가 0으로 가는데 극한값이 존재하면 분자도 0으로 간다

분모가 0으로 가는 극한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 실수)일 때, 다음이 성립한다.

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.
 (2) $\alpha \neq 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

두 성질 모두 수렴분해로 확인한다.

- (1) 분자 $f(x)$ 를 수렴하는 두 덩어리의 곱으로 수렴분해한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \underbrace{\frac{f(x)}{g(x)}}_{\rightarrow \alpha} \times \underbrace{g(x)}_{\rightarrow 0} = \alpha \times 0 = 0$$

(2) 분모 $g(x)$ 를 수렴하는 두 덩어리의 몫으로 수렴분해한다. 나누는 덩어리의 극한값 α 가 0이 아니므로 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \underbrace{f(x)}_{\rightarrow 0} \div \underbrace{\frac{f(x)}{g(x)}}_{\rightarrow \alpha} = 0 \div \alpha = 0$$

특히 분자 $f(x)$ 가 다항함수이면 (1)에서 $f(a) = 0$ 이므로, 인수정리에 의하여 $f(x)$ 는 인수 $x - a$ 를 가진다.

예제 4

[2027학년도 6월 모평 11번]

11. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=3$ 일 때 존재하지 않는다.

$f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

풀이

- $a=0$ 일 때 분모 $x\{f(x)-3\}$ 은 0으로 간다. 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가고 $f(2)=0$ 이다.
 $f(x)$ 는 일차함수이므로 $f(x)=c(x-2)$ ($c \neq 0$)로 놓는다.
- $a=3$ 일 때 분모가 0이 아닌 값으로 가면 분자와 분모가 모두 수렴하므로 극한값이 존재한다. 극한값이 존재하지 않으려면 분모가 0으로 가야 하므로 $3\{f(3)-3\}=0$, 즉 $f(3)=c=3$ 이다.

3. $f(x) = 3(x - 2)$ 이면 $a = 3$ 일 때 분모는 0으로, 분자는 $f(5) = 9$ 로 가므로 극한값이 존재하지 않고, $a = 0$ 일 때 극한값은 다음과 같이 존재한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x(3x - 9)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{3x - 9} = -\frac{1}{3}$$

4. 따라서 $f(4) = 3 \times 2 = 6$ 이다.

답 ①

분자와 분모에서 0으로 가는 인수의 개수를 비교하면 극한을 알 수 있다

$x \rightarrow a$ 일 때 다항식의 인수 $x - a$ 는 0으로 가므로, 이를 0으로 가는 인수라고 부른다. 다항식 $f(x)$ 를

$$f(x) = (x - a)^n p(x) \quad (\text{단, } p(a) \neq 0)$$

과 같이 나타낼 때, $f(x)$ 는 0으로 가는 인수를 n 개 가진다고 한다. $p(a) \neq 0$ 이므로 $p(x)$ 에는 0으로 가는 인수가 더 이상 없다.

분자와 분모가 0으로 가는 인수를 각각 n 개, m 개 가지면, 0으로 가는 인수를 약분하여 극한을 알 수 있다.

$$\frac{(x - a)^n p(x)}{(x - a)^m q(x)} \quad (\text{단, } p(a) \neq 0, q(a) \neq 0)$$

0으로 가는 인수의 개수	약분한 식	극한
분자가 더 많다 ($n > m$)	$\frac{(x - a)^{n-m} p(x)}{q(x)}$	0
분자와 분모가 같다 ($n = m$)	$\frac{p(x)}{q(x)}$	$\frac{p(a)}{q(a)} \neq 0$
분모가 더 많다 ($n < m$)	$\frac{p(x)}{(x - a)^{m-n} q(x)}$	발산

- 거꾸로 극한값을 알면 0으로 가는 인수의 개수를 알 수 있다. 예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x - 1)^2}$ 의 값이 0이 아닌 실수이면 $f(x)$ 는 인수 $x - 1$ 을 정확히 2개, 그 값이 0이면 3개 이상 가진다.
- 다항함수 $f(x)$ 를 x^k 으로 나눈 식은 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x)$ 의 차수가 k 보다 크면 발산하고, 작으면 0으로 수렴하며, 같으면 최고차항의 계수로 수렴한다.
- 따라서 극한값으로부터 $x \rightarrow \infty$ 일 때는 차수와 최고차항의 계수를, $x \rightarrow a$ 일 때는 인수를 알 수 있다.

예제 5

[2020학년도 수능 나형 14번]

14. 상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가
다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은? [4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^3} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = -4$$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

풀이

- (가)에서 $f(x)g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 삼차식이다.
- (나)에서 분모 x^2 은 0으로 가는 인수를 2개 가지고 극한값 -4 는 0이 아니므로, $f(x)g(x)$ 도 인수 x 를 정확히 2개 가진다. 따라서 $f(x)g(x) = 2x^2(x - k)$ ($k \neq 0$)로 놓는다.
- (나)의 극한값을 구하면 다음과 같으므로 $k = 2$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2(x - k) = -2k = -4$$

- $f(x)g(x) = 2x^2(x - 2)$ 이고 두 함수의 계수가 모두 정수이므로, $f(x)$ 는 1, 2, x , $2x$, x^2 , $2x^2$ 중 하나에 $x - 2$ 를 곱하거나 곱하지 않고 부호를 붙인 식이다.
- $f(x)$ 가 인수 $x - 2$ 를 가지면 $f(2) = 0$ 이다. 가지지 않을 때 $f(2)$ 가 가장 큰 것은 $f(x) = 2x^2$, $g(x) = x - 2$ 일 때이므로 최댓값은 $f(2) = 8$ 이다.

답 ③

코멘트

$f(x)g(x)$ 를 구한 뒤에는 $2x^2(x - 2)$ 를 두 함수가 나누어 가진다. 계수가 정수라는 조건이 없으면 $f(x) = cx^2$ 의 c 를 얼마든지 크게 잡을 수 있으므로 최댓값이 없다.

근호가 있는 식은 유리화하여 0으로 가는 인수를 드러낸다

근호가 있는 식은 다항식이 아니어서 0으로 가는 인수가 보이지 않는다. 유리화하면 숨어 있던 인수가 드러난다. 예를 들어 $x \rightarrow 0$ 일 때 0으로 가는 $\sqrt{x+4} - 2$ 는 다음과 같다.

$$\sqrt{x+4} - 2 = \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{x}{\sqrt{x+4} + 2}$$

분모 $\sqrt{x+4} + 2$ 는 4로 가므로 $\sqrt{x+4} - 2$ 는 0으로 가는 인수 x 를 하나 가지고, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \frac{1}{4}$ 이다.

근호 안에 0으로 가는 인수가 있으면, 근호를 벗길 때 개수가 절반이 된다. $p(a) \neq 0$ 일 때 다음과 같이 근호 안의 $2n$ 개는 근호 밖으로 n 개가 나온다.

$$\sqrt{|(x-a)^{2n}p(x)|} = |x-a|^n \sqrt{|p(x)|}$$

예를 들어 $\sqrt{|x-a|^3}$ 을 벗기면 0으로 가는 인수 1개가 근호 밖으로 나오고 근호 안에 $\sqrt{|x-a|}$ 가 남아 $|x-a|\sqrt{|x-a|}$ 가 된다. 이것을 0으로 가는 인수를 2개 가진 $(x-a)^2$ 으로 나누면 분모의 인수가 더 많아 발산한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{|x-a|^3}}{(x-a)^2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{|x-a|}} = \infty$$

인수 생성

0으로 가는 인수의 개수가 같은 두 식을 더하거나 빼면 인수가 새로 생길 수 있다

0으로 가는 인수를 각각 n 개, m 개 ($n \geq m$) 가지는 두 다항식

$$f(x) = (x-a)^n p(x), \quad g(x) = (x-a)^m q(x) \quad (\text{단, } p(a) \neq 0, q(a) \neq 0)$$

를 더하거나 빼 보자. 적은 쪽인 $(x-a)^m$ 으로 묶으면 다음과 같다.

$$f(x) \pm g(x) = (x-a)^m \{(x-a)^{n-m} p(x) \pm q(x)\}$$

중괄호 안이 0으로 가는지에 따라 0으로 가는 인수의 개수가 달라진다.

	$n > m$ 일 때	$n = m$ 일 때
중괄호 안의 식	$\underbrace{\{(x-a)^{n-m} p(x)\}}_{\rightarrow 0} \pm \underbrace{q(x)}_{\rightarrow q(a)}$	$\underbrace{p(x)}_{\rightarrow p(a)} \pm \underbrace{q(x)}_{\rightarrow q(a)}$
중괄호 안의 극한	$\pm q(a) \neq 0$	$p(a) \pm q(a)$
0으로 가는 인수	m 개이다	$p(a) \pm q(a) = 0$ 이면 새로 생긴다

이와 같이 0으로 가는 인수의 개수가 같은 두 식을 더하거나 빼서 0으로 가는 인수가 새로 생기는 것을 **인수 생성**이라고 부른다. 예를 들어 $x \rightarrow 2$ 일 때 $(x-2)(x+1)$ 과 $3(x-2)$ 는 0으로 가는 인수를 1개씩 가지는데, 두 식을 빼면 다음과 같다.

$$(x-2)(x+1) - 3(x-2) = (x-2)\{(x+1) - 3\} = (x-2)^2$$

중괄호 안의 $x+1$ 과 3은 모두 0으로 가지 않지만 그 차는 $3-3=0$ 으로 가므로, 0으로 가는 인수가 2개가 된다.

- 합이나 차로 이루어진 식에서는 0으로 가는 인수가 겹으로 보이는 개수보다 많아질 수 있다.
- 거꾸로 극한값에 맞추려면 겹으로 보이는 개수보다 인수가 많아야 하는 경우에는 인수 생성이 일어난 것이고, 더하거나 빼는 두 식은 0으로 가는 인수의 개수가 같다.

예제 6

이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3(x-1)}{(x-1)^2} = 2$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

1. 분모가 0으로 가고 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 간다. 분자의 $3(x-1)$ 이 0으로 가므로 $f(1) = 0$ 이다.
2. 분모는 0으로 가는 인수를 2개 가지고 극한값 2는 0이 아니므로, 분자도 정확히 2개 가진다.
3. $f(x)$ 가 인수를 2개 가지면 두 식 $f(x)$ 와 $3(x-1)$ 은 개수가 달라 분자는 1개만 가진다. 따라서 $f(x)$ 는 인수를 1개 가지고, 분자에서 인수 생성이 일어난다.
4. $f(x) = (x-1)p(x)$ ($p(1) \neq 0$)로 놓으면 분자는 $(x-1)\{p(x) - 3\}$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\{p(x) - 3\}}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{p(x) - 3}{x-1} = 2$$

5. $p(x) - 3$ 은 인수 $x-1$ 을 가지고 $p(x)$ 는 일차식이므로, $p(x) - 3 = c(x-1)$ 로 놓으면 $c = 2$ 이고 $p(x) = 2x + 1$ 이다.

$$f(x) = (x-1)(2x+1), \quad f(3) = 2 \times 7 = 14$$

답 14

예제 7

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{2}{f(x)} + \frac{1}{x-2} \right\} = 0$$

을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

풀이

1. $\frac{1}{x-2}$ 은 발산하는데 전체는 수렴하므로 $\frac{2}{f(x)}$ 도 발산한다. 즉, $f(2) = 0$ 이다. $f(x)$ 가 0으로 가는 인수를 n 개 ($n \geq 1$) 가진다고 하고 통분한다.

$$\frac{2}{f(x)} + \frac{1}{x-2} = \frac{2(x-2) + f(x)}{(x-2)f(x)}$$

2. 분모는 인수를 $n+1$ 개 가지고 극한값이 0이므로, 분자는 $n+1$ 개보다 많이 가져야 한다. $n \geq 2$ 이면 분자의 두 식 $2(x-2)$ 와 $f(x)$ 는 개수가 달라 분자는 1개만 가진다. 따라서 $n=1$ 이고, 분자에서 인수 생성이 일어난다.

3. $f(x) = (x-2)p(x)$ ($p(2) \neq 0$)로 놓으면 다음과 같다.

$$\frac{2(x-2) + f(x)}{(x-2)f(x)} = \frac{(x-2)\{2 + p(x)\}}{(x-2)^2 p(x)}$$

4. 분모가 인수를 2개 가지므로 $2 + p(x)$ 는 인수를 2개 이상 가진다. $2 + p(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $2 + p(x) = (x-2)^2$ 이다.

$$p(x) = (x-2)^2 - 2, \quad f(0) = (0-2) \times p(0) = (-2) \times 2 = -4$$

답 -4

코멘트

통분하기 전에 $f(x)$ 의 0으로 가는 인수가 1개임을 알 수 있다. 발산하는 두 항 $\frac{2}{f(x)}$ 와 $\frac{1}{x-2}$ 이 만나 수렴하려면 통분한 분자에서 인수가 생겨야 하고, 그러려면 두 분모 $f(x)$ 와 $x-2$ 의 0으로 가는 인수의 개수가 같아야 한다.

뒤에서 배울 곱의 미분법(24쪽)을 이용하면, 0으로 가는 인수는 미분하면 하나 줄어든다.

$f(x) = (x-a)^n p(x)$ ($p(a) \neq 0, n \geq 1$)를 미분하면

$$f'(x) = n(x-a)^{n-1}p(x) + (x-a)^n p'(x) = (x-a)^{n-1} \{np(x) + (x-a)p'(x)\}$$

이고, 중괄호 안은 $x \rightarrow a$ 일 때 $np(a) \neq 0$ 으로 가므로 $f'(x)$ 는 0으로 가는 인수를 $n-1$ 개 가진다.

예제 8

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 $f'(-2) = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)f'(x)}{f(x) - 3(x+2)^2} = 9$$

를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

풀이

1. $f'(-2) = 0$ 이므로 분자는 0으로 가고, 극한값 9가 0이 아니므로 분모도 0으로 간다. 분모의 $3(x+2)^2$ 이 0으로 가므로 $f(-2) = 0$ 이다.
2. $f(x)$ 가 인수 $x+2$ 를 n 개 가지면 $f'(x)$ 는 $n-1$ 개 가진다. $f'(-2) = 0$ 이므로 $n \geq 2$ 이고, 사차함수이므로 $n \leq 4$ 이다. 각 경우에 겹으로 보이는 개수는 다음과 같다.

$f(x)$	2개	3개	4개
$f'(x)$	1개	2개	3개
분자 $f(x)f'(x)$	3개	5개	7개
분모 $f(x) - 3(x+2)^2$	2개	2개	2개

3. 어느 경우든 분자의 인수가 분모보다 많으므로, 극한값이 9가 되려면 분모에서 인수가 생겨야 한다. 때는 두 식 $f(x)$ 와 $3(x+2)^2$ 의 개수가 같아야 하므로 $n = 2$ 이고, 분모의 인수는 분자와 같은 3개여야 한다.
4. $f(x) = (x+2)^2 p(x)$ ($p(-2) \neq 0$)로 놓으면 분모와 분자는 다음과 같다.

$$f(x) - 3(x+2)^2 = (x+2)^2 \{p(x) - 3\}, \quad f(x)f'(x) = (x+2)^3 p(x) \{2p(x) + (x+2)p'(x)\}$$
5. 분모의 인수가 정확히 3개이라면 $p(x) - 3$ 이 인수 $x+2$ 를 정확히 1개 가져야 하므로,

$$p(x) - 3 = (x+2)(x+k) \quad (k \neq 2) \text{로 놓는다. } (x+2)^3 \text{을 약분한 뒤 수렴분해하면 다음과 같다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\overbrace{p(x)}^{\rightarrow 3} \times \overbrace{\{2p(x) + (x+2)p'(x)\}}^{\rightarrow 6}}{\underbrace{x+k}_{\rightarrow k-2}} = \frac{3 \times 6}{k-2} = 9$$

6. 따라서 $k = 4$ 이고 $p(x) = (x+2)(x+4) + 3$ 이므로 $f(0) = 2^2 \times 11 = 44$ 이다.

답 44

코멘트

인수 생성은 분모에서도 일어난다. 분자의 인수가 분모보다 많아 극한값이 0일 것처럼 보여도, 분모가 0으로 가는 인수의 개수가 같은 두 식의 차이면 분모에서 인수가 생겨 개수가 맞춰질 수 있다.

기출 문제

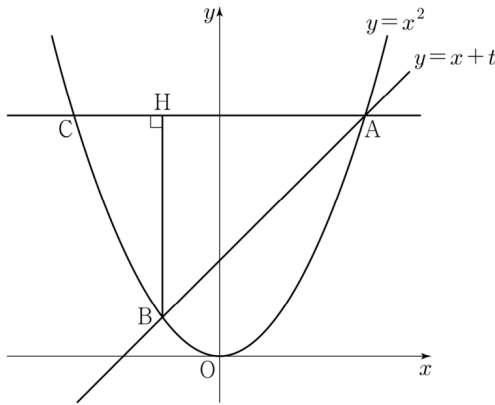
1단계

1 [2023학년도 9월 모평 12번]

12. 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.) [4점]

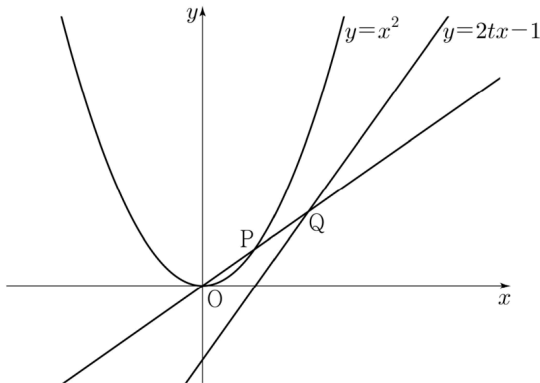
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2 [2024학년도 6월 모평 11번]

11. 그림과 같이 실수 $t(0 < t < 1)$ 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y = 2tx - 1$ 과의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 $y = 2tx - 1$ 과 만나는 점을 Q라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 1-} \frac{\overline{PQ}}{1-t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]



- ① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

2단계

3 [2020학년도 6월 모평 나형 20번]

20. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은? [4점]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 6, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4 \text{ 인 자연수 } n \text{ 이 존재한다.}$$

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

4 [2015학년도 6월 모평 A형 21번]

21. 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} & \text{(가) } g(1) = 0 \\ & \text{(나) } \lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2) \quad (n = 1, 2, 3, 4) \end{aligned}$$

$g(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

3단계

5 [2025학년도 수능 21번]

21. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오. [4점]

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

6 [2027학년도 9월 모평 15번]

15. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(2x+1)f(x)}{f(x)+f(x-t)}$$

의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\left\{t \mid t \geq \frac{3}{2}\right\}$ 이다.

- ① $\frac{5}{2}$ ② 5 ③ $\frac{15}{2}$ ④ 10 ⑤ $\frac{25}{2}$

4단계

7 [2023학년도 6월 모평 22번]

22. 두 양수 a, b ($b > 3$)과 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+3)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+3)^2} \text{의 값이 존재하지 않는}$$

실수 t 의 값은 -3 과 6 뿐이다.

3. 미분계수

미분계수와 도함수

미분계수는 평균변화율의 극한이고 접선의 기울기이다

함수 $y = f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, y 의 값의 변화량 $f(b) - f(a)$ 를 x 의 값의 변화량 $b - a$ 로 나눈 값을 **평균변화율**이라고 한다. 평균변화율은 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기이다.

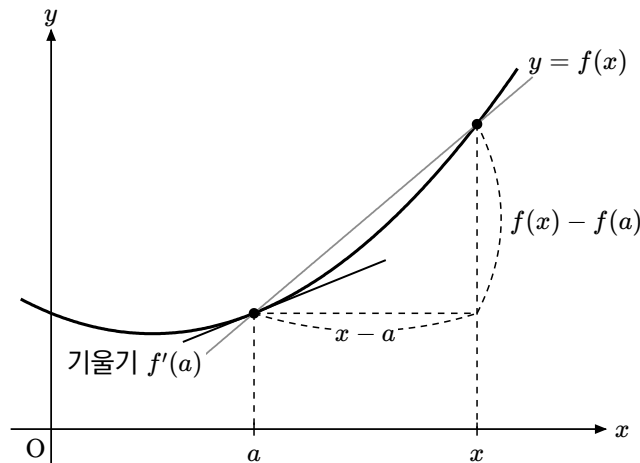
미분계수 평균변화율에서 b 대신 x 를 쓰고 x 를 a 에 한없이 가까워지게 할 때, 극한값

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

가 존재하면 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 미분가능하다고 한다. 이 극한값 $f'(a)$ 를 $x = a$ 에서의 미분계수 또는 순간변화율이라고 한다.

둘째 식은 $x - a = h$ 로 놓은 것이다.

x 가 a 에 한없이 가까워지면 두 점을 지나는 직선은 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선에 한없이 가까워진다. 따라서 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기이다.



각 점의 미분계수를 함숫값으로 가지는 함수가 도함수이다

도함수 함수 $f(x)$ 가 정의역의 모든 x 에서 미분가능하면, 각 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 함수를 $f(x)$ 의 도함수라 하고 $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$ 등으로 나타낸다. 또 도함수를 구하는 것을 미분한다고 한다.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때 다음이 성립하며, 다항함수는 이 성질을 이용하여 미분한다.

(1) $y = x^n$ (n 은 자연수)이면 $y' = nx^{n-1}$ 이고, $y = c$ (c 는 상수)이면 $y' = 0$ 이다.

(2) $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (단, c 는 상수)

(3) $\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$, $\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$

(4) $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ (곱의 미분법)

• $\{f(x)\}^2 = f(x)f(x)$ 에 곱의 미분법을 쓰면 $[\{f(x)\}^2]' = 2f(x)f'(x)$ 이다.

• 곱의 미분법을 되풀이하면, 인수를 하나씩만 미분한 곱을 모두 더한 것이 된다.

$$\{f(x)g(x)h(x)\}' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

이로부터 $\{(x-a)^n\}' = n(x-a)^{n-1}$ 이다. 2장(16쪽)에서 미리 쓴 성질, 즉 0으로 가는 인수는 미분하면 하나 줄어든다는 것도 여기서 나온다.

예제 9

[2026학년도 수능 2번]

2. 함수 $f(x) = 3x^3 + 4x + 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

풀이

주어진 극한은 x 의 값이 1에서 $1+h$ 까지 변할 때의 평균변화율의 극한이므로 미분계수 $f'(1)$ 이다.

$$f'(x) = 9x^2 + 4, \quad f'(1) = 13$$

답 ④

예제 10

[2026학년도 6월 모평 7번]

7. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 + xf(x)$$

라 하자. $f(3) = 2$, $f'(3) = 1$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은? [3점]

- ① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

풀이

$f(x)$ 의 식을 모르므로 $xf(x)$ 를 전개할 수 없다. 곱의 미분법으로 $g(x)$ 를 미분하면 다음과 같다.

$$g'(x) = 10x + f(x) + xf'(x), \quad g'(3) = 30 + f(3) + 3f'(3) = 30 + 2 + 3 = 35$$

답 ⑤

분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴

함숫값이 0이면 인수 하나로 나누기만 해도 미분계수가 된다

함숫값이 0인 점에서는 미분하지 않고도 미분계수를 구할 수 있다. $f(a) = 0$ 이면 미분계수의 정의에서 $f(a)$ 가 빠지므로, 0으로 가는 인수 $x - a$ 로 나누기만 해도 미분계수가 된다.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x - a}$$

인수 미분법 $f(a) = 0$ 인 다항함수 $f(x)$ 를 $f(x) = (x - a)q(x)$ 로 나타내면 다음이 성립한다.

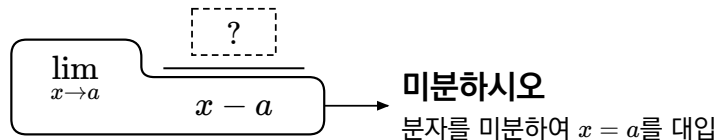
$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)q(x)}{x - a} = q(a)$$

예를 들어 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 4)$ 에서 인수 $x - 2$ 를 떼고 2를 대입하면 다음과 같다. 전개하여 미분한 $f'(x) = 3x^2 - 14x + 14$ 에 2를 대입해도 같다.

$$f'(2) = (2 - 1)(2 - 4) = -2$$

분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴은 위의 극한과 같은 꼴이다.

- $\frac{0}{0}$ 꼴이 모두 미분계수인 것은 아니다. 분모가 일차식 $x - a$ 이고 분자 $h(x)$ 가 $x = a$ 에서 0이 되는 미분가능한 함수일 때, 그 극한값이 $h'(a)$ 이다.
- 즉, 미분계수인지는 **분자가 아니라 분모**를 보고 판단한다. 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴은 **분자를 미분하여 $x = a$ 를 대입하라**는 명령으로 읽는다.



예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^8 + x^2 - 2}{x - 1}$ 은 분자 전체를 $h(x) = x^8 + x^2 - 2$ 로 보면 $h'(1) = 8 + 2 = 10$ 이다.

- 분자를 조립제법으로 나누거나 $f(x) - f(1)$ 꼴로 맞추지 않고 분자 전체를 한 함수로 본다. $h(1) = 0$ 은 $\frac{0}{0}$ 꼴이라는 데에서 이미 확인된다.
- 분모가 $c(x - a)$ 와 같이 일차식의 상수배이면 분자와 분모를 c 로 나누어 생각한다.

예제 11

[2022학년도 9월 모평 8번]

8. 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

풀이

1. 두 극한 모두 분모가 0으로 가고 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 간다. 즉, $f(0) = 0$, $f(1) = 0$ 이다.
2. 두 극한은 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 각각 $f'(0)$, $f'(1)$ 이다. 즉, $f'(0) = f'(1) = 1$ 이다.
3. $f(x)$ 는 인수 x , $x-1$ 을 가지는 삼차함수이므로 $f(x) = x(x-1)(ax+b)$ 로 놓는다. 인수 하나를 떼고 대입하면 다음과 같다.

$$f'(0) = (0-1) \times b = -b = 1, \quad f'(1) = 1 \times (a+b) = a+b = 1$$

4. $b = -1$, $a = 2$ 이므로 $f(x) = x(x-1)(2x-1)$ 이고 $f(2) = 2 \times 1 \times 3 = 6$ 이다.

답 ②

코멘트

최고차항의 계수가 주어지지 않았으므로 남은 인수는 $x-k$ 가 아니라 $ax+b$ 로 놓는다.

예제 12

$x=a$ 에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $f(a) = g(a) = 0$, $f'(a) = 2$, $g'(a) = 3$ 을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x)}{(x-a)^2\{g(x)+3\}}$$

풀이

$f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모두 0으로 가므로, 분모의 $(x-a)^2$ 을 $(x-a) \times (x-a)$ 로 갈라 하나씩 짝짓는다. 그러면 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴 두 개와 수렴하는 덩어리 하나로 수렴분해된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x)}{(x-a)^2\{g(x)+3\}} = \lim_{x \rightarrow a} \underbrace{\frac{f(x)}{x-a}}_{\rightarrow f'(a)} \times \underbrace{\frac{g(x)}{x-a}}_{\rightarrow g'(a)} \times \underbrace{\frac{1}{g(x)+3}}_{\rightarrow \frac{1}{3}} = \frac{2 \times 3}{3} = 2$$

답 2

코멘트

분자와 분모를 각각 통째로 미분하는 방법(로피탈 정리)을 쓴 것이 아니다. 수렴분해한 덩어리마다 0으로 가는 분자 하나가 일차식 분모 하나와 만나 미분계수가 되었다.

예제 13

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 상수 k 가

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{4f(x) - 4 - \{f(k)\}^2}{4x + 4 + k^2} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(-k)$ 의 값을 구하시오.

풀이

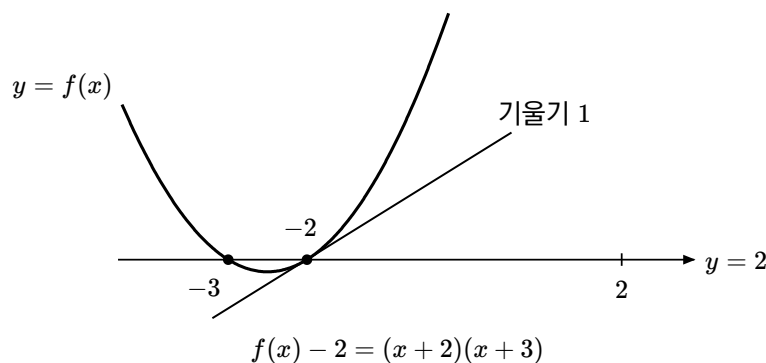
1. 분모가 0으로 가지 않는다고 하자. 그러면 극한값은 $x = k$ 를 대입한 값과 같으므로 다음이 성립해야 한다.

$$\frac{4f(k) - 4 - \{f(k)\}^2}{4k + 4 + k^2} = \frac{-\{f(k) - 2\}^2}{(k + 2)^2} = 1$$

그런데 좌변은 0 이하이므로 모순이다.

2. 따라서 분모는 0으로 가고, $(k + 2)^2 = 0$ 에서 $k = -2$ 이다. 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가서 $f(-2) = 2$ 이다.
3. 분모 $4x + 4 + k^2$ 은 x 에 대한 일차식이므로 이 극한은 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴이다. 분자의 $4f(x)$ 와 분모의 $4x$ 에서 4를 약분하면 극한값은 $f'(k)$ 이므로 $f'(-2) = 1$ 이다.
4. $f(-2) = 2$ 와 $f'(-2) = 1$ 을 $x = -2$ 에서의 높이와 기울기로 읽는다. 곡선은 직선 $y = 2$ 와 $x = -2$ 에서 만나므로, 다른 교점의 x 좌표를 r 라 하면 $f(x) - 2 = (x + 2)(x - r)$ 이다.
5. 인수 미분법으로 $f'(-2) = -2 - r = 1$ 이므로 $r = -3$ 이다.

$$f(x) - 2 = (x + 2)(x + 3), \quad f(-k) = f(2) = (2 + 2)(2 + 3) + 2 = 22$$



다른 풀이

$f(x) = x^2 + bx + c$ 로 놓으면 $f'(-2) = -4 + b = 1$ 에서 $b = 5$ 이고, $f(-2) = 4 - 10 + c = 2$ 에서 $c = 8$ 이다. 따라서 $f(x) = x^2 + 5x + 8$ 이고 $f(2) = 22$ 이다.

코멘트

$\frac{0}{0}$ 꼴임을 확인했으면 분모를 본다. 분모가 일차이면 이 극한은 미분계수이므로, $k = -2$, $f(-2) = 2$ 를 원래 식에 다시 넣어 정리하기 전에 $f'(-2) = 1$ 임을 알 수 있다. 여기서는 분자의 4와 분모의 4가 약분되지만, 분모가 $x + 2$ 였다면 $4f'(-2)$ 로 읽어야 한다.

극한값을 그래프의 기울기로 읽기

미분계수를 알면 그 점 근처에서 곡선을 직선으로 근사할 수 있다

점 $(a, f(a))$ 를 지나고 기울기가 $f'(a)$ 인 접선 $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ 는 $x = a$ 근처에서 곡선 $y = f(x)$ 와 거의 겹친다. 실제로 곡선과 접선의 차를 $x - a$ 로 나눈 값의 극한은 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - \{f(a) + f'(a)(x - a)\}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right\} = 0$$

- x 가 a 에 가까워질 때 곡선과 접선의 차는 $x - a$ 보다도 빠르게 0으로 간다.
- 기울기가 $f'(a)$ 가 아닌 직선은 이 극한값이 0이 아니므로, 접선은 $x = a$ 근처에서 곡선을 가장 잘 근사하는 직선이다. 이런 뜻에서 접선을 곡선의 좋은 근사라 하고, 다음과 같이 나타낸다.

$$f(x) \doteq f(a) + f'(a)(x - a) \quad (x \doteq a)$$

따라서 극한으로 미분계수가 주어지면 함수의 식을 몰라도 그 점 근처에서 그래프가 어떤 모양인지 알 수 있다.

$x = a$ 의 오른쪽에서만 본 기울기와 왼쪽에서만 본 기울기를 각각 **우미분계수**, **좌미분계수**라고 한다.

$$(\text{우미분계수}) = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad (\text{좌미분계수}) = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하면 좌미분계수와 우미분계수가 모두 존재하고 그 값이 같으며, 그 역도 성립한다.
- 두 값이 다르면 왼쪽과 오른쪽에서 곡선을 근사하는 직선이 서로 달라, 그래프는 $x = a$ 에서 꺾인다.

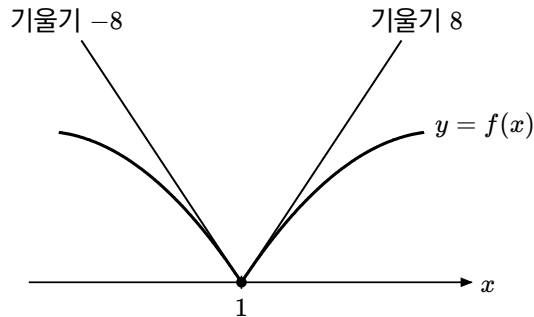
함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{|x - 1|(x + 3)} = 2$ 를 만족시킬 때, $x = 1$ 근처에서 $y = f(x)$ 의 그래프의 모양을 알아보자.

1. $x + 3$ 은 4로 수렴하므로 떼어 내면 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{|x - 1|} = 2 \times 4 = 8$ 이다.

2. 절댓값을 풀기 위해 x 가 1보다 클 때와 작을 때로 나누면, $f(1) = 0$ 이므로 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 8, \quad - \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 8$$

3. 즉, 우미분계수는 8이고 좌미분계수는 -8 이다. $x = 1$ 의 오른쪽에서는 곡선이 직선 $y = 8(x - 1)$ 에, 왼쪽에서는 직선 $y = -8(x - 1)$ 에 가까우므로, $x = 1$ 근처에서 $f(x) \doteq 8|x - 1|$ 이고 그래프는 점 $(1, 0)$ 에서 꺾인다.



미분계수의 비로 읽는 극한

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하고 $f(a) = g(a) = 0$, $g'(a) \neq 0$ 이라 하자. 분자와 분모를 각각 $x - a$ 로 나누면 두 덩어리가 모두 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴이 되므로 **미분계수의 비**를 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x)}{x-a}}{\frac{g(x)}{x-a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

그래프에서는 $x = a$ 에서 두 곡선에 그은 접선의 기울기의 비이다.

예제 14

[2021년 7월 학평 19번]

19. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-4}{x^2-4} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)+1}{x-2} = 8$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

풀이

1. 두 극한 모두 분모가 0으로 가고 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가서 $f(2) = 4$, $g(2) = -1$ 이다.
2. 첫째 극한은 분자 $f(x) - 4$ 와 분모 $x^2 - 4$ 가 모두 $x = 2$ 에서 0이 되므로 미분계수의 비이다. 분모 $x^2 - 4$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수는 $2 \times 2 = 4$ 이므로 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-4}{x^2-4} = \frac{f'(2)}{4} = 2, \quad f'(2) = 8$$

3. 둘째 극한은 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 $g'(2) = 8$ 이다.

4. 곱의 미분법에 의하여 $h'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 8 \times (-1) + 4 \times 8 = 24$ 이다.

답 24

다음 문제에서는 출제자가 미분계수를 의도하지 않은 극한식 안에서 미분계수의 비를 찾는다.

예제 15

[2024학년도 9월 모평 15번]

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - 1$ 일 때, $g(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

풀이

- $g(x)$ 는 $f(x) \neq 0$ 인 곳에서는 분수식으로, $f(x) = 0$ 인 곳에서는 3으로 정해진다. 주어진 조건은 $x = 3$ 에서 극한값이 함숫값보다 1 작다는 뜻이다.
- $f(3) \neq 0$ 이면 $x = 3$ 근처에서 $g(x)$ 는 분수식이므로 극한값과 함숫값이 같아 조건에 맞지 않는다. 따라서 $f(3) = 0$, $g(3) = 3$ 이고 극한값은 2이다.
- 삼차함수의 근은 많아야 세 개이므로 $x = 3$ 근처의 $x \neq 3$ 에서 $g(x)$ 는 분수식이다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} = 2$$

$f(x) + 1$ 은 1로 수렴하므로 떼어 내면 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x+3)}{f(x)} = 2$ 이다. 분모가 0으로 가므로 분자도 0으로 가서 $f(6) = 0$ 이다.

- $f(x) = (x-3)(x-6)(x-k)$ 로 놓자. $k = 3$ 이면 분모 $(x-3)^2(x-6)$ 은 0으로 가는 인수를 2개, 분자 $x^2(x-3)$ 은 1개 가지므로 극한값이 존재하지 않는다. 따라서 $k \neq 3$ 이므로 $f'(3) \neq 0$ 이고, 분자와 분모를 각각 $x-3$ 으로 나누면 미분계수의 비가 된다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x+3)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{f(x+3)-f(6)}{(x+3)-6}}{\frac{f(x)-f(3)}{x-3}} = \frac{f'(6)}{f'(3)} = 2$$

- 인수 미분법으로 $f'(3)$, $f'(6)$ 을 구하면 다음과 같으므로, $\frac{6-k}{k-3} = 2$ 에서 $k = 4$ 이다.

$$f'(3) = (3-6)(3-k) = 3(k-3), \quad f'(6) = (6-3)(6-k) = 3(6-k)$$

- $f(x) = (x-3)(x-4)(x-6)$ 이고 $f(5) = -2 \neq 0$ 이므로 구하는 값은 다음과 같다.

$$g(5) = \frac{f(8)\{f(5)+1\}}{f(5)} = \frac{40 \times (-1)}{-2} = 20$$

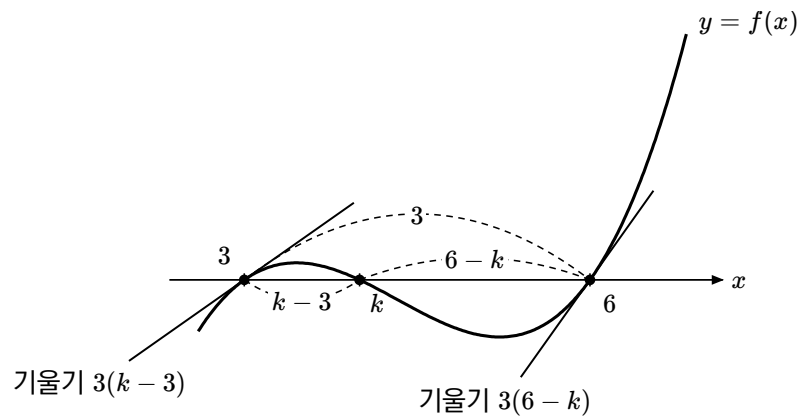
답 ④

다른 풀이

뒤에서 배울 거리곱(89쪽)으로 k 를 그래프에서 바로 읽을 수 있다. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수에서 한 근에서의 기울기의 크기는 그 근에서 나머지 두 근까지의 거리의 곱이다.

$$|f'(3)| = 3 \times (3 \text{과 } k \text{ 사이의 거리}), \quad |f'(6)| = 3 \times (6 \text{과 } k \text{ 사이의 거리})$$

$\frac{f'(6)}{f'(3)} = 2$ 는 양수이므로 그래프는 $x = 3$ 과 $x = 6$ 에서 같은 방향으로 x 축을 지나고, 따라서 3과 6은 양 끝 근이며 k 는 그 사이에 있다. 공통인 3을 지우면 k 에서 6까지의 거리가 k 에서 3까지의 거리의 2배이므로, k 는 3과 6을 1:2로 내분하는 점 4이다.



코멘트

$f(x) + 1$ 은 문제를 어려워 보이게 하려고 붙여 있는 덩어리일 뿐이다. 떼어 내고 남은 $\frac{f(x+3)}{f(x)}$ 처럼 분모의 0으로 가는 인수가 하나뿐인 $\frac{0}{0}$ 꼴이 보이면, 약분하기 전에 미분계수의 비로 읽자.

접선의 방정식

접점의 x 좌표가 a 이면 접점은 $(a, f(a))$ 이고 접선의 기울기는 $f'(a)$ 이므로, 접선은 접점의 x 좌표만 알면 정해진다.

곡선 위의 점에서의 접선은 그 점과 미분계수로 정해진다

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선은 이 점을 지나고 기울기가 $f'(a)$ 인 직선이므로, 그 방정식은 다음과 같다.

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

예를 들어 곡선 $y = x^3 + 1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는 $3 \times 1^2 = 3$ 이므로, 접선의 방정식은 $y - 2 = 3(x - 1)$, 즉 $y = 3x - 1$ 이다.

접점을 모르는 접선은 접점의 x 좌표를 t 로 놓고 구한다

접선의 기울기만 알고 접점을 모르면 접점의 x 좌표를 t 로 놓고, $x = t$ 에서의 미분계수가 그 기울기와 같다는 식에서 t 를 구한다.

예제 16

[2023학년도 9월 모평 8번]

8. 곡선 $y = x^3 - 4x + 5$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이

곡선 $y = x^4 + 3x + a$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

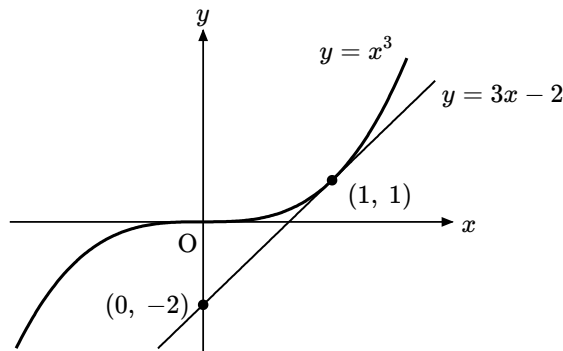
풀이

1. $y' = 3x^2 - 4$ 이므로 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는 -1 이고, 접선은 $y = -x + 3$ 이다.
2. 이 직선이 곡선 $y = x^4 + 3x + a$ 에 접하는 점의 x 좌표를 t 라 하면, 그 점에서의 미분계수가 -1 이므로 $4t^3 + 3 = -1$ 에서 $t = -1$ 이다.
3. 접점 $(-1, a - 2)$ 는 직선 $y = -x + 3$ 위에 있으므로 $a - 2 = 4$ 에서 $a = 6$ 이다.

답 ①

곡선 밖의 점에서 그은 접선도 접점을 모르므로 접점의 x 좌표를 t 로 놓고 구한다. 예를 들어 점 $(0, -2)$ 에서 곡선 $y = x^3$ 에 그은 접선을 구해 보자.

1. 접점 (t, t^3) 에서의 접선의 방정식은 $y - t^3 = 3t^2(x - t)$ 이다.
2. 이 직선이 점 $(0, -2)$ 를 지나므로 $-2 - t^3 = -3t^3$ 에서 $t^3 = 1$, 즉 $t = 1$ 이다.
3. 따라서 구하는 접선은 $y = 3x - 2$ 이다.



다항함수에서 접선의 식을 빼면 인수 $(x - a)^2$ 이 남는다

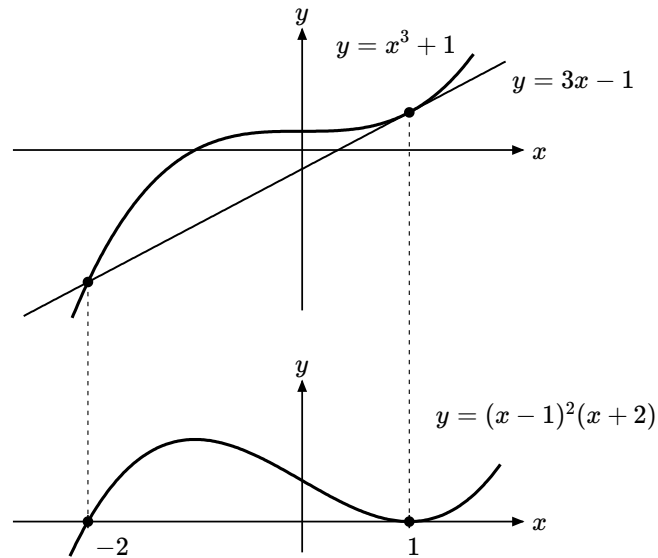
다항함수 $f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선을 $y = l(x)$ 라 하고 $h(x) = f(x) - l(x)$ 로 놓자. 접점에서 곡선과 접선은 함수값과 기울기가 모두 같으므로 다음이 성립한다.

$$h(a) = f(a) - l(a) = 0, \quad h'(a) = f'(a) - l'(a) = 0$$

$h(a) = 0$ 이므로 $h(x) = (x - a)q(x)$ 로 놓으면, 인수 미분법에 의하여 $q(a) = h'(a) = 0$ 이다. 즉, $q(x)$ 도 인수 $x - a$ 를 가지므로 $f(x) - l(x)$ 는 인수 $(x - a)^2$ 을 가진다.

앞의 곡선 $y = x^3 + 1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선은 $y = 3x - 1$ 이므로 다음과 같다. 따라서 이 접선은 곡선과 $x = 1$ 에서 접하고 $x = -2$ 에서 다시 만난다.

$$x^3 + 1 - (3x - 1) = x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$$



예제 17

[2025학년도 6월 모평 11번]

11. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-1}{x-a} = 3$$

을 만족시킨다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 y 절편이 4일 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

풀이

1. 분모가 0으로 가고 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가서 $f(a)=1$ 이다. 또 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 $f'(a)=3$ 이다.
2. 점 $(a, 1)$ 에서의 접선은 $y=3(x-a)+1$ 이고, y 절편 $1-3a=4$ 에서 $a=-1$ 이다. 즉, 접선은 $y=3x+4$ 이다.
3. 곡선의 식에서 접선의 식을 빼면 인수 $(x+1)^2$ 이 남는다. $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 다음과 같이 놓는다.

$$f(x) - (3x + 4) = (x + 1)^2(x - r)$$

4. $x=0$ 을 대입하면 $f(0)=0$ 이므로 $-4=-r$, 즉 $r=4$ 이다.
5. 따라서 $f(1) = (3+4) + 2^2 \times (1-4) = -5$ 이다.

답 ⑤

기출 문제

1단계

1 [2027학년도 9월 모평 2번]

2. 함수 $f(x) = 2x^3 - x - 4$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 의 값은?

[2점]

- ① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

2 [2025학년도 6월 모평 5번]

5. 함수 $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 + 2x + 2)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

3 [2011학년도 6월 모평 가형 16번]

16. 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq 0) \\ g(x) & (x < 0) \end{cases}$$

라고 하자. $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. $f(0) = g(0)$
ㄴ. $f'(0) = g'(0)$ 이면 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.
ㄷ. $f'(0)g'(0) < 0$ 이면 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극값을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 [2026학년도 9월 모평 7번]

7. 곡선 $y = x^3 - 5x^2 + 6x$ 위의 점 $(3, 0)$ 에서의 접선이
점 $(5, a)$ 를 지날 때, a 의 값은? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

5 [2023학년도 수능 8번]

8. 점 $(0, 4)$ 에서 곡선 $y = x^3 - x + 2$ 에 그은 접선의 x 절편은?
[3점]

① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

2단계

6 [2021학년도 수능 나형 17번]

17. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

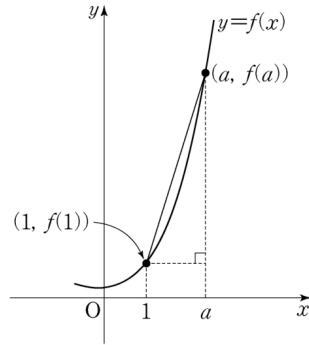
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은?
[4점]

① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

7 [2013학년도 6월 모평 가형 16번]

16. 양의 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하다. 1보다 큰 모든 실수 a 에 대하여 점 $(1, f(1))$ 과 점 $(a, f(a))$ 사이의 거리가 $a^2 - 1$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? [4점]



- ① 1 ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{2}$
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

8 [2026학년도 수능 13번]

13. 함수 $f(x) = x^2 - 4x - 3$ 에 대하여
 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, -6)$ 에서의 접선을 l 이라 하고,
 함수 $g(x) = (x^3 - 2x)f(x)$ 에 대하여
 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, 6)$ 에서의 접선을 m 이라 하자.
 두 직선 l , m 과 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? [4점]

- ① 21 ② 28 ③ 35 ④ 42 ⑤ 49

9 [2022학년도 수능 10번]

10. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y=xf(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 일치할 때, $f'(2)$ 의 값은? [4점]

- ① -18 ② -17 ③ -16 ④ -15 ⑤ -14

3단계

10 [2022년 10월 학평 20번]

20. 최고차항의 계수가 1 이고 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(5)$ 의 최댓값을 구하시오. [4점]

- (가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)-1|}{x}$ 의 값이 존재한다.
- (나) 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) \geq -4x^2 + x$ 이다.

11 [2023년 10월 학평 22번]

22. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 구간 $(0, \infty)$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} x^3 - 8x^2 + 16x & (0 < x \leq 4) \\ f(x) & (x > 4) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(10) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

(가) $g\left(\frac{21}{2}\right) = 0$

(나) 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = g(x)$ 에 그은, 기울기가 0이 아닌 접선이 오직 하나 존재한다.

4. 연속과 미분가능성

함수의 연속

극한값과 함수값이 같을 때 함수는 그 점에서 연속이다

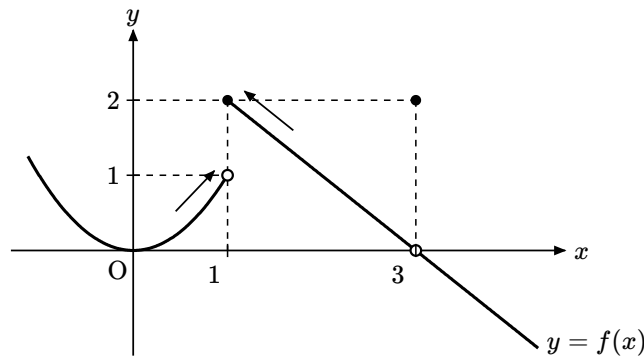
함수의 연속 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 세 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이라고 한다.

- (1) $x = a$ 에서 정의되어 있다.
- (2) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

- 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이 아닐 때 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 불연속이라고 한다.
- 어떤 구간에 속하는 모든 x 에서 연속이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 연속이라고 한다.

예를 들어 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다고 하자.

- $x = 1$: 좌극한 1과 우극한 2가 달라 극한값이 존재하지 않으므로 불연속이다.
- $x = 3$: 극한값 0이 존재하지만 함수값 $f(3) = 2$ 와 다르므로 불연속이다.
- 그 밖의 점에서는 모두 연속이다.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이면 극한을 분배할 수 있으므로 다음 함수도 $x = a$ 에서 연속이다.

$$f(x) + g(x), \quad f(x) - g(x), \quad f(x)g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\text{단, } g(a) \neq 0)$$

상수함수와 $y = x$ 는 실수 전체에서 연속이므로, 이들을 더하고 곱하여 만든 다항함수는 실수 전체에서 연속이다.

예제 18

[2024학년도 6월 모평 4번]

4. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 - f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

$f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이다. 주어진 식은 $f(1) = 4 - f(1)$ 이 되고, $f(1) = 2$ 이다.

답 ②

식이 바뀌는 곳에서 두 식의 값이 같아야 연속이다

$x < a$ 와 $x \geq a$ 에서 서로 다른 다항식으로 정해진 함수를 생각하자. 각 식은 다항함수이므로, 불연속이 생길 수 있는 곳은 식이 바뀌는 $x = a$ 뿐이다.

- $x = a$ 에서의 좌극한은 왼쪽 식에 a 를 대입한 값이고, 우극한과 함수값은 오른쪽 식에 a 를 대입한 값이다.
- 따라서 두 식에 a 를 대입한 값이 같으면 $x = a$ 에서 연속이다.

예제 19

[2025학년도 9월 모평 7번]

7. 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)^2 & (x < 4) \\ 2x-4 & (x \geq 4) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱은? [3점]

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

풀이

1. $(x-a)^2$ 과 $2x-4$ 는 모두 다항함수이므로 불연속이 생길 수 있는 곳은 식이 바뀌는 $x = 4$ 뿐이다.
2. 두 식에 4를 대입한 값이 같아야 하므로 $(4-a)^2 = 4$ 에서 $a = 2$ 또는 $a = 6$ 이다. 따라서 모든 a 의 값의 곱은 12이다.

답 ③

불연속인 곳도 제공하거나 0으로 가는 인수를 곱하면 연속이 될 수 있다

$x < 0$ 에서 -1 , $x \geq 0$ 에서 1 인 함수 $f(x)$ 를 생각하자. $x = 0$ 에서 좌극한 -1 과 우극한 1 이 달라 $f(x)$ 는 불연속이다.

- $\{f(x)\}^2$ 은 모든 x 에서 1 이므로 연속이다.
- $xf(x)$ 는 $x < 0$ 에서 $-x$, $x \geq 0$ 에서 x 이므로 $|x|$ 와 같아 연속이다.

일반적으로 다음이 성립한다.

- **제공하면 부호가 사라진다.** $x = a$ 에서의 좌극한, 우극한, 함수값의 절댓값이 모두 같으면 부호가 달라도 $\{f(x)\}^2$ 과 $|f(x)|$ 는 $x = a$ 에서 연속이다.
- **0이 되는 인수를 곱하면 양쪽이 모두 0으로 간다.** $x = a$ 에서 좌극한과 우극한이 각각 존재하면 $(x - a)f(x)$ 는 $x \rightarrow a$ 일 때 양쪽 모두 0으로 가고 함수값도 0이므로 $x = a$ 에서 연속이다.

예제 20

[2025학년도 6월 모평 9번]

9. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2} & (x < 0) \\ -x^2 + 3 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $(f(x) + a)^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

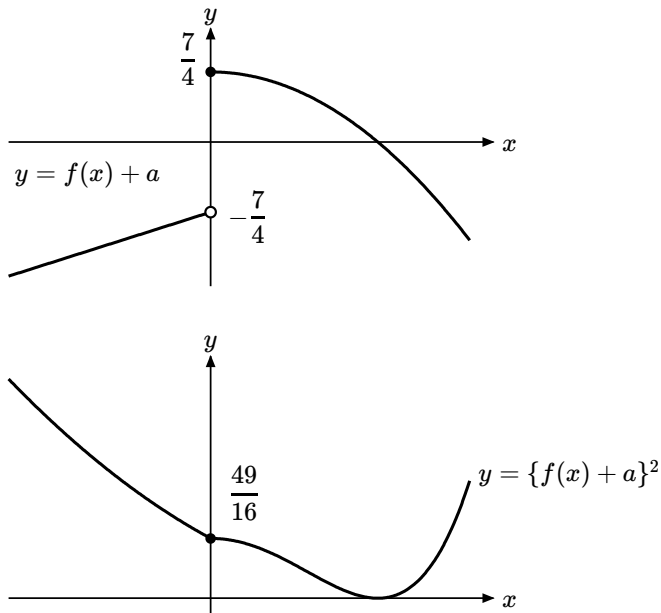
- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

풀이

1. $f(x)$ 의 두 식은 다항식이므로 식이 바뀌는 $x = 0$ 에서만 연속성을 확인한다.
2. $x \rightarrow 0^-$ 일 때 $f(x) + a$ 는 $a - \frac{1}{2}$ 로 가고, $x \rightarrow 0^+$ 일 때의 극한과 $x = 0$ 에서의 값은 모두 $a + 3$ 이다.
3. 두 값은 같을 수 없으므로, 절댓값이 같고 부호가 반대이어야 $\{f(x) + a\}^2$ 이 연속이다. 즉, 두 값의 합이 0이므로 $a = -\frac{5}{4}$ 이다.

$$\left(a - \frac{1}{2}\right) + (a + 3) = 0$$

이때 $f(x) + a$ 는 $x = 0$ 에서 $-\frac{7}{4}$ 와 $\frac{7}{4}$ 로 끊어지지만, 제곱하면 양쪽이 모두 $\frac{49}{16}$ 이 되어 연속이다.



답 ③

닫힌구간에서 연속인 함수는 최댓값과 최솟값을 가진다

최대 최소 정리 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면, $f(x)$ 는 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 반드시 가진다.

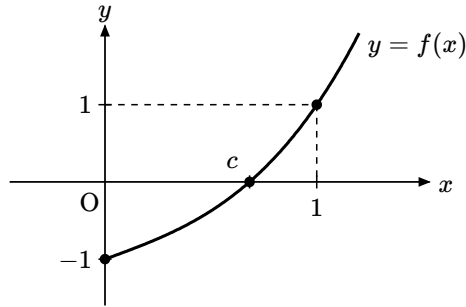
- 예를 들어 $f(x) = x^2 - 2x$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이므로 최댓값 $f(3) = 3$ 과 최솟값 $f(1) = -1$ 을 가진다.
- 구간이 닫혀 있지 않으면 최댓값이나 최솟값이 없을 수 있다. 열린구간 $(0, 1)$ 에서 $f(x) = x$ 의 값은 0과 1에 한없이 가까워지지만 하므로 최댓값도 최솟값도 없다.

닫힌구간에서 연속인 함수는 양 끝 값 사이의 모든 값을 가진다

사잇값 정리 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

특히 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면 0은 그 사이의 값이므로, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

예를 들어 $f(x) = x^3 + x - 1$ 은 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고 $f(0) = -1$, $f(1) = 1$ 이다. 따라서 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근 c 를 가진다.



미분가능성

미분가능하면 연속이다

미분가능성과 연속성 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하면 좌미분계수와 우미분계수가 모두 존재하고 그 값이 같으며, 그 역도 성립한다. 또 $x = a$ 에서 미분가능하면 $x = a$ 에서 연속이지만, 그 역은 성립하지 않는다.

$f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하면 $f(x) - f(a)$ 를 다음과 같이 수렴분해할 수 있으므로 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} = \lim_{x \rightarrow a} \underbrace{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}_{\rightarrow f'(a)} \times \underbrace{(x - a)}_{\rightarrow 0} = 0$$

- 역은 성립하지 않는다. $y = |x|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이지만 우미분계수 1과 좌미분계수 -1 이 달라 미분가능하지 않다.
- 위의 수렴분해는 한쪽에서만 해도 성립한다. 우미분계수가 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$ 이고, 좌미분계수가 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = f(a)$ 이다.

식이 바뀌는 곳에서 미분가능하려면 값과 기울기가 모두 같아야 한다

식이 바뀌는 $x = a$ 에서 미분가능하려면 두 식의 값이 같고(연속), 좌미분계수와 우미분계수도 같아야 한다.

- 두 식이 다항식이고 $x = a$ 에서 값이 같으면, 좌미분계수와 우미분계수는 각각 왼쪽 식과 오른쪽 식을 미분하여 a 를 대입한 값이다.
- 따라서 $x = a$ 에서 두 식의 값과 미분계수가 각각 같으면 미분가능하다.

예제 21

[2021학년도 9월 모평 나형 10번]

10. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + b & (x < 1) \\ bx + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은?(단, a, b 는 상수이다.) [3점]

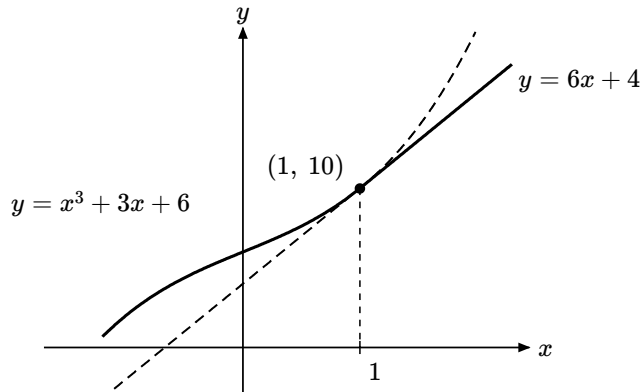
- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

풀이

1. $x = 1$ 에서 두 식의 값이 같으므로 $1 + a + b = b + 4$ 에서 $a = 3$ 이다.
2. 미분계수도 같으므로 $3 + a = b$ 에서 $b = 6$ 이다. 따라서 $a + b = 9$ 이다.

답 ④

이와 같이 직선과 곡선을 이어 붙인 함수가 미분가능하면, 직선은 이어 붙인 점에서 곡선의 접선이다. 앞의 예제 21(46쪽)에서 직선 $y = 6x + 4$ 는 곡선 $y = x^3 + 3x + 6$ 위의 점 $(1, 10)$ 에서의 접선이다.



0으로 가는 인수를 곱하면 꺾인 곳은 하나로, 끊긴 곳은 둘로 미분가능해진다

$f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이면 $g(x) = (x - a)f(x)$ 는 $g(a) = 0$ 이므로 다음과 같이 $x = a$ 에서 미분가능하다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

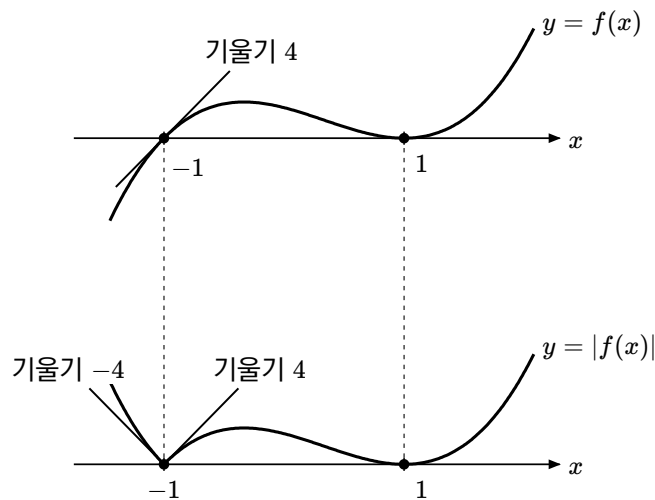
- 이 계산에는 $f(x)$ 의 연속만 쓰이므로, $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 꺾여 있어도 $g(x)$ 는 미분가능하다.
- $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 끊겨 있으면 $(x - a)f(x)$ 는 연속이 되지만, 좌미분계수와 우미분계수가 각각 $f(x)$ 의 좌극한과 우극한이어서 서로 달라 꺾인다. 따라서 미분가능하려면 0으로 가는 인수가 하나 더 있어야 한다.
- 예를 들어 $x < 0$ 에서 -1 , $x \geq 0$ 에서 1 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $xf(x) = |x|$ 는 꺾이지만, $x^2f(x) = x|x|$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

절댓값을 씌운 함수의 미분가능성

$|f(x)|$ 는 $f(x)$ 의 그래프가 x 축과 기울어진 채로 만나는 곳에서 꺾인다

$f(x) = (x+1)(x-1)^2$ 이라 하자. $y = |f(x)|$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프에서 x 축 아래 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

- $x = -1$: $f(x)$ 의 그래프가 기울기 4로 x 축을 지나므로, 대칭이동하면 왼쪽 기울기 -4 , 오른쪽 기울기 4로 꺾여 미분가능하지 않다.
- $x = 1$: 기울기 0으로 x 축에 접하므로, 양쪽 기울기가 모두 0이어서 꺾이지 않는다.



일반적으로 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- $f(a) \neq 0$ 이면 a 근처에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 $|f(x)|$ 는 $f(x)$ 나 $-f(x)$ 와 같아 미분가능하다.
- $f(a) = 0$ 이면 $|f(x)|$ 의 $x = a$ 에서의 우미분계수와 좌미분계수는 다음과 같다.

$$(\text{우미분계수}) = \lim_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x)}{x-a} \right| = |f'(a)|, \quad (\text{좌미분계수}) = \lim_{x \rightarrow a^-} \left\{ - \left| \frac{f(x)}{x-a} \right| \right\} = -|f'(a)|$$

두 값이 같은 것은 $f'(a) = 0$ 일 때뿐이다. 따라서 $|f(x)|$ 는 $f(a) = 0$ 이고 $f'(a) \neq 0$ 인 $x = a$ 에서 기울기 $-|f'(a)|$, $|f'(a)|$ 인 V자 모양으로 꺾인다.

예제 22

[2024년 10월 학평 10번]

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)g(x) = |f(x)|$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이고 $g(3)=0$ 일 때, $f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

풀이

1. $x \neq 1$ 이면 $g(x) = \frac{|f(x)|}{x-1}$ 이고, $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|f(x)|}{x-1}$ 이 존재한다. 주어진 식에 $x=1$ 을 대입하면 $|f(1)| = 0$ 이므로 $f(1) = 0$ 이다.
2. $|f(1)| = 0$ 이므로 $\frac{|f(x)|}{x-1}$ 은 $|f(x)|$ 의 평균변화율이고, 이 극한이 존재하므로 $|f(x)|$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다. 따라서 $f'(1) = 0$ 이고, $f(x)$ 는 인수 $(x-1)^2$ 을 가진다.
3. 주어진 식에 $x=3$ 을 대입하면 $|f(3)| = 2g(3) = 0$ 이므로 $f(3) = 0$ 이다. 따라서 $f(x) = (x-1)^2(x-3)$ 이고 $f(4) = 9$ 이다.

답 ①

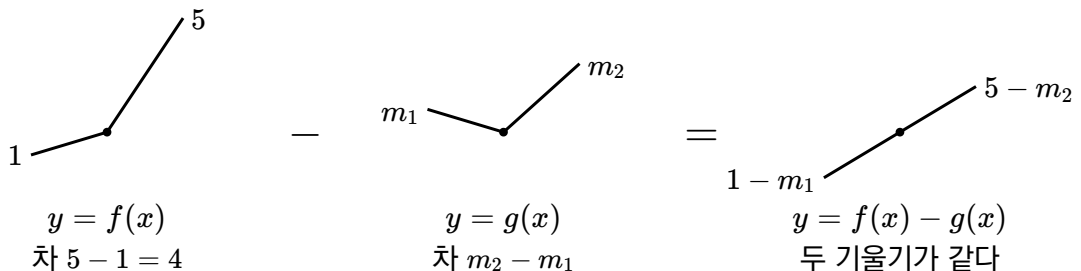
코멘트

$f(a) = 0$ 인 곳에서 $|f(x)|$ 가 미분가능하다는 조건이 나오면, $f(x)$ 의 그래프가 그곳에서 x 축에 접한다고, 즉 $f(x)$ 가 인수 $(x-a)^2$ 을 가진다고 바꿔 쓰자.

꺾인 함수끼리 빼면 꺾임이 상쇄될 수 있다

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x) - g(x)$ 의 평균변화율은 두 평균변화율의 차이므로, 극한을 분배하면 좌미분계수는 좌미분계수끼리, 우미분계수는 우미분계수끼리 뺄 값이 된다.

예를 들어 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 좌미분계수와 우미분계수가 1, 5이고 $g(x)$ 의 좌미분계수와 우미분계수가 m_1 , m_2 라 하자. $f(x) - g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 조건은 $1 - m_1 = 5 - m_2$ 이다. 즉, $f(x)$ 의 우미분계수와 좌미분계수의 차 $5 - 1 = 4$ 와 $g(x)$ 의 차 $m_2 - m_1$ 이 같아야 꺾임이 지워진다.

**꺾임의 상쇄**

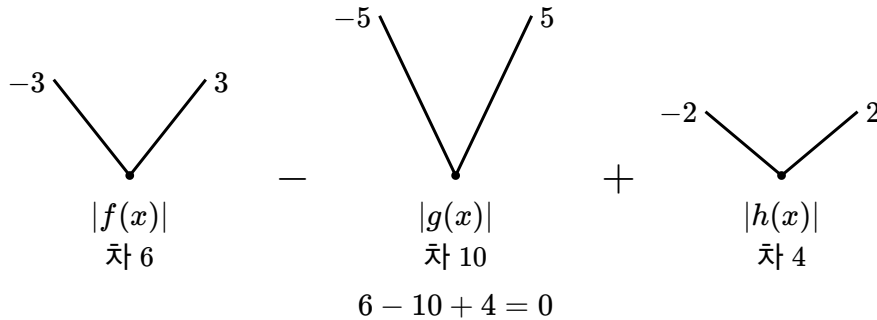
한 점에서 (우미분계수)-(좌미분계수)를 그 점에서의 좌우 기울기의 차라고 한다. $x=a$ 에서 좌미분계수와 우미분계수가 존재하는 여러 함수를 더하고 뺄 함수가 $x=a$ 에서 미분가능하기 위한 필요충분조건은, 각 함수의 좌우 기울기의 차를 모두 더한 값이 0인 것이다. 이때 빼는 함수의 차에는 -를 붙여 더한다.

$$\sum (\text{우미분계수} - \text{좌미분계수}) = 0$$

미분가능한 함수는 좌우 기울기의 차가 0이므로, 더하거나 빼도 미분가능성에 영향을 주지 않는다.

특히 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $|f(x)|$ 는 꺾이는 점에서 좌우 기울기의 절댓값이 같은 V자 모양이므로, **좌우 기울기의 차가 오른쪽 기울기의 2배**이다. 따라서 절댓값을 씌운 함수끼리 더하고 빼는 경우에는 오른쪽 기울기만 비교한다.

- 예를 들어 세 함수 $|f(x)|$, $|g(x)|$, $|h(x)|$ 가 같은 점에서 오른쪽 기울기가 3, 5, 2인 V자로 꺾이면, 좌우 기울기의 차는 6, 10, 4이다.
- $|f(x)| - |g(x)| + |h(x)|$ 의 좌우 기울기의 차는 $6 - 10 + 4 = 0$ 이므로 그 점에서 미분가능하다. 오른쪽 기울기만 보면 $3 - 5 + 2 = 0$ 이다.



반면 $|f(x)|$ 의 좌우 기울기의 차는 항상 0 이상이므로 절댓값끼리 더하면 꺾임이 지워지지 않는다. 즉, 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $|f(x)| + |g(x)|$ 가 미분가능하면 각각 미분가능하다.

예제 23

함수 $y = |x^2 - 1| - k|x - 1|$ 이 $x = 1$ 에서 미분가능하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

풀이

1. $x^2 - 1$ 은 $x = 1$ 에서 값이 0이고 미분계수가 2이므로, $|x^2 - 1|$ 은 $x = 1$ 에서 오른쪽 기울기가 2인 V자로 꺾인다.
2. $k|x - 1|$ 은 $x = 1$ 에서 오른쪽 기울기가 k 인 V자이다.
3. 절댓값끼리 빼므로 오른쪽 기울기만 비교하면 $2 = k$ 이다.

답 2

예제 24

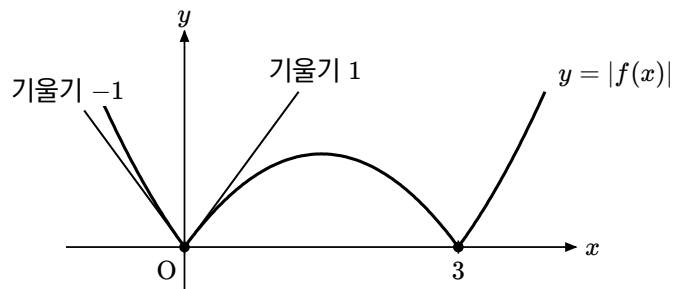
최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 a 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} |f(x)| - |x| & (x < 3) \\ a(x-1)(x-3) - 3 & (x \geq 3) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

풀이

1. 먼저 $|x|$ 가 꺾이는 $x = 0$ 을 보자. $|x|$ 는 좌우 기울기의 차가 $1 - (-1) = 2$ 이고 $g(x)$ 에서는 이를 빼므로, $|f(x)|$ 의 좌우 기울기의 차도 2이어야 한다. $f(0) \neq 0$ 이면 $|f(x)|$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하여 차가 0이므로 $f(0) = 0$ 이고, $2|f'(0)| = 2$ 에서 $|f'(0)| = 1$ 이다.
2. $g(x)$ 는 $x = 3$ 에서 연속이므로 $|f(3)| - 3 = -3$ 에서 $f(3) = 0$ 이다. 따라서 $f(x) = kx(x - 3)$ ($k > 0$)으로 놓으면, 인수 미분법으로 $|f'(0)| = 3k = 1$ 에서 $k = \frac{1}{3}$ 이다. $f(x)$ 의 근은 0, 3뿐이므로 $x < 3$ 에서 $|f(x)|$ 가 꺾이는 곳은 $x = 0$ 뿐이다.



3. $x = 3$ 에서의 좌미분계수와 우미분계수를 구한다. $0 < x < 3$ 에서 $f(x) < 0$ 이므로 $x = 3$ 의 왼쪽에서 $g(x) = -f(x) - x$ 이고, 오른쪽 식의 상수 -3 은 미분계수와 관계없으므로 인수 미분법을 쓸 수 있다.

$$(\text{좌미분계수}) = -f'(3) - 1 = -3k - 1 = -2, \quad (\text{우미분계수}) = a(3 - 1) = 2a$$

4. 따라서 $2a = -2$ 에서 $a = -1$ 이고, 구하는 값은 다음과 같다.

$$f(a) = f(-1) = \frac{1}{3} \times (-1) \times (-4) = \frac{4}{3}$$

답 $\frac{4}{3}$

코멘트

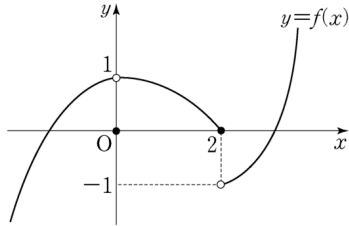
$|f(x)| - |x|$ 처럼 절댓값끼리 빼는 꼴이 보이면 꺾임이 상쇄되는 구조를 먼저 떠올리자. $x = 0$ 에서 미분계수를 계산하기 전에 $f(x)$ 가 원점을 지나고 그곳에서의 기울기의 크기가 1이라는 것을 얻는다.

기출 문제

1단계

1 [2013학년도 수능 가형 15번]

15. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같고, 삼차함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고, $g(0)=3$ 이다. 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(3)$ 의 값은? [4점]



- ① 31 ② 30 ③ 29 ④ 28 ⑤ 27

2 [2023학년도 6월 모평 6번]

6. 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -1) \\ x & (-1 \leq x < 3) \\ bx-2 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

3 [2016학년도 수능 A형 27번]

27. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}, \quad g(x) = x - (2a+7)$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오. [4점]

4 [2023년 10월 학평 4번]

4. 두 자연수 m, n 에 대하여 함수 $f(x) = x(x-m)(x-n)$ 이

$$f(1)f(3) < 0, \quad f(3)f(5) < 0$$

을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값은? [3점]

- ① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 54

5 [2021년 10월 학평 7번]

7. 두 함수 $f(x) = |x+3|$, $g(x) = 2x+a$ 에 대하여 함수

$f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

2단계

6 [2022학년도 수능 12번]

12. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - x^2 f(x) + x^2 = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1이고 최솟값이 0일 때,

$f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

7 [2016학년도 9월 모평 A형 21번]

21. 실수 t 에 대하여 직선 $x = t$ 가 두 함수

$$y = x^4 - 4x^3 + 10x - 30, \quad y = 2x + 2$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 점 A와 점 B 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자.

$$\lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \leq 0$$

을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 합은? [4점]

- ① -7 ② -3 ③ 1 ④ 5 ⑤ 9

8 [2016학년도 수능 A형 21번]

21. 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$\frac{f'(0)}{f(0)}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. Mm 의 값은?

[4점]

(가) 함수 $|f(x)|$ 는 $x = -1$ 에서만 미분가능하지 않다.
 (나) 방정식 $f(x) = 0$ 은 닫힌 구간 $[3, 5]$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{2}{15}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

3단계

9 [2026학년도 6월 모평 21번]

21. 함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1인
 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이
 모두 존재한다.

$g(-1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

10 [2026학년도 6월 모평 15번]

15. 상수 k 와 $f'(0) = 6$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + k & (|x| > 1) \\ -f(x) & (|x| \leq 1) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $k + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은? [4점]

- (가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$ 의 값이 존재하고 그 값은 0 이하이다.
- (나) x 에 대한 방정식 $g(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 t 의 최댓값은 13이다.

- ① $\frac{15}{4}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{39}{4}$ ④ $\frac{51}{4}$ ⑤ $\frac{63}{4}$

11 [2022학년도 수능 20번]

20. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $f(x) = x$ 이다.
- (나) 어떤 상수 a, b 에 대하여 구간 $[0, \infty)$ 에서 $f(x+1) - xf(x) = ax + b$ 이다.

$60 \times \int_1^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

12 [2020학년도 수능 나형 20번]

20. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x-3 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0)=0$ 이다.
- ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2)=0$ 이다.
- ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 [2022학년도 6월 모평 14번]

14. 두 양수 p, q 와 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 12$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $p+q$ 의 값은? [4점]

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $xg(x) = |xf(x-p) + qx|$ 이다.
- (나) 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 실수 a 의 개수는 1이다.

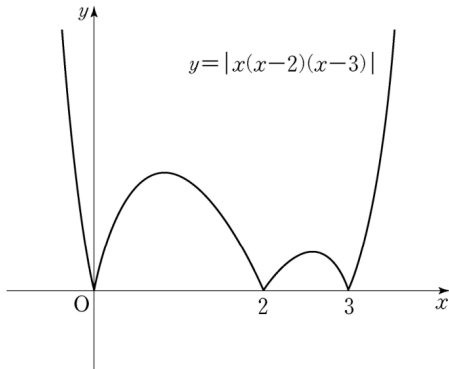
- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

14 [2017학년도 9월 모평 나형 21번]

21. 다음 조건을 만족시키며 최고차항의 계수가 음수인 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은? [4점]

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 0, 2, 3 뿐이다.
 (나) 실수 x 에 대하여 $f(x)$ 와 $|x(x-2)(x-3)|$ 중
 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 는 실수
 전체의 집합에서 미분가능하다.

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$



15 [2027학년도 9월 모평 21번]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오. [4점]

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
 (나) $g(x) = \begin{cases} -f(x) & (f(x) \geq 0) \\ 7f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$
 일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 함수

$$h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$$

 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

4단계

16 [2026학년도 수능 21번]

21. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m 의 집합은 $\left\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\right\}$ 이다.

$g(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$) [4점]

17 [2022학년도 9월 모평 22번]

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = f(x-3) \times \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(x+h)| - |f(x-h)|}{h}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점](가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.(나) 방정식 $g(x)=0$ 은 서로 다른 네 실근 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 를 갖고 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 7$ 이다.

5. 증가와 감소, 극대와 극소

함수의 증가와 감소

도함수가 양수인 구간에서 증가하고, 음수인 구간에서 감소한다

함수의 증가와 감소 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 증가한다고 하고, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 감소한다고 한다.

함수의 증가와 감소의 판정 함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가하고, $f'(x) < 0$ 이면 감소한다.

$f'(x) > 0$ 이면 모든 점에서 접선의 기울기가 양수이므로 그래프는 오른쪽으로 갈수록 올라가고, $f'(x) < 0$ 이면 내려간다.

- $f(x) = x^3$ 은 $f'(0) = 0$ 이지만 실수 전체에서 증가한다. 이와 같이 $f'(x) = 0$ 인 점이 유한개이고 나머지 점에서 $f'(x) > 0$ 이어도 함수는 증가한다.
- 따라서 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 는 어떤 구간에서 $f'(x) \geq 0$ 이면 증가하고, $f'(x) \leq 0$ 이면 감소한다.
- 역으로 미분가능한 함수가 어떤 구간에서 증가하면 평균변화율이 항상 양수이므로, 그 극한인 미분계수는 0 이상이다.

예제 25

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ 이 감소하는 구간을 구하시오.

풀이

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$ 이므로 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이고, $f'(x) = 0$ 인 점은 양 끝 $x = -1, x = 3$ 뿐이다. 따라서 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 감소한다.

답 $[-1, 3]$

극대와 극소

도함수의 부호가 바뀌는 곳에서 극값이 생긴다

극대와 극소 함수 $f(x)$ 에서 $x = a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(a)$ 이면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대라 하고 $f(a)$ 를 극댓값이라 한다. 또 $x = a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq f(a)$ 이면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소라 하고 $f(a)$ 를 극솟값이라 한다. 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라 한다.

함수 $f(x)$ 가 극대가 되는 점과 극소가 되는 점을 각각 극대점, 극소점이라 하고, 통틀어 극점이라 한다.

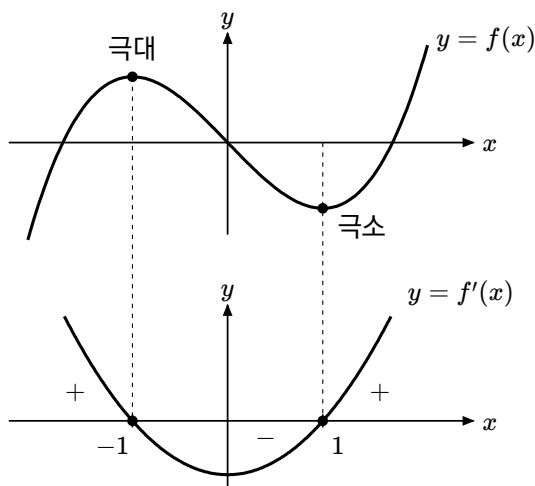
극값과 미분계수 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하고 $x = a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a) = 0$ 이다.

1. $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 극값을 가지면 $x = a$ 근처에서 $f(x) - f(a)$ 는 극대일 때 0 이하, 극소일 때 0 이상으로 부호가 바뀌지 않는다.
2. 평균변화율 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 의 분모 $x - a$ 는 $x = a$ 의 오른쪽과 왼쪽에서 부호가 반대이므로, 우미분계수와 좌미분계수 중 하나는 0 이하이고 다른 하나는 0 이상이다.
3. 두 값이 같으므로 $f'(a) = 0$ 이다.

그 역은 성립하지 않는다. 예를 들어 $f(x) = x^3$ 은 $f'(0) = 0$ 이지만 $x = 0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 극값이 없다.

극대와 극소의 판정 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이고, 음에서 양으로 바뀌면 극소이다.

$f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌는 곳에서 그래프는 올라가다가 내려가므로 극대이고, 음에서 양으로 바뀌는 곳에서 극소이다. 예를 들어 $f(x) = x^3 - 3x$ 이면 $f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ 이므로 $x = -1$ 에서 극대, $x = 1$ 에서 극소이다.



예제 26

[2022학년도 9월 모평 5번]

5. 함수 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$ 의 극댓값과 극솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은? [3점]

- ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

풀이

$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$ 이므로 $f'(x)$ 의 부호는 $x = -2$ 에서 양에서 음으로, $x = 1$ 에서 음에서 양으로 바뀐다. 따라서 극댓값은 $M = f(-2) = 21$, 극솟값은 $m = f(1) = -6$ 이고, $M + m = 15$ 이다.

답 ③

예제 27

[2027학년도 9월 모평 7번]

7. 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 4ax$ 가 $x=1$ 에서 극소일 때, $f(x)$ 의 극댓값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

풀이

- $f'(x) = 6x^2 + 2ax - 4a$ 이고 $x=1$ 에서 극소이므로 $f'(1) = 6 - 2a = 0$ 에서 $a = 3$ 이다.
- 이때 $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$ 이므로 $f'(x)$ 의 부호는 $x = -2$ 에서 양에서 음으로, $x = 1$ 에서 음에서 양으로 바뀐다.
- 따라서 $x = -2$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(-2) = -16 + 12 + 24 = 20$ 이다.

답 ②

예제 28

[2026학년도 9월 모평 19번]

19. 함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 5a$ 의 극솟값이 a 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [3점]

풀이

$f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x-a)$ 이므로 0과 a 중 작은 쪽에서 극대이고, 큰 쪽에서 극소이다. $a = 0$ 이면 극값이 없으므로 a 의 부호로 경우를 나눈다.

- $a > 0$ 일 때: $x = 0$ 에서 극대, $x = a$ 에서 극소이다. 극솟값은 $f(a) = -a^3 + 5a$ 이므로 $-a^3 + 5a = a$ 에서 $a(a^2 - 4) = 0$ 이고, $a > 0$ 이므로 $a = 2$ 이다. 이때 극댓값은 $f(0) = 5a = 10$ 이다.

- $a < 0$ 일 때: $x = a$ 에서 극대, $x = 0$ 에서 극소이다. 극솟값은 $f(0) = 5a$ 이고, $5a = a$ 이면 $a = 0$ 이므로 맞지 않는다.

따라서 극댓값은 10이다.

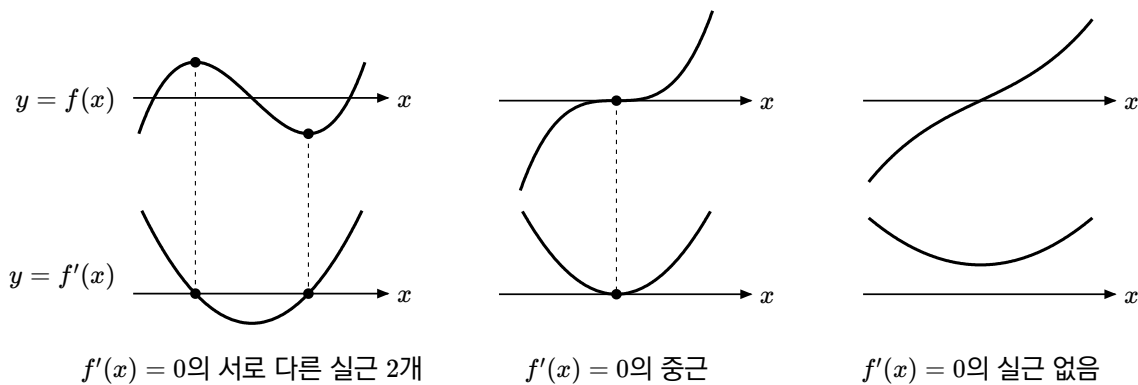
답 10

도함수로 정하는 삼차함수와 사차함수의 모양

삼차함수의 모양은 $f'(x) = 0$ 의 판별식으로 정해진다

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 이차함수이다.

- $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지면 두 근에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌므로 $f(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 하나씩 가진다.
- 중근을 가지거나 실근을 가지지 않으면 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않는다. 최고차항의 계수가 양수이면 모든 x 에서 $f'(x) \geq 0$ 이어서 그래프는 계속 올라가고, 음수이면 계속 내려가며, 극값은 없다.



따라서 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면, 삼차함수 $f(x)$ 는 $D > 0$ 일 때 극댓값과 극솟값을 가지고, $D \leq 0$ 일 때 실수 전체에서 증가하거나 감소한다.

예제 29

[2022학년도 수능 19번]

19. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - (a^2 - 8a)x + 3$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 구하시오. [3점]

풀이

$f'(x) = 3x^2 + 2ax - (a^2 - 8a)$ 이다. 최고차항의 계수가 양수이므로 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가할 필요충분조건은 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식 D 가 $D \leq 0$ 인 것이다.

$$\frac{D}{4} = a^2 + 3(a^2 - 8a) = 4a^2 - 24a \leq 0$$

따라서 $0 \leq a \leq 6$ 이고, a 의 최댓값은 6이다.

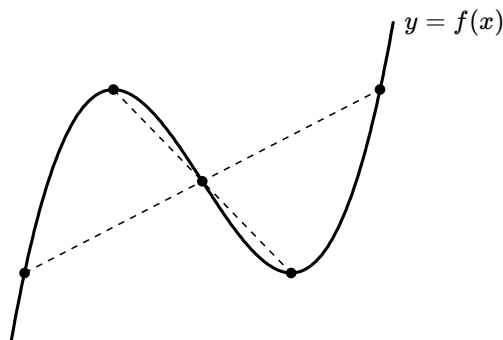
답 6

코멘트

실수 전체에서 증가할 조건은 $D \leq 0$ 이지만, 모든 x 에 대하여 $f'(x) \neq 0$ 이라는 조건은 $D < 0$ 이다. 이 조건은 분모에 $f'(x)$ 가 있는 함수가 실수 전체에서 정의된다는 조건으로 주어지는 경우가 많다. 이런 조건이 보이면 삼차함수가 계속 증가하거나 계속 감소한다는 것부터 떠올리자.

삼차함수의 그래프는 한 점에 대하여 대칭이고, 이 점을 변곡점이라고 부른다

삼차함수의 그래프는 항상 한 점에 대하여 대칭이다. 아래 그림에서 극대점과 극소점처럼 서로 대칭인 두 점을 이은 선분은 모두 이 점을 지나고, 이 점은 그 선분의 중점이다.



두 점선이 만나는 점이 대칭의 중심

이 대칭의 중심을 삼차함수의 **변곡점**이라고 부른다. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 이면 변곡점의 x 좌표는 $p = -\frac{b}{3a}$ 이다.

근과 계수의 관계에서 삼차방정식 $f(x) = 0$ 의 세 근의 합은 $-\frac{b}{a} = 3p$ 이다.

$$(\text{세 근의 합}) = 3 \times (\text{변곡점의 } x\text{좌표})$$

곡선 $y = f(x)$ 와 직선이 세 점에서 만날 때도 직선의 식을 빼면 x^2 의 계수는 그대로이므로, 세 교점의 x 좌표의 합은 $3p$ 이다.

코멘트

변곡점은 원래 미적분에서 곡선이 휘는 방향이 바뀌는 점으로 정의한다. 삼차함수의 그래프에서는 그 점이 바로 대칭의 중심이므로, 이 책에서는 변곡점을 삼차함수의 그래프의 대칭의 중심이라는 뜻으로 쓴다.

참고

식으로 확인해 보자. $f(x)$ 에서 $a(x-p)^3$ 을 빼면 삼차항이 없어지고, $p = -\frac{b}{3a}$ 로 정하면 이차항까지 없어져 남는 식은 일차 이하이다. 그래서 다음과 같이 쓸 수 있다.

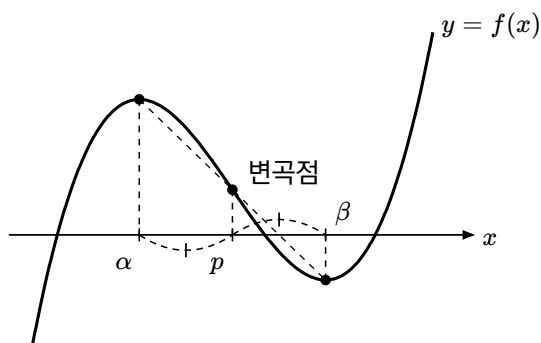
$$f(x) = a(x-p)^3 + m(x-p) + q \quad (\text{단, } q = f(p), m = f'(p))$$

$y = at^3 + mt$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로, 이것을 평행이동한 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 (p, q) 에 대하여 대칭이다.

그래프가 변곡점 (p, q) 에 대하여 대칭이므로 서로 대칭인 두 점에서의 접선의 기울기는 같다. 따라서 이차함수인 $f'(x)$ 의 그래프는 직선 $x = p$ 에 대하여 대칭이고, 변곡점은 접선의 기울기가 가장 작거나($a > 0$) 가장 큰($a < 0$) 점이다.

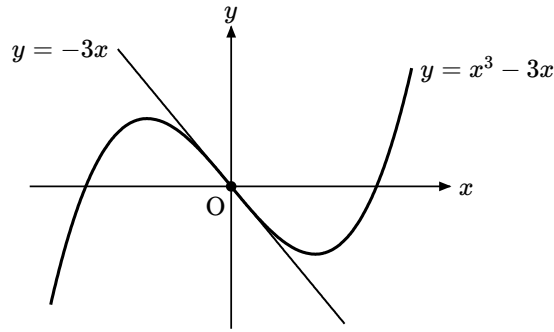
$f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가지면 다음이 성립한다.

- 도함수의 그래프가 직선 $x = p$ 에 대하여 대칭이므로 α, β 는 p 에서 같은 거리에 있다.
- 그래프가 점 (p, q) 에 대하여 대칭이므로 두 극점의 높이도 q 에서 같은 거리만큼 위아래에 있다.
- 따라서 변곡점은 두 극점을 이은 선분의 중점이다.



변곡점에서의 접선은 곡선과 $x = p$ 에서 삼중근으로 만난다. 그래서 곡선의 식에서 변곡점에서의 접선의 식을 빼면 $a(x-p)^3$ 만 남는다. 앞의 참고에 쓴 식에서 직선 $y = m(x-p) + q$ 가 바로 이 접선이다.

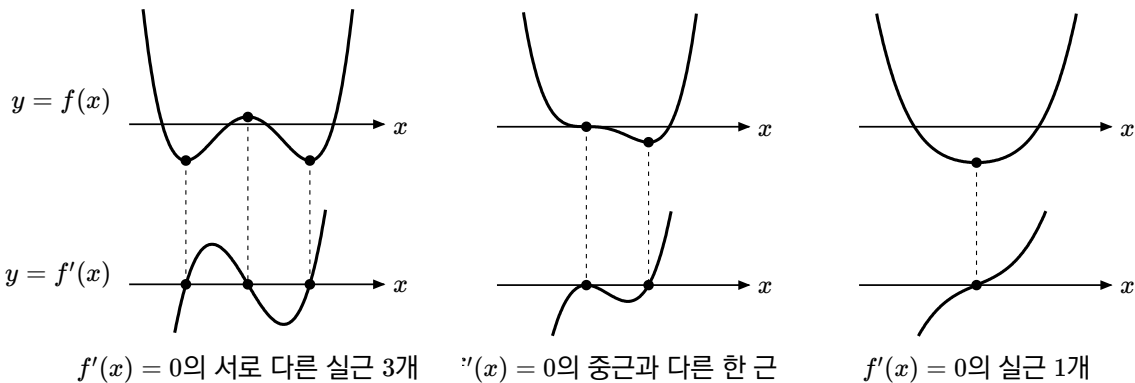
- $a > 0$ 이면 $x < p$ 에서 곡선이 접선보다 아래에, $x > p$ 에서 위에 있고, $a < 0$ 이면 그 반대이다.
- 예를 들어 $f(x) = x^3 - 3x$ 의 변곡점 $(0, 0)$ 에서의 접선은 $y = -3x$ 이고, $f(x)$ 에서 빼면 x^3 이다.



사차함수의 모양은 $f'(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수로 정해진다

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 의 도함수는 삼차함수이다.

- $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지면 $f'(x)$ 의 부호가 음, 양, 음, 양으로 바뀌므로 그래프는 극소, 극대, 극소를 차례로 지난다.
- 그렇지 않으면 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 한 번만 바뀌므로 극값은 극솟값 하나뿐이다. 이때 $f'(x) = 0$ 이 중근과 다른 한 실근을 가지면, 중근에서 접선의 기울기는 0이지만 극값은 아니다.



예제 30

[2023학년도 6월 모평 19번]

19. 함수 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 는 $x = 1$ 에서 극소이다.
 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 와 b 는 상수이다.) [3점]

풀이

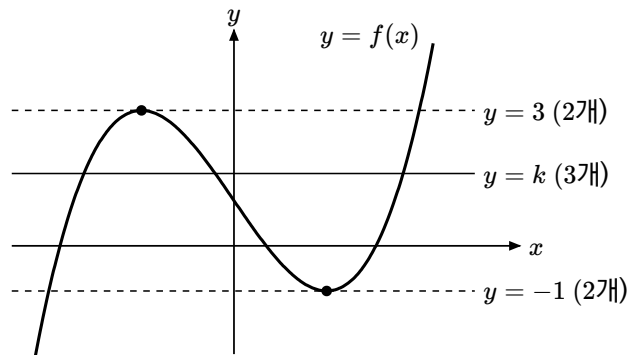
1. $f'(x) = 4x^3 + 2ax$ 이고 $x = 1$ 에서 극소이므로 $f'(1) = 4 + 2a = 0$ 에서 $a = -2$ 이다.
2. 이때 $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x + 1)(x - 1)$ 이므로 $f'(x)$ 의 부호는 음, 양, 음, 양으로 바뀐다. 즉, $f(x)$ 는 $x = -1$ 과 $x = 1$ 에서 극소, $x = 0$ 에서 극대이다.
3. 극댓값은 $f(0) = b$ 이므로 $b = 4$ 이고, $a + b = 2$ 이다.

그래프로 구하는 실근의 개수와 최댓값, 최솟값

방정식 $f(x) = k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수이다

방정식 $f(x) = k$ 의 실근은 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 x 좌표이다. 예를 들어 삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 의 극댓값은 3, 극솟값은 -1 이므로 다음과 같다.

- $-1 < k < 3$: 직선 $y = k$ 가 그래프와 세 점에서 만나 서로 다른 실근이 3개이다.
- $k = 3$ 또는 $k = -1$: 직선이 극점에서 그래프에 접하여 서로 다른 실근이 2개이다.
- $k < -1$ 또는 $k > 3$: 서로 다른 실근이 1개이다.



예제 31

[2022학년도 수능 6번]

6. 방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x + k = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는? [3점]

- ① 20 ② 23 ③ 26 ④ 29 ⑤ 32

풀이

1. 상수 k 를 우변으로 이항하면 방정식은 $2x^3 - 3x^2 - 12x = -k$ 이다.
2. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ 로 놓으면 $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$ 이므로 극댓값은 $f(-1) = 7$, 극솟값은 $f(2) = -20$ 이다.
3. 직선 $y = -k$ 가 곡선 $y = f(x)$ 와 세 점에서 만나려면 $-20 < -k < 7$, 즉 $-7 < k < 20$ 이어야 하므로, 정수 k 는 -6 부터 19 까지 26개이다.

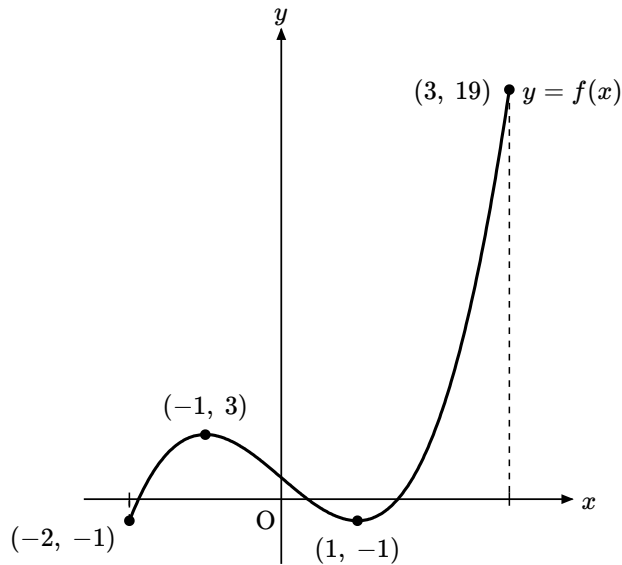
답 ③

닫힌구간에서 최댓값과 최솟값은 극값과 양 끝 값 중에서 나온다

닫힌구간에서 연속인 함수는 최대 최소 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 가진다.

- 최댓값이나 최솟값을 구간 안의 한 점 c 에서 가지면 c 근처의 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(c)$ 또는 $f(x) \geq f(c)$ 이므로 $f(c)$ 는 극댓값이나 극솟값이다.
- 따라서 최댓값과 최솟값은 구간 안의 극값과 양 끝 값 중에서 나오므로, 이들을 모두 구하여 크기를 비교한다.

예를 들어 함수 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 을 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 생각하자. 극댓값은 $f(-1) = 3$, 극솟값은 $f(1) = -1$ 이고, 양 끝 값은 $f(-2) = -1$, $f(3) = 19$ 이다. 따라서 최댓값은 19, 최솟값은 -1이다. 이때 최댓값은 극댓값이 아니라 끝 값 $f(3)$ 이다.



예제 32

[2026학년도 수능 19번]

19. $-2 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$-k \leq 2x^3 + 3x^2 - 12x - 8 \leq k$$

가 성립하도록 하는 양수 k 의 최솟값을 구하시오. [3점]

풀이

1. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 8$ 로 놓자. 구간의 모든 x 에서 $-k \leq f(x) \leq k$ 이라면 구간에서 $f(x)$ 의 최댓값이 k 이하이고 최솟값이 $-k$ 이상이어야 한다.
2. $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$ 이다. $x = -2$ 는 구간의 왼쪽 끝이므로 구간 안의 극값은 극솟값 $f(1) = -15$ 뿐이고, 양 끝 값은 $f(-2) = 12$, $f(2) = -4$ 이다.
3. 최댓값은 12, 최솟값은 -15이므로 $12 \leq k$, $-15 \geq -k$ 에서 $k \geq 15$ 이다. 따라서 k 의 최솟값은 15이다.

답 15

기출 문제

1단계

1 [2024년 5월 학평 7번]

7. 다항함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하고

$$f'(x) = \{3x - f(1)\}(x - 1)$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

2 [2026학년도 수능 9번]

9. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 + 3ax^2 - 9a^2x + 4$$

라 하자. 직선 $y=5$ 가 곡선 $y=f(x)$ 에 접할 때, $f(2)$ 의 값은?
[4점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

3 [2024학년도 6월 모평 18번]

18. 두 상수 a, b 에 대하여 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx + a$ 는
 $x=1$ 에서 극소이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -2 일 때,
함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. [3점]

4 [2014학년도 6월 모평 A형 17번]

17. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x + 1$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하다. 점 A의 x 좌표가 3일 때, 점 B에서의 접선의 y 절편의 값은? [4점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

5 [2023학년도 9월 모평 19번]

19. 방정식 $3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + k = 0$ 이 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [3점]

6 [2023학년도 수능 19번]

19. 방정식 $2x^3 - 6x^2 + k = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오. [3점]

2단계

7 [2021년 10월 학평 13번]

13. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 와 역함수가 존재하는 삼차함수 $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x 에 대하여 $2f(x) = g(x) - g(-x)$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.) [4점]

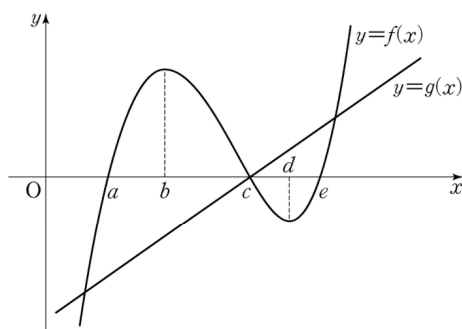
< 보 기 >

ㄱ. $a^2 \leq 3b$
 ㄴ. 방정식 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 ㄷ. 방정식 $f'(x) = 0$ 이 실근을 가지면 $g'(1) = 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 [2017학년도 6월 모평 나형 18번]

18. 삼차함수 $y = f(x)$ 와 일차함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(b) = f'(d) = 0$ 이다.



함수 $y = f(x)g(x)$ 는 $x = p$ 와 $x = q$ 에서 극소이다. 다음 중 옳은 것은? (단, $p < q$) [4점]

- ① $a < p < b$ 이고 $c < q < d$
 ② $a < p < b$ 이고 $d < q < e$
 ③ $b < p < c$ 이고 $c < q < d$
 ④ $b < p < c$ 이고 $d < q < e$
 ⑤ $c < p < d$ 이고 $d < q < e$

9 [2018학년도 수능 나형 20번]

20. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f'(0)=0$, $f'(2)=16$
 (나) 어떤 양수 k 에 대하여 두 열린 구간 $(-\infty, 0)$, $(0, k)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보 기>
- ㄱ. 방정식 $f'(x)=0$ 은 열린 구간 $(0, 2)$ 에서 한 개의 실근을 갖는다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖는다.
 ㄷ. $f(0)=0$ 이면, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq -\frac{1}{3}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3단계

10 [2024학년도 9월 모평 13번]

13. 두 실수 a , b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - ax^2 - bx & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - bx & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 감소하고 구간 $[-1, \infty)$ 에서 증가할 때,
 $a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M-m$ 의 값은?
 [4점]

- ① $\frac{3}{2} + 3\sqrt{2}$ ② $3 + 3\sqrt{2}$ ③ $\frac{9}{2} + 3\sqrt{2}$
 ④ $6 + 3\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{15}{2} + 3\sqrt{2}$

11 [2025학년도 수능 15번]

15. 상수 a ($a \neq 3\sqrt{5}$)와 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + 15x + 7 & (x \leq 0) \\ f(x) & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

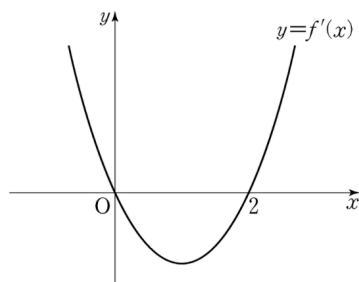
- (가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
 (나) x 에 대한 방정식 $g'(x) \times g'(x-4) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

$g(-2) + g(2)$ 의 값은? [4점]

- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

12 [2017학년도 6월 모평 나형 21번]

21. 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,
 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]



<보 기>

- ㄱ. $f(0) < 0$ 이면 $|f(0)| < |f(2)|$ 이다.
 ㄴ. $f(0)f(2) \geq 0$ 이면 함수 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극소인 a 의 값의 개수는 2이다.
 ㄷ. $f(0)+f(2)=0$ 이면 방정식 $|f(x)|=f(0)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 [2012학년도 수능 가형 19번]

19. 실수 m 에 대하여 점 $(0, 2)$ 를 지나고 기울기가 m 인

직선이 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 과 만나는 점의 개수를 $f(m)$ 이라 하자. 함수 $f(m)$ 이 구간 $(-\infty, a)$ 에서 연속이 되게 하는 실수 a 의 최댓값은? [4점]

- ① -3 ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 6

14 [2025학년도 6월 모평 21번]

21. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f'(a) \leq 0$ 인 실수 a 의 최댓값은 2이다.
 (나) 집합 $\{x \mid f(x) = k\}$ 의 원소의 개수가 3 이상이 되도록 하는 실수 k 의 최솟값은 $\frac{8}{3}$ 이다.

$f(0) = 0$, $f'(1) = 0$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

15 [2024학년도 수능 14번]

14. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 6x + 1 & (x \leq 2) \\ a(x-2)(x-b) + 9 & (x > 2) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가
만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$$g(k) + \lim_{t \rightarrow k-} g(t) + \lim_{t \rightarrow k+} g(t) = 9$$

를 만족시키는 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 두 자연수
 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은? [4점]

- ① 51 ② 52 ③ 53 ④ 54 ⑤ 55

16 [2027학년도 6월 모평 21번]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다.

실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f'(t) - 4t^2 + 4$$

를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가
 $t = 3$ 에서만 불연속이고 $g(3) = 1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
[4점]

17 [2024년 3월 학평 22번]

22. 함수 $f(x) = |x^3 - 3x + 8|$ 과 실수 t 에 대하여

닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 서로 다른 두 실수 α, β 에 대하여 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha$ 와 $t = \beta$ 에서만 미분가능하지 않다. $\alpha\beta = m + n\sqrt{6}$ 일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 정수이다.) [4점]

6. 다항함수 관점

다항함수는 세 가지 관점으로 본다.

- 수식적 관점: 조건으로 식을 세운다.
- 그래프적 관점: 그래프에서 늘 성립하는 길이의 비와 넓이의 비를 쓴다.
- 구조적 관점: 함숫값이 어떻게 만들어지는지를 본다.

I. 수식적 관점

미지수의 개수만큼 조건이 필요하다

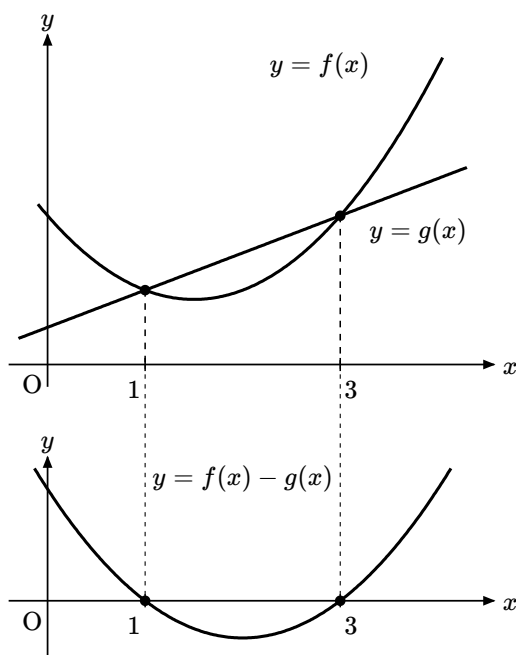
- 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 는 미지수가 4개이므로 식을 모두 정하려면 조건이 4개 필요하다. 같은 이유로 이차함수는 3개, 사차함수는 5개가 필요하다.
- 예를 들어 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$, $f(2) = 4$ 를 만족시키면 조건이 3개이므로 식을 세워도 문자가 하나 남는다.
- 조건을 대입하여 a, b, c, d 에 대한 연립방정식을 풀 수도 있지만, 이는 다른 방법이 없을 때 쓰는 마지막 방법이다.

다항함수는 다른 함수와의 관계로 쓴다

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = g(x)$ 가 $x = 1$, $x = 3$ 에서 만난다고 하자. $f(x) - g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이고 $x = 1$, $x = 3$ 에서 0이므로 다음과 같다.

$$f(x) - g(x) = (x - 1)(x - 3), \quad \text{즉} \quad f(x) = (x - 1)(x - 3) + g(x)$$

이와 같이 두 함수의 차로 만든 함수 $f(x) - g(x)$ 를 **차함수**라고 부른다. 3장에서 곡선의 식에서 접선의 식을 빼 인수 $(x - a)^2$ 을 얻은 것(33쪽)과 5장에서 변곡점에서의 접선의 식을 빼 $a(x - p)^3$ 을 얻은 것(66쪽)도 모두 차함수를 쓴 것이다.



이 식에서 앞부분 $(x - 1)(x - 3)$ 은 두 그래프가 어디서 만나는지를, 뒷부분 $g(x)$ 는 누구와 만나는지를 나타낸다. 그래서 앞부분을 **관계**, 뒷부분을 **대상**이라고 부른다.

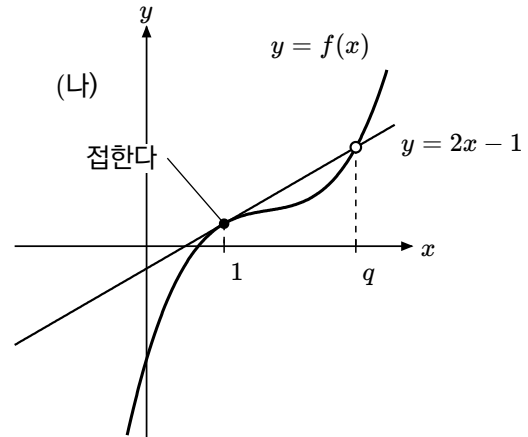
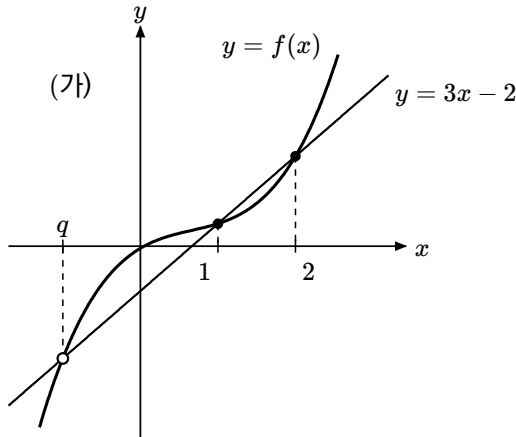
$$f(x) = \underbrace{(x - 1)(x - 3)}_{\text{관계: 어디서 만나는가}} + \underbrace{g(x)}_{\text{대상: 누구와 만나는가}}$$

만나는 함수가 없으면 직선이나 접선을 대상으로 만든다

처음의 삼차함수 $f(x)$ 처럼 만나는 함수가 주어지지 않으면 **조건으로 대상을 만든다**.

- $f(1) = 1$, $f(2) = 4$ 이므로 두 점 $(1, 1)$, $(2, 4)$ 를 지나는 직선 $y = 3x - 2$ 를 대상으로 잡으면, $f(x) = p(x - 1)(x - 2)(x - q) + 3x - 2$ 로 놓을 수 있다. 남은 조건 $f'(1) = 2$ 로 문자를 하나 더 줄인다.
- 대상은 하나로 정해져 있지 않다. $f(1) = 1$ 과 $f'(1) = 2$ 를 묶으면 $x = 1$ 에서의 접선 $y = 2x - 1$ 을 얻고, $f(x)$ 는 이 접선과 $x = 1$ 에서 접한다. 여기서 $(x - 1)^2$ 은 $x = 1$ 에서 접한다는 관계를 나타낸다.

$$f(x) = p(x-1)^2(x-q) + 2x-1$$



조건이 $x=0$ 에서 주어지면 식을 세우기가 더 쉽다.

- 삼차함수 $h(x)$ 가 $h(0) = 1$, $h'(0) = 2$ 를 만족시키면 상수항이 1이고 일차항의 계수가 2이므로 $h(x) = ax^3 + bx^2 + 2x + 1$ 이다.
- 앞의 $f(x)$ 는 조건이 $x=1$ 에서 주어졌으므로, x 대신 $x-1$ 의 거듭제곱으로 식을 쓴다. 이때 상수항은 $f(1) = 1$ 이고 $x-1$ 의 계수는 $f'(1) = 2$ 이다.

$$f(x) = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + 2(x-1) + 1$$

앞의 두 항과 뒤의 두 항을 각각 묶으면 다음과 같으므로, 이 식은 점선 꼴 $p(x-1)^2(x-q) + 2x-1$ 을 $x-1$ 의 거듭제곱으로 풀어 쓴 것이다.

$$a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + 2(x-1) + 1 = (x-1)^2\{a(x-1) + b\} + 2x-1$$

- $x-1$ 의 거듭제곱으로 쓴 식은 대입하거나 미분하기 편하다.
- 관계로 쓴 식은 두 그래프가 어디서 만나고 접하는지를 바로 보여 준다.

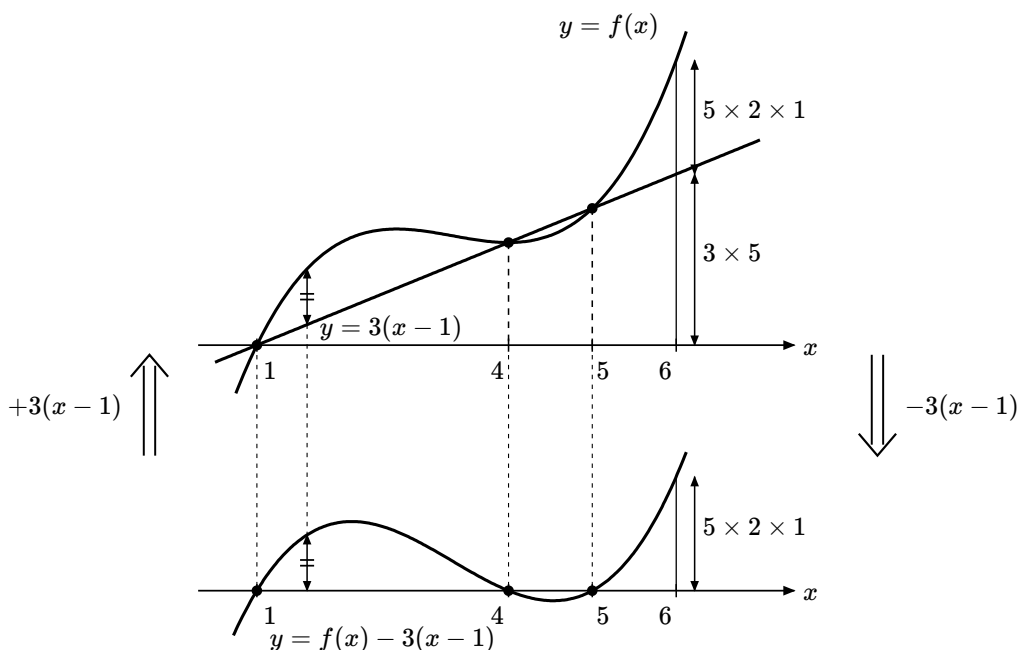
다항함수의 본질은 관계이므로, 둘 중 하나를 쓴다면 **관계로** 쓴 식을 쓴다.

기본형으로 옮겨 읽고, 뺀 대상을 더해 돌아온다

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = 3(x - 1)$ 과 $x = 1, 4, 5$ 에서 만난다고 하자. $f(x)$ 만 보면 함숫값을 바로 읽기 어렵지만, 직선과 만나는 점이 모두 주어졌으므로 관계로 쓸 수 있다. 문제에서 다항함수는 이처럼 다른 함수와 얹혀서 주어지는 경우가 많다.

$$f(x) = \underbrace{(x-1)(x-4)(x-5)}_{\text{관계}} + \underbrace{3(x-1)}_{\text{대상}}$$

$3(x-1)$ 을 빼면 아래 그림과 같이 x 축과 $x = 1, 4, 5$ 에서 만나는 그래프가 된다. 이와 같이 인수가 모두 드러난 모양을 **기본형**이라고 부른다.



차함수의 함숫값은 두 그래프 사이의 세로 길이이므로, 아래 그림은 위 그림을 돌린 것이 아니라 세로 길이를 유지한 채 아래로 내린 것이다.

기본형은 인수가 모두 드러나 있어 값을 인수의 곱으로 바로 계산할 수 있으므로 다음 순서로 읽는다.

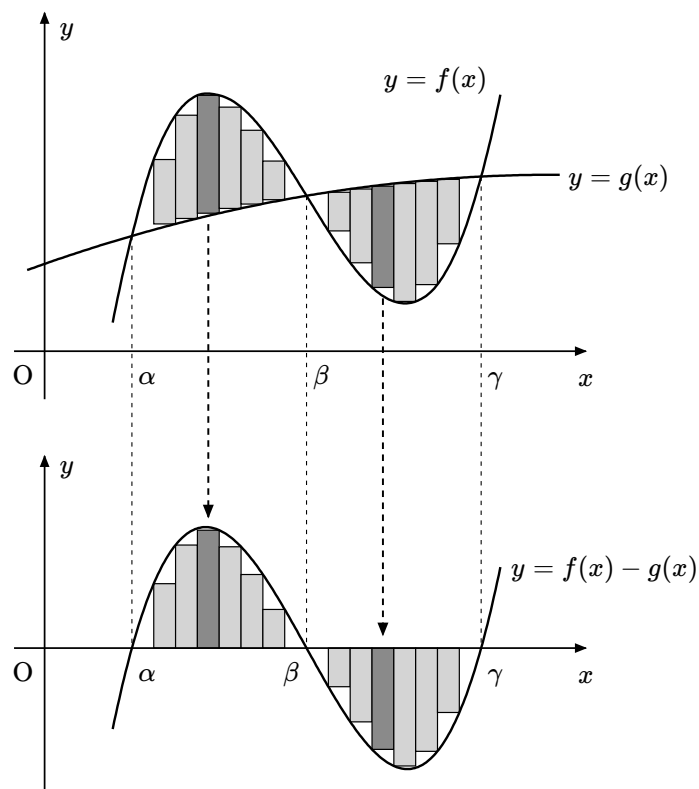
1. 직선을 x 축으로 보고 기본형에서 값을 읽는다.
2. 뺀 대상 $3(x-1)$ 을 다시 더한다.

예를 들어 기본형의 $x = 6$ 에서의 값에 직선의 높이 3×5 를 더하면 다음과 같다.

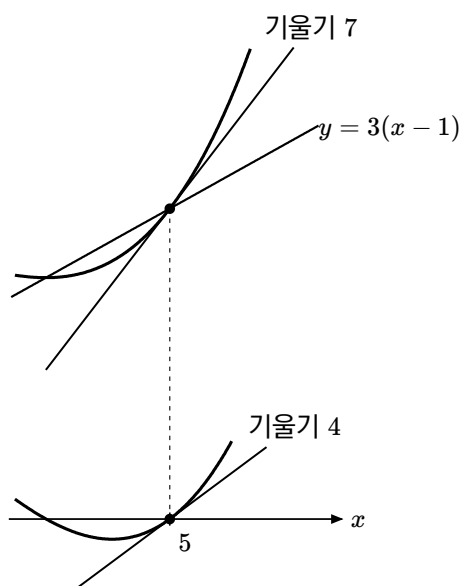
$$f(6) = (6-1)(6-4)(6-5) + 3 \times 5 = 5 \times 2 \times 1 + 3 \times 5 = 25$$

두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 사이를 같은 폭으로 나누어 직사각형을 세워 보자.

- 각 직사각형은 차함수 $y = f(x) - g(x)$ 의 그래프에서 같은 폭, 같은 높이로 x 축에 붙는다.
- $f(x)$ 가 $g(x)$ 보다 아래에 있는 구간의 직사각형은 x 축 아래로 내려온다.
- 직사각형의 모양이 바뀌지 않으므로, 두 곡선 사이의 넓이도 차함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이와 같다.



기울기도 같은 방법으로 읽는다. 직선 $y = 3(x - 1)$ 을 빼면 모든 점에서의 기울기가 3만큼 줄어들므로, 기본형에서 기울기를 읽고 3을 다시 더한다. 기본형 $(x - 1)(x - 4)(x - 5)$ 의 $x = 5$ 에서의 기울기는 인수 미분법으로 $(5 - 1)(5 - 4) = 4 \times 1$ 이므로 $f'(5) = 4 \times 1 + 3 = 7$ 이다.



코멘트

문제에서 두 함수를 빼라는 말이 없어도 차함수를 먼저 떠올리자. 조건을 보면 다른 함수와 어디에서 만나고 접하는지부터 찾아 관계로 식을 쓰고, 값을 구할 때는 기본형으로 옮겨 읽은 뒤 대상을 더해 돌아온다.

예제 33

[2025년 5월 학평 19번]

19. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$

위의 점 $(0, 1)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 점 $(1, 0)$ 에서 만난다. $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

풀이

1. 점 $(0, 1)$ 에서의 접선이 점 $(1, 0)$ 을 지나므로 접선은 $y = 1 - x$ 이다.
2. 곡선은 이 직선과 $x = 0$ 에서 접하고 $x = 1$ 에서 만난다. $f(x) - (1 - x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 관계로 쓰면 다음과 같다.

$$f(x) = \underbrace{x^2(x - 1)}_{\text{관계}} + \underbrace{(1 - x)}_{\text{대상}}$$

3. 직선을 x 축으로 보고 기본형 $x^2(x - 1)$ 에서 $x = 3$ 의 값을 읽은 뒤 직선의 높이 $1 - 3$ 을 더한다.

$$f(3) = 3^2 \times 2 + (1 - 3) = 18 - 2 = 16$$

답 16

두 함수로 나누기보다 관계로 읽어 함수 자체를 그린다

어떤 함수의 극솟값을 물으면 먼저 그 함수의 그래프를 그린다.

- 식을 두 함수의 차로 나누어 두 그래프를 그리면, 정작 물어본 함수는 그림에 나타나지 않고 두 그래프 사이의 세로 길이로만 나타난다.
- 두 그래프로 나누어 보는 방법은 다항함수에 지수함수, 로그함수, 삼각함수처럼 하나로 합칠 수 없는 함수가 섞였을 때 쓴다. 다항함수끼리는 관계로 읽어 그 함수 자체를 그린다.

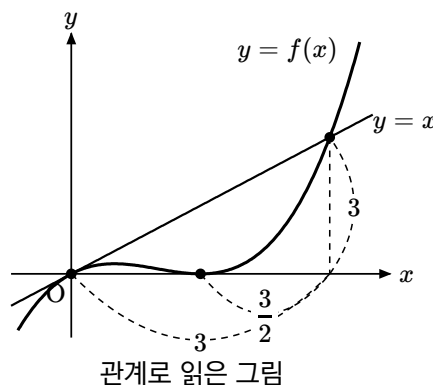
예제 34

함수 $f(x) = kx^2(x - 3) + x$ 의 극솟값이 0일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

풀이

1. $kx^2(x - 3) = f(x) - x$ 로 읽으면 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 직선 $y = x$ 에 접하고 $x = 3$ 에서 이 직선과 만나는 삼차함수이다.
2. 극솟값이 0이므로 그래프는 x 축에 접한다. $x = 0$ 에서의 기울기는 1이므로 x 축에 접하는 점은 $x = 0$ 이 아니다.
3. 따라서 $f(x) = 0$, 즉 $kx^3 - 3kx^2 + x = 0$ 의 세 근은 0과 접점의 x 좌표(중근)이고, 세 근의 합은 3이므로 접점의 x 좌표는 $\frac{3}{2}$ 이다. 즉, $f(x) = kx\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$ 이다.
4. $f(3)$ 은 직선 $y = x$ 위의 값 3이므로 다음에서 $k = \frac{4}{9}$ 이다.

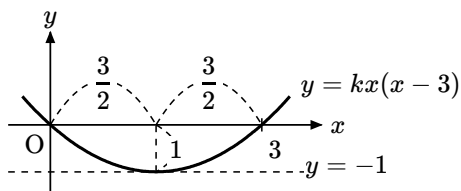
$$f(3) = k \times 3 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 3$$



답 $\frac{4}{9}$

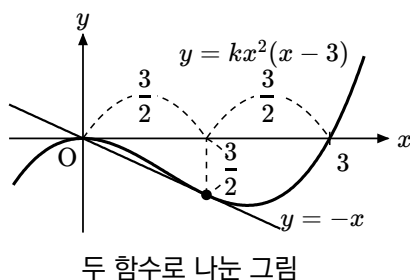
다른 풀이

$f(x) = x\{kx(x-3) + 1\}$ 이고 $x=0$ 은 중근이 아니므로, 극솟값이 0이려면 방정식 $kx(x-3) + 1 = 0$ 이 중근을 가져야 한다. 이는 포물선 $y = kx(x-3)$ 이 직선 $y = -1$ 에 접한다는 뜻이다. 꼭짓점은 두 근 0, 3의 중점 $x = \frac{3}{2}$ 에 있으므로 $k \times \frac{3}{2} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -1$ 에서 $k = \frac{4}{9}$ 이다. 판별식 $9k^2 - 4k = 0$ 으로 구해도 같다.



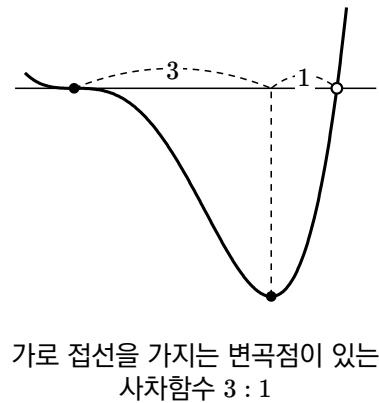
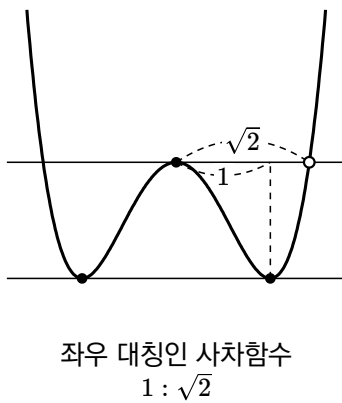
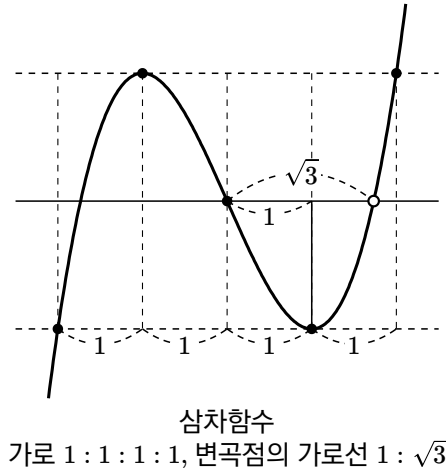
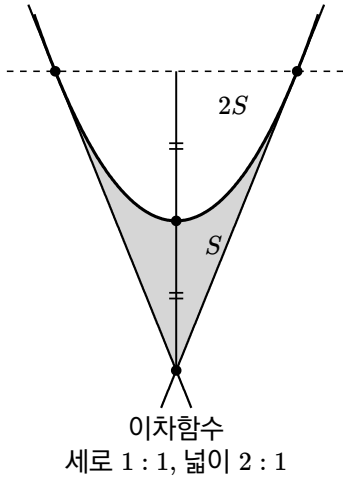
코멘트

$f(x) = kx^2(x-3) - (-x)$ 로 나누어 곡선 $y = kx^2(x-3)$ 과 직선 $y = -x$ 를 그려도 풀 수는 있다. 하지만 아래 그림처럼 극솟값을 가지는 $f(x)$ 는 그림에 없고 두 그래프 사이의 세로 길이로만 나타난다. 풀이의 그림처럼 관계로 읽으면 $f(x)$ 자체를 그리게 되므로 극솟값, 접하는 곳, 만나는 곳이 한 그림에 보인다.



II. 그래프적 관점

다음은 다항함수의 그래프에서 늘 성립하는 길이의 비와 넓이의 비이다.

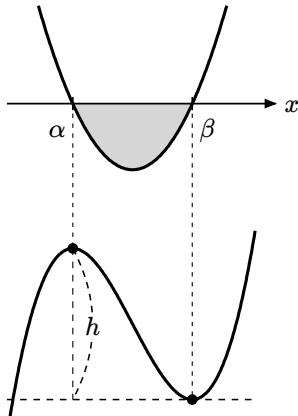


이 비는 그래프의 모양만으로 정해지므로, 특별한 점 몇 개의 x 좌표를 알면 나머지 점의 x 좌표를 계산 없이 얻는다. 예를 들어 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수가 $x = 1$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소이면, 삼차함수의 가로 1 : 1 : 1 : 1에서 한 칸이 1이므로 변곡점은 $x = 2$ 이다. 또 곡선은 극솟값 높이의 가로선과 $x = 0$ 에서, 극댓값 높이의 가로선과 $x = 4$ 에서 다시 만난다.

뒤에서 배울 정적분을 이용하면 극댓값과 극솟값의 차는 도함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이로 구할 수 있고, 이 넓이는 11장의 넓이 공식(172쪽)으로 구한다.

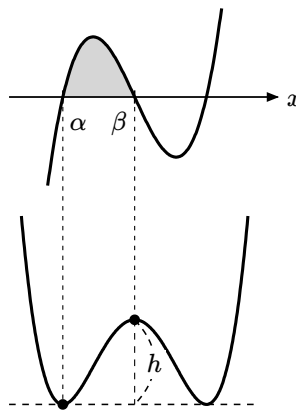
- 최고차항의 계수가 a 인 삼차함수와 사차함수의 도함수는 최고차항의 계수가 각각 $3a$, $4a$ 이다.
- 접선의 기울기가 0인 이웃한 두 점의 x 좌표를 α , β ($\alpha < \beta$)라 하면 두 점의 높이차 h 는 다음과 같다.
그림의 위는 도함수, 아래는 함수의 그래프이다.

이 식들을 **높이차 공식**이라고 부른다.



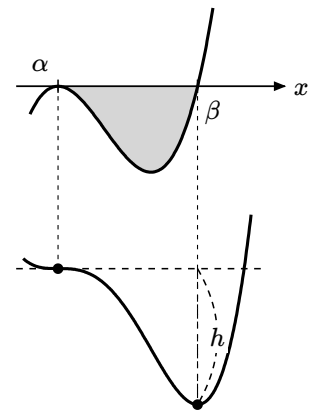
삼차함수

$$h = \frac{|3a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$



좌우 대칭인 사차함수

$$h = \frac{|4a|}{4}(\beta - \alpha)^4$$



가로 접선을 가지는
변곡점이 있는 사차함수

$$h = \frac{|4a|}{12}(\beta - \alpha)^4$$

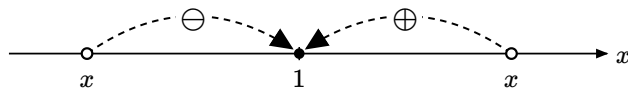
높이차 공식은 넓이로 구한 것이므로 접선의 기울기가 0인 두 점의 높이차에만 쓸 수 있다.

III. 구조적 관점

문제를 풀 때는 보통 그래프를 그리고, 식을 쓰고, 계산한다. 그런데 $x^2 + y^2 = 1$ 을 보면 원이 떠오르듯이 식과 그래프를 바로 오갈 수 있으면, 식을 쓰는 단계를 건너뛰고 그래프에서 계산할 수 있다. 이를 위해 식이 그래프에서 무엇을 뜻하는지부터 살펴보자.

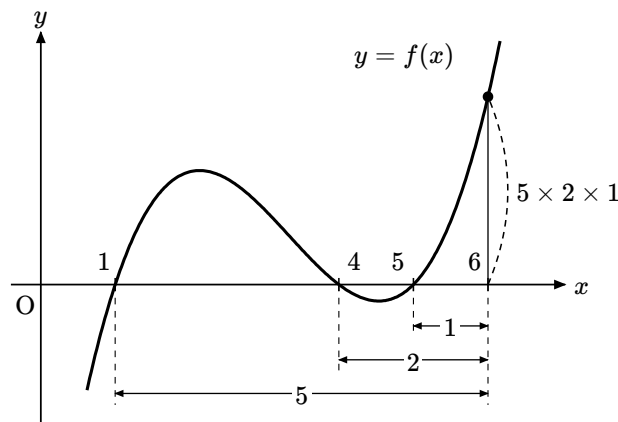
일차식은 부호가 있는 거리이다

일차식 $x - 1$ 은 수직선에서 x 와 1 사이의 거리이다. x 가 1보다 오른쪽에 있으면 양수이고 왼쪽에 있으면 음수이므로, 정확히는 부호가 있는 거리이다.



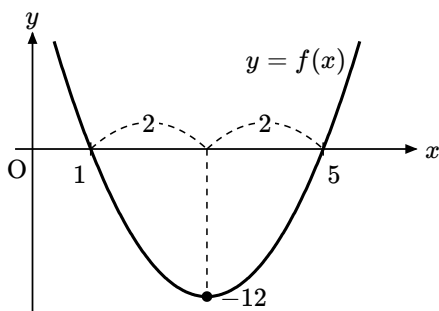
근을 모두 알면 함숫값은 근까지의 거리곱으로 구한다

앞에서 기본형 $(x - 1)(x - 4)(x - 5)$ 의 $x = 6$ 에서의 값을 $5 \times 2 \times 1 = 10$ 으로 구했다(82쪽). 이 세 수 5, 2, 1은 6에서 세 근 1, 4, 5까지의 거리이다. 즉, $f(6)$ 은 6에서 세 근까지의 거리의 곱이다.



거리곱 근을 모두 아는 다항함수, 즉 일차식의 곱으로 인수분해되는 다항함수에서 함숫값의 절댓값은 그 점에서 각 근까지의 거리와 최고차항의 계수의 절댓값을 모두 곱한 값이다. 이 곱을 거리곱이라고 부르고, 중근은 겹친 횟수만큼 곱하며 부호는 그래프를 보고 정한다.

- 같은 함수에서 $x = 0$ 에서의 거리곱은 $1 \times 4 \times 5 = 20$ 이고, 그래프가 $x = 0$ 에서 x 축 아래에 있으므로 $f(0) = -20$ 이다.
- 최고차항의 계수가 3이고 x 축과 $x = 1$, $x = 5$ 에서 만나는 이차함수의 꼭짓점은 두 근의 중점 $x = 3$ 에 있다. 3에서 두 근까지의 거리는 2, 2이므로 거리곱은 $2 \times 2 \times 3 = 12$ 이고, 꼭짓점이 x 축 아래에 있으므로 꼭짓점의 y 좌표는 -12 이다.



예제 35

최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 $x = -1, 2, 3$ 에서 만날 때, $f(4) + f(0)$ 의 값을 구하시오.

풀이

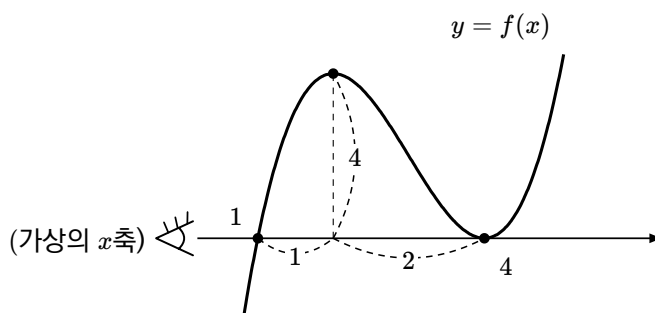
1. $x = 4$ 에서 세 근까지의 거리는 5, 2, 1이므로 거리곱은 $2 \times 5 \times 2 \times 1 = 20$ 이다. $x = 4$ 는 가장 큰 근보다 오른쪽에 있어 그래프가 x 축 위에 있으므로 $f(4) = 20$ 이다.
2. $x = 0$ 에서 세 근까지의 거리는 1, 2, 3이므로 거리곱은 $2 \times 1 \times 2 \times 3 = 12$ 이다. $x = 0$ 은 -1 과 2 사이에 있어 그래프가 x 축 위에 있으므로 $f(0) = 12$ 이다.
3. 따라서 $f(4) + f(0) = 32$ 이다.

답 32

원하는 높이의 가로선을 x 축으로 보면 높이차도 거리곱으로 구할 수 있다

최고차항의 계수가 1인 삼차함수가 $x = 2$ 에서 극대, $x = 4$ 에서 극소일 때 극댓값과 극솟값의 차를 구해 보자. 높이차 공식을 쓰면 $\frac{3}{6} \times 2^3 = 4$ 를 얻을 수도 있다.

1. 극솟값 높이의 가로선을 x 축으로 보면, 그래프적 관점(87쪽)에서 본 가로 $1 : 1 : 1 : 1$ 에 따라 그래프는 이 가로선과 $x = 4$ 에서 접하고 $x = 1$ 에서 만난다.
2. 이 가로선에서 켜 극댓값은 거리곱으로 $1 \times 2^2 = 4$ 이다. $x = 4$ 가 중근이므로 거리 2를 제공한다.



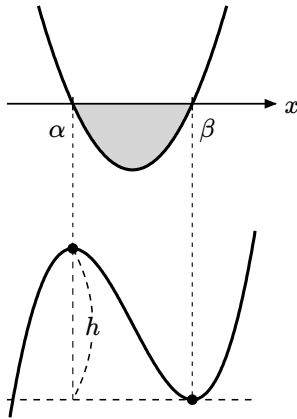
높이차 공식은 접선의 기울기가 0인 두 점의 높이차만 구할 수 있지만, 이 방법으로는 다른 점과의 높이차도 구할 수 있다. 예를 들어 $x = 3$ 인 변곡점의 높이는 이 가로선에서 거리곱으로 $2 \times 1^2 = 2$ 이다.

폭이 높이를 결정한다

앞의 삼차함수에서 가로선과 만나는 점과 접하는 점이 $x = 1, 4$ 에 있든 $x = 2, 5$ 에 있든 높이차는 같다. 높이차는 위치가 아니라 폭으로 정해진다.

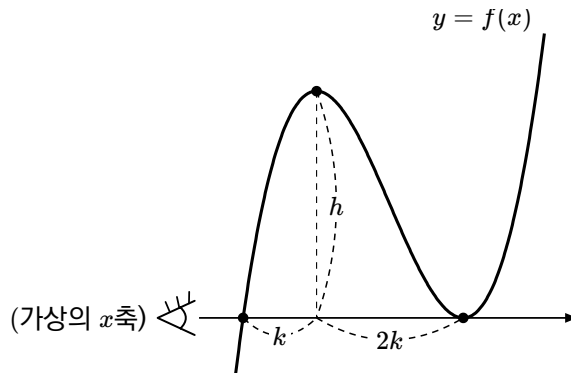
높이차 공식도 폭으로 다시 볼 수 있다. 왼쪽은 높이차 공식의 그림이고, 오른쪽은 같은 삼차함수에서 극솟값 높이의 가로선을 x 축으로 본 그림이다.

- 극대점에서 이 가로선과 만나는 점까지의 폭은 k , 접하는 점(극소점)까지의 폭은 $2k$ 이다. 즉, k 는 두 극점 사이 가로 거리의 절반이다.
- 따라서 높이차는 거리곱으로 $h = |a| \times k \times (2k)^2 = 4|a|k^3$ 이다.
- $\beta - \alpha = 2k$ 이므로 왼쪽 높이차 공식과 같은 값이다.



높이차 공식

$$h = \frac{|3a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$



폭으로 본 높이차

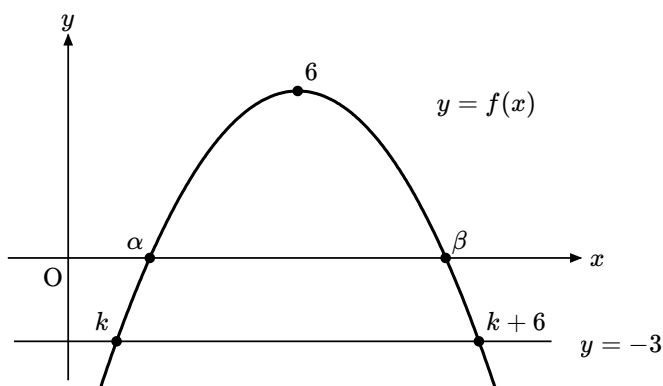
$$h = |a| \times k \times (2k)^2 = 4|a|k^3$$

두 식은 같은 값이지만, $4|a|k^3$ 은 그래프에서 폭 k 를 읽어 거리곱으로 바로 떠올릴 수 있다. 최고차항의 계수가 1이고 두 극점 사이의 거리가 2이면 ($k = 1$) 높이차는 4이다.

거꾸로 폭과 높이를 알면 최고차항의 계수를 구할 수 있다.

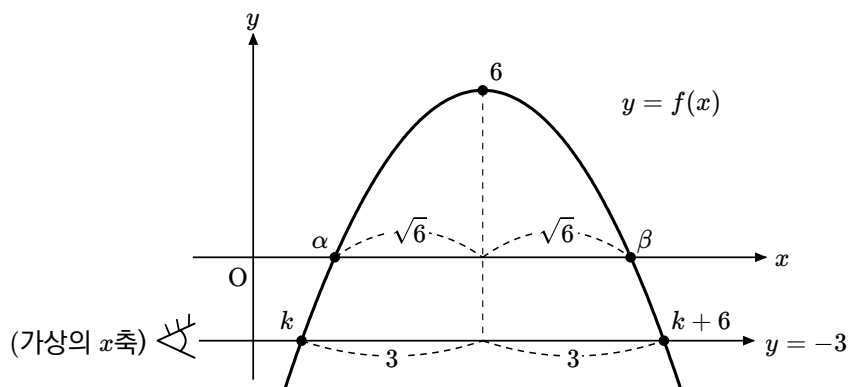
예제 36

이차함수 $y = f(x)$ 와 실수 k 에 대하여 $f(x)$ 의 극댓값이 6이고 $f(k) = f(k+6) = -3$ 이다. 그래프가 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.



풀이

1. 직선 $y = -3$ 을 x 축으로 보면 꼭짓점은 두 교점의 중점에 있고, 꼭짓점에서 두 교점까지의 거리는 3, 3이다.
2. 이 가로선에서 켜 꼭짓점의 높이는 $6 - (-3) = 9$ 이므로, 최고차항의 계수의 절댓값을 a 라 하면 $3 \times 3 \times a = 9$ 에서 $a = 1$ 이다.
3. x 축에서 켜 꼭짓점의 높이는 6이다. 꼭짓점에서 x 축과의 두 교점까지의 거리를 각각 d 라 하면 $d \times d \times 1 = 6$ 에서 $d = \sqrt{6}$ 이므로 $\beta - \alpha = 2\sqrt{6}$ 이다.

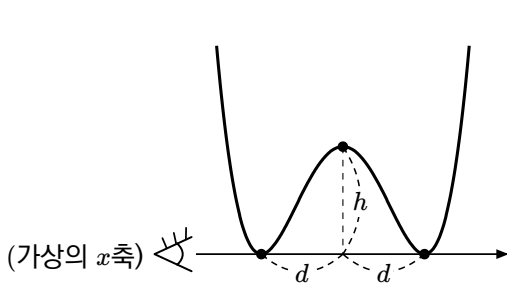
답 $2\sqrt{6}$

코멘트

이 문제를 $f(x) = p(x-k)(x-k-6) - 3$ 으로 놓고 시작할 수도 있지만, 묻지 않은 k 가 계산 내내 남는다.

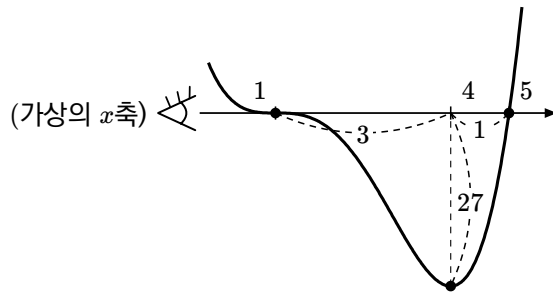
사차함수도 가로선을 x 축으로 보고 거리곱으로 높이차를 구한다.

- **좌우 대칭인 사차함수:** 두 극소점에 함께 접하는 가로선을 x 축으로 보면 두 극소점이 모두 중근이다.
극대점에서 두 극소점까지의 거리가 모두 d 이므로, 이 가로선에서 잰 극댓값은 $|a| \times d^2 \times d^2 = |a|d^4$ 이다.
- **가로 접선을 가지는 변곡점이 있는 사차함수:** 그 가로 접선을 x 축으로 보면 변곡점이 삼중근이다. 예를 들어 최고차항의 계수가 1이고 변곡점이 $x = 1$, 가로 접선과 다시 만나는 점이 $x = 5$ 이면, 그래프적 관점(87쪽)의 비 3 : 1에 따라 극소점은 $x = 4$ 이고, 가로 접선에서 잰 극소점의 깊이는 $3^3 \times 1 = 27$ 이다.



좌우 대칭인 사차함수

$$h = |a| \times d^2 \times d^2 = |a|d^4$$



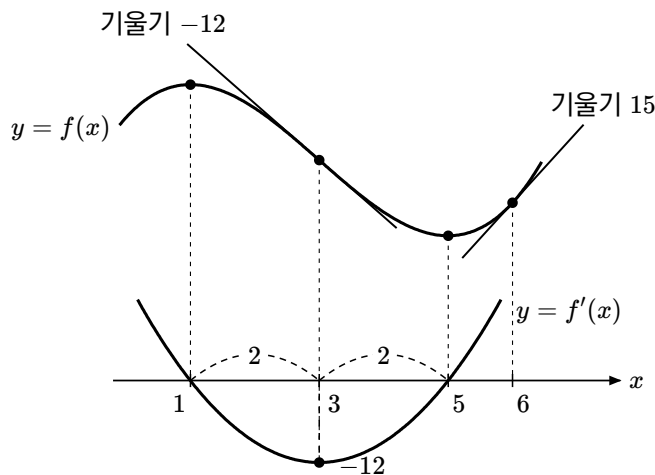
가로 접선을 가지는 변곡점이 있는 사차함수

$$\text{깊이} = 3^3 \times 1 = 27$$

기울기는 도함수의 거리곱으로 구할 수 있다

기울기는 도함수의 함숫값이므로 **도함수의 거리곱**으로 구한다. 최고차항의 계수가 1이고 $x = 1$, $x = 5$ 에서 극값을 가지는 삼차함수를 보자.

1. 도함수는 $x = 1$, $x = 5$ 를 근으로 가지는 이차함수이고, 그 최고차항의 계수는 $1 \times 3 = 3$ 이다.
2. $x = 3$ 인 변곡점에서 도함수의 거리곱은 $2 \times 2 \times 3 = 12$ 이고, 도함수의 그래프가 x 축 아래에 있으므로 기울기는 -12 이다.
3. 같은 방법으로 $x = 6$ 에서의 기울기는 $5 \times 1 \times 3 = 15$ 이다.



다만 도함수의 근이 모두 주어지는 것은 도함수의 식이 주어지는 것과 같으므로, 문제에서 이런 조건을 직접 주는 경우는 많지 않다.

함숫값이 0인 점의 기울기는 남은 인수의 거리곱이다

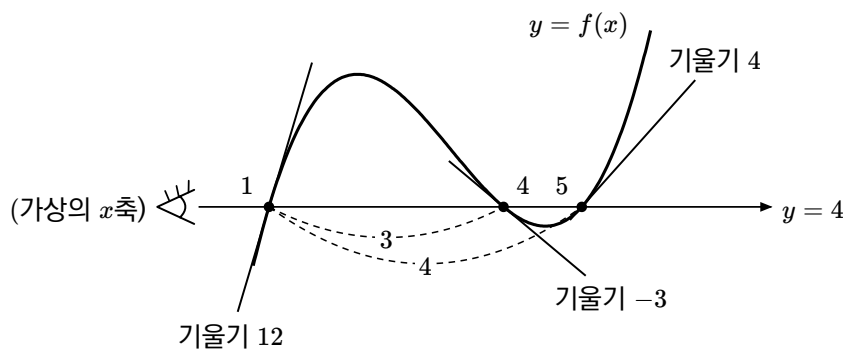
인수 미분법에 의하여 $f(a) = 0$ 이면 $f'(a)$ 는 인수 $x - a$ 를 떼고 남은 식에 a 를 대입한 값이다. 남은 식도 인수의 곱이면 이 값의 절댓값은 a 에서 나머지 근까지의 거리곱이다. 따라서 구하려는 점과 같은 높이에 있는 인수를 모두 알면 그 점에서의 기울기를 얻는다. 그 높이의 가로선을 x 축으로 보면 그 점의 함숫값이 0이 되기 때문이다.

- 기울기를 구할 때 가장 많이 쓰는 방법이므로, 기울기를 물으면 그 점의 함숫값부터 확인한다.
- 예제 15(31쪽)의 다른 풀이도 이 방법으로 근에서의 기울기를 구했다.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = 4$ 와 $x = 1, 4, 5$ 에서 만난다고 하자. 극값을 가지는 x 를 모르므로 도함수의 거리곱은 쓸 수 없다. 대신 $y = 4$ 를 x 축으로 보면 다음과 같고, 더해진 4는 기울기에 영향을 주지 않는다.

$$f(x) = (x - 1)(x - 4)(x - 5) + 4$$

- $x = 1$: 인수 $x - 1$ 을 떼고 1을 대입하므로 기울기는 남은 두 거리의 곱 $(1 - 4)(1 - 5) = 12$ 이다.
- $x = 4$: $(4 - 1)(4 - 5) = -3$ 이다.
- $x = 5$: $(5 - 1)(5 - 4) = 4$ 이다.

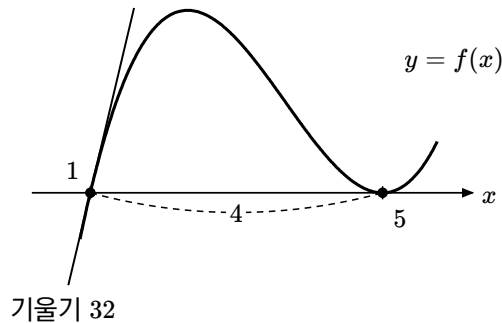


남은 인수의 거리곱에서는 원래 함수의 최고차항의 계수를 곱한다. 도함수의 거리곱에서 곱하는 도함수의 최고차항의 계수와 다르다.

최고차항의 계수가 2이고 $x = 1$ 에서 x 축과 만나며 $x = 5$ 에서 x 축에 접하는 삼차함수는 다음과 같다.

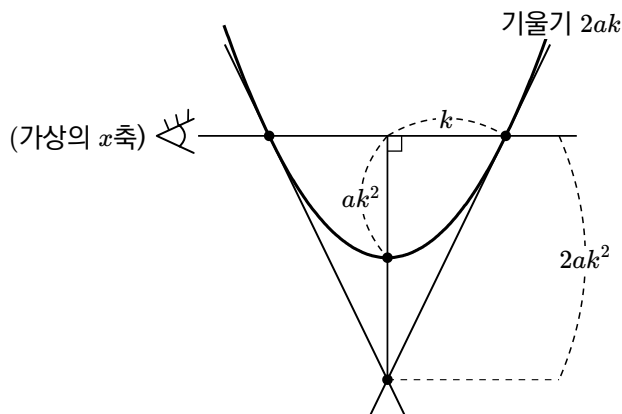
$$f(x) = 2(x-1)(x-5)^2$$

$x = 1$ 에서의 기울기는 $x - 1$ 을 떼고 남은 $2(x-5)^2$ 에 1을 대입한 $2 \times 4^2 = 32$ 이다.



예를 들어 그래프적 관점(87쪽)에서 본 이차함수의 세로 1 : 1도 거리곱과 인수 미분법으로 얻는다. 높이가 같은 두 점에서 이차함수에 두 접선을 긋고, 두 점을 잇는 선분을 x 축으로 보자. 선분의 중점에서 두 점까지의 폭을 k , 최고차항의 계수의 절댓값을 a 라 하자.

1. 꼭짓점의 깊이는 거리곱으로 $k \times k \times a = ak^2$ 이다.
2. 오른쪽 점에서의 접선의 기울기는 그 점의 인수를 떼고 남은 식에 대입한 값이므로, 그 크기는 두 점 사이의 거리 $2k$ 에 a 를 곱한 $2ak$ 이다.
3. 두 점의 높이가 같으므로 두 접선은 대칭축 위에서 만난다. 선분의 중점, 오른쪽 점, 두 접선의 교점이 만드는 직각삼각형은 밑변이 k 이고 빗변의 기울기의 크기가 $2ak$ 이므로 높이는 $2ak \times k = 2ak^2$ 이다.



꼭짓점의 깊이 ak^2 은 두 접선의 교점까지의 깊이 $2ak^2$ 의 절반이므로, 꼭짓점은 선분의 중점과 두 접선의 교점을 잇는 세로 선분을 1 : 1로 나눈다.

코멘트

접선 문제가 나오면 직각삼각형을 찾자. 두 점을 α, β 로 놓지 않고 폭 k 하나로 놓은 것은 깊이와 기울기를 정하는 것이 폭이기 때문이다.

기출 문제

1단계

1 [2026학년도 6월 모평 19번]

19. 상수 a 에 대하여 함수 $f(x) = 3x^3 - 9x^2 + a$ 의
극댓값이 20일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. [3점]

2단계

2 [2024년 7월 학평 14번]

14. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} -2(x+1)^2 + 4 & (x \leq 0) \\ a(x-5) & (x > 0) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에
대하여 $f(k) = g(k)$ 를 만족시키는 서로 다른 모든 실수 k 의 값이
 $-2, 0, 2$ 일 때, $g(2a)$ 의 값은? [4점]

- ① 14 ② 18 ③ 22 ④ 26 ⑤ 30

3 [2018학년도 6월 모평 나형 20번]

20. 함수

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - kx^2 + 1 \quad (k > 0 \text{ 인 상수})$$

의 그래프 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선 l, m 의 기울기가 모두 $3k^2$ 이다. 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 x 축에 평행한 두 직선과 접선 l, m 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 24일 때, k 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

4 [2016학년도 6월 모평 A형 21번]

21. 자연수 n 에 대하여 최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값을 a_n 이라 하자.

(가) $f(n) = 0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x+n)f(x) \geq 0$ 이다.

a_n 이 자연수가 되도록 하는 n 의 최솟값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5 [2011학년도 6월 모평 가형 12번]

12. 서로 다른 두 실수 α, β 가 사차방정식 $f(x)=0$ 의 근일 때,
옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. $f'(\alpha)=0$ 이면 다항식 $f(x)$ 는 $(x-\alpha)^2$ 으로 나누어 떨어진다.
 ㄴ. $f'(\alpha)f'(\beta)=0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 허근을 갖지 않는다.
 ㄷ. $f'(\alpha)f'(\beta)>0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 네 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3단계

6 [2026년 3월 학평 15번]

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와
두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -xf(x) - ax^2 & (x \leq 0) \\ \frac{1}{4}f(x) - bx^2 & (x > 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 함수 $g(x)$ 가
다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

- (가) 집합 $\{x \mid g(x) = -27\}$ 의 원소의 개수는 2이다.
 (나) $\{x \mid g(x) = -27\} \subset \{x \mid g'(x) = 0\}$

- ① $\frac{85}{4}$ ② $\frac{87}{4}$ ③ $\frac{89}{4}$ ④ $\frac{91}{4}$ ⑤ $\frac{93}{4}$

4단계

7 [2022학년도 수능 22번]

22. 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여
 방정식 $f'(x)=0$ 이 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 갖는 실근의 개수를
 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow a+} g(t) + \lim_{t \rightarrow a-} g(t) \leq 2$ 이다.

(나) $g(f(1))=g(f(4))=2$, $g(f(0))=1$

$f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

7. 접선과 차평면

접선이 나오면 그 직선이 x 축이 되도록 하는 새로운 평면으로 그래프를 옮겨서 볼 수 있다. 옮긴 그림은 기본형이므로 식이 바로 보이고, 거기서 얻은 정보를 원래 그림으로 가져올 수 있다.

차평면

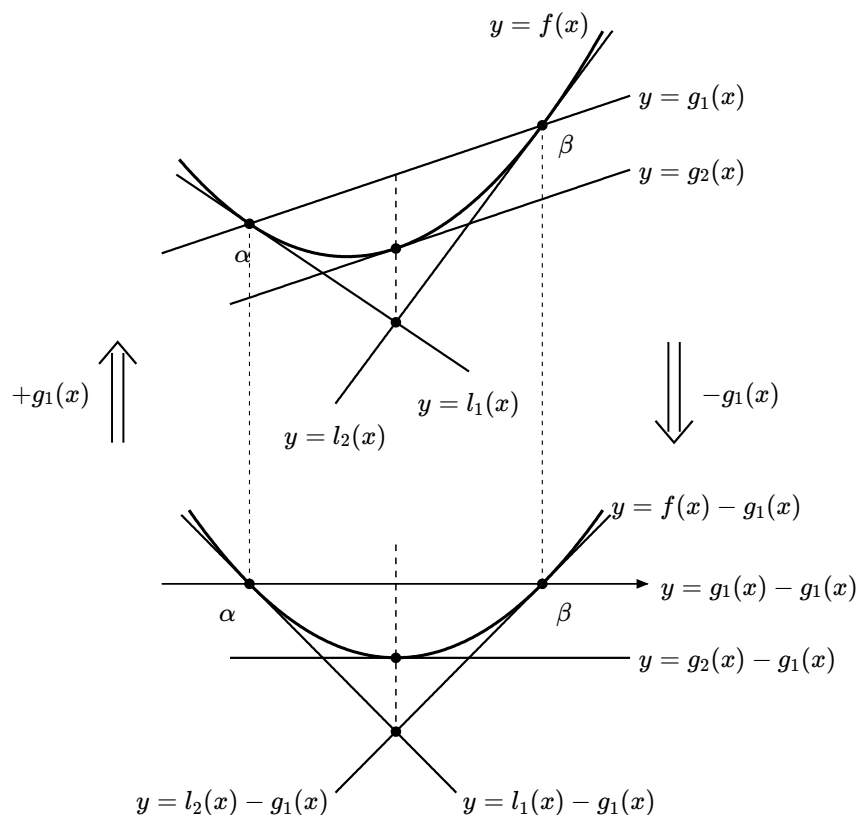
차평면은 평면 위의 모든 함수에서 같은 함수를 빼는 것이다

포물선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g_1(x)$ 가 $x = \alpha$, $x = \beta$ 에서 만날 때, 다음 두 점을 생각하자.

- 직선 $y = g_1(x)$ 와 평행한 직선 $y = g_2(x)$ 가 포물선에 접하는 점
- $x = \alpha$, $x = \beta$ 에서의 두 접선 $y = l_1(x)$, $y = l_2(x)$ 가 만나는 점

두 점은 직선 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 의 왼쪽에 있을까, 오른쪽에 있을까, 아니면 이 직선 위에 있을까? 직선 $y = g_1(x)$ 가 기울어져 있으므로 이 그림만으로는 판단하기 어렵다.

직선 $y = g_1(x)$ 가 x 축이 되게 하려면 $f(x)$ 에서 $g_1(x)$ 를 빼서 차함수 $y = f(x) - g_1(x)$ 를 만든다. 그런데 $f(x)$ 만 옮기면 세 직선 $y = g_2(x)$, $y = l_1(x)$, $y = l_2(x)$ 는 제자리에 남아 더 이상 포물선에 접하지 않는다. 그래서 평면 위의 모든 함수에서 똑같이 $g_1(x)$ 를 뺀다. 이때 직선 $y = g_1(x)$ 는 x 축 $y = 0$ 이 된다.



이와 같이 평면 위의 모든 함수에서 똑같은 함수를 빼서 평면 전체를 옮긴 것을 차평면이라고 부른다. 차함수는 $f(x)$ 와 $g_1(x)$ 두 함수에서만 $g_1(x)$ 를 뺀 것이고, 차평면은 이것을 평면 위의 모든 함수로 넓힌

것이다.

- 옮긴 그림에서 포물선은 x 축과 $x = \alpha$, $x = \beta$ 에서 만나므로 직선 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에 대하여 대칭이다.
- $y = g_2(x) - g_1(x)$ 는 상수이므로 이 가로선은 꼭짓점에서 포물선에 접하고, 두 접선은 대칭축 위에서 만난다.

차평면으로 옮겨도 변하지 않는 것과 달라지는 것

만나고 접하는 관계와 그때의 x 좌표는 변하지 않는다. 두 그래프가 만나는 점의 x 좌표는 방정식의 실근이고 접하는 점의 x 좌표는 중근인데, 모든 함수에서 같은 함수를 빼는 것은 방정식의 양변에서 같은 식을 빼는 것이므로 실근과 중근은 변하지 않는다.

$f(x) = l_1(x)$ 가 중근 $x = \alpha$ 를 가진다 $\iff f(x) - g_1(x) = l_1(x) - g_1(x)$ 가 중근 $x = \alpha$ 를 가진다

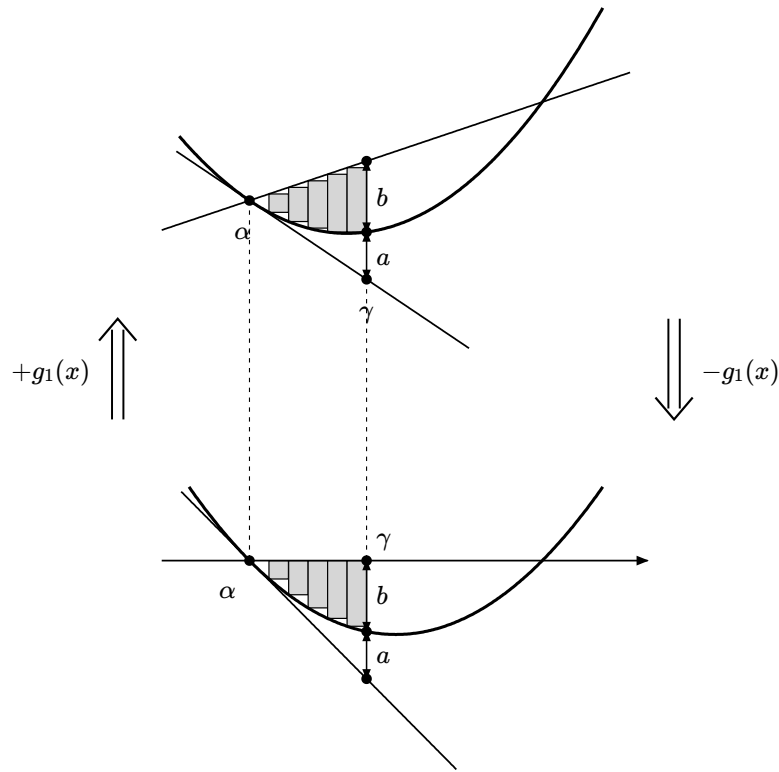
두 접선이 만나는 점의 x 좌표도 방정식 $l_1(x) = l_2(x)$ 의 근이므로 변하지 않는다. 따라서 원래 그림에서도 직선 $y = g_2(x)$ 는 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서 포물선에 접하고, 두 접선은 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서 만난다.

같은 x 에서의 세로 길이도 변하지 않는다. 각 점은 자기 x 좌표에서 $g_1(x)$ 만큼 세로 방향으로만 옮겨지므로, 옮긴 그림은 원래 그림을 돌린 것이 아니라 내린 것이다.

- α 와 $\frac{\alpha + \beta}{2}$ 사이의 한 값 γ 에서 세로선을 그으면, 이 세로선 위의 모든 값에서 똑같이 $g_1(\gamma)$ 를 빼므로 어느 두 함수 $y = u(x)$, $y = v(x)$ 에 대해서도 두 값의 차는 변하지 않는다.

$$\{u(\gamma) - g_1(\gamma)\} - \{v(\gamma) - g_1(\gamma)\} = u(\gamma) - v(\gamma)$$

- 따라서 접선 $y = l_1(x)$ 와 포물선 사이의 조각 a , 포물선과 직선 $y = g_1(x)$ 사이의 조각 b 는 두 그림에서 길이가 같다.
- 넓이를 세로로 얇게 자른 직사각형으로 채우면 직사각형이 하나하나 모양을 유지한 채 내려오므로 넓이도 변하지 않는다.

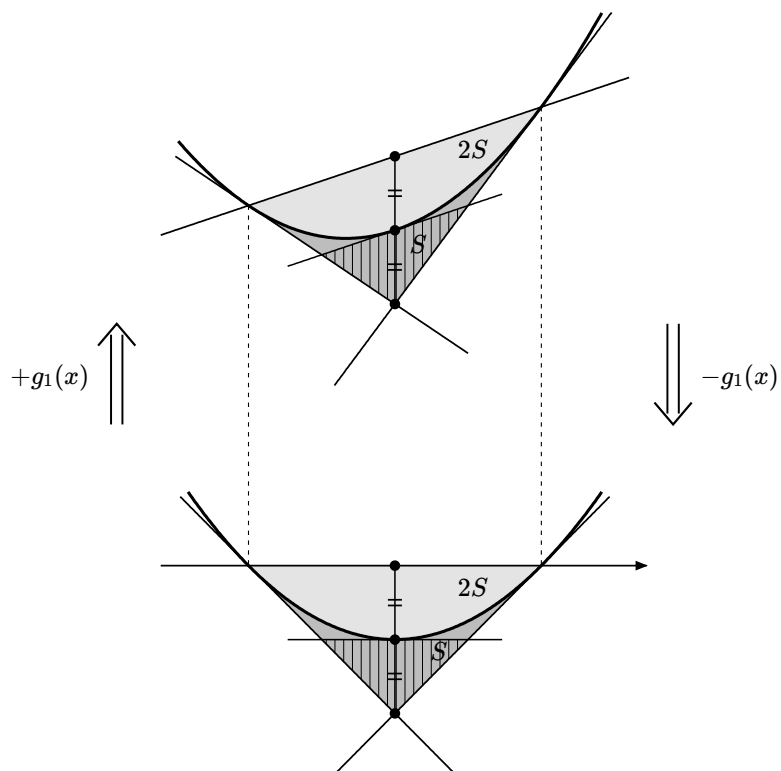


반면 y 좌표와 기울어진 직선 위의 길이는 달라진다. 각 점이 자기 x 좌표에서 $g_1(x)$ 만큼 세로로만 옮겨지기 때문이다. 기울기도 모든 점에서 직선 $y = g_1(x)$ 의 기울기만큼 줄어든다. 정리하면 다음과 같다.

변하지 않는 것	달라지는 것
만난다, 접한다는 관계	y 좌표
그때의 x 좌표	기울어진 직선 위의 길이
같은 x 에서의 세로 길이와 넓이	기울기

따라서 옮긴 그림에서 얻은 성질 중 세로 길이와 넓이에 관한 것은 원래 그림에서도 성립한다. 예를 들어 이차함수의 세로 1 : 1과 넓이 2 : 1에 따라, 직선 $y = g_1(x)$ 가 기울어진 원래 그림에서도 다음이 성립한다.

- 포물선은 두 접선의 교점과 직선 $y = g_1(x)$ 사이의 세로 선분을 1 : 1로 나눈다.
- 직선 $y = g_1(x)$ 와 포물선 사이의 넓이와 포물선과 두 접선 사이의 넓이의 비는 2 : 1이다.
- 직선 $y = g_2(x)$ 와 두 접선이 만드는 삼각형의 넓이도 옮긴 그림의 삼각형의 넓이와 같다.



옮긴 그림에서 얻은 x 좌표와 세로 길이를 원래 그림으로 가져갈 때는 **올 때 뺀** 함수를 다시 더한다.

예제 37

포물선 $y = x^2$ 과 직선 $y = x + 1$ 이 만나는 두 점에서 각각 포물선에 그은 두 접선이 만나는 점의 좌표를 구하시오.

풀이

- 모든 함수에서 $x + 1$ 을 빼면 포물선은 $y = x^2 - x - 1$ 이 되어 x 축과 두 점에서 만난다. 이 포물선의 축은 직선 $x = \frac{1}{2}$ 이므로 두 접선은 $x = \frac{1}{2}$ 에서 만난다. x 좌표는 변하지 않으므로 원래 그림에서도 교점의 x 좌표는 $\frac{1}{2}$ 이다.
- 옳긴 그림에서 꼭짓점의 y 좌표는 $\frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 1 = -\frac{5}{4}$ 이고, 꼭짓점은 두 접선의 교점에서 x 축까지의 세로 선분을 1 : 1로 나누므로 교점은 x 축보다 $\frac{5}{2}$ 만큼 아래에 있다.
- 세로 길이는 변하지 않으므로, 원래 그림에서 교점은 직선 위의 점 $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 보다 $\frac{5}{2}$ 만큼 아래에 있다. 따라서 교점의 좌표는 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 이다.

답 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$

코멘트

두 교점의 x 좌표는 $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 이므로, 두 접선의 방정식을 직접 세우면 무리수 계산이 길어진다. 옳긴 그림에서는 교점을 구하지 않고 대칭축과 꼭짓점의 깊이만 읽는다.

예제 38

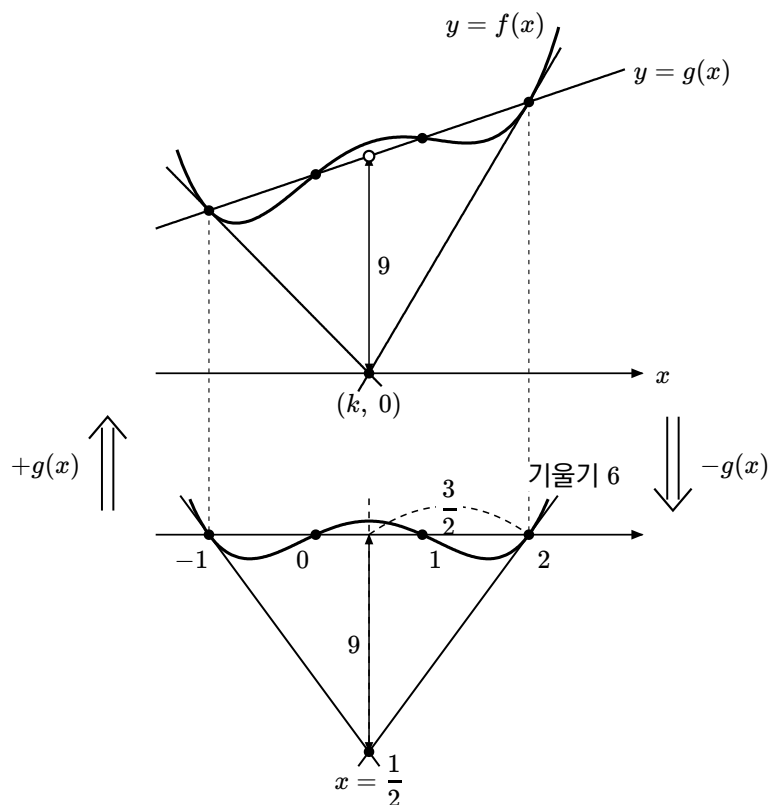
[2020학년도 9월 모평 나형 30번]

30. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여
네 개의 수 $f(-1), f(0), f(1), f(2)$ 가 이 순서대로
등차수열을 이루고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의
접선과 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선이 점 $(k, 0)$ 에서 만난다.
 $f(2k) = 20$ 일 때, $f(4k)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

[4점]

풀이

1. 네 수가 등차수열이므로 네 점 $(-1, f(-1)), (0, f(0)), (1, f(1)), (2, f(2))$ 는 한 직선 $y = g(x)$ 위에 있다. 모든 함수에서 $g(x)$ 를 빼면 곡선은 x 축과 $x = -1, 0, 1, 2$ 에서 만나는 기본형 $y = (x+1)x(x-1)(x-2)$ 가 된다.
2. 이 기본형은 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 두 접선은 $x = \frac{1}{2}$ 에서 만나고, x 좌표는 변하지 않으므로 $k = \frac{1}{2}$ 이다. 반면 y 좌표는 옮기면 달라지므로, 점 $(k, 0)$ 의 y 좌표 0은 옮긴 그림으로 가져가지 않는다.



3. $k = \frac{1}{2}$ 이므로 $f(2k) = f(1) = 20$ 이고 $f(4k) = f(2)$ 이다. 두 점 $(1, f(1)), (2, f(2))$ 는 직선 $y = g(x)$ 위에 있으므로 직선 $y = g(x)$ 를 구한다. 점 하나는 $(1, 20)$ 이고, 다른 하나는 y 좌표가 0으로 주어진 두 접선의 교점 $(k, 0)$ 에서 얻는다.
4. 옮긴 그림에서 $x = 2$ 에서의 기울기는 거리곱으로 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 이고, $x = 2$ 에서 $x = \frac{1}{2}$ 까지의 가로 길이는 $\frac{3}{2}$ 이므로, 옮긴 그림의 x 축에서 두 접선의 교점까지의 세로 길이는 $6 \times \frac{3}{2} = 9$ 이다.
5. 세로 길이는 옮겨도 변하지 않으므로, 원래 그림에서는 점 $(\frac{1}{2}, 0)$ 에서 9만큼 위에 있는 점 $(\frac{1}{2}, 9)$ 가 직선 $y = g(x)$ 위에 있다.
6. 따라서 직선은 두 점 $(\frac{1}{2}, 9), (1, 20)$ 을 지나고 기울기는 22이며, $f(4k) = f(2) = g(2) = 42$ 이다.

답 42

코멘트

식으로 풀면 $g(x) = mx + n$ 으로 놓고 두 접선의 방정식으로 식 두 개를 세워야 한다. 옮긴 그림에서는 두 접선이 $y = -6(x + 1)$, $y = 6(x - 2)$ 로 보이므로, $g(x)$ 를 구한 뒤 옮긴 그림의 식에 $g(x)$ 를 더하면 원래 곡선과 두 접선의 식을 모두 얻는다. 따라서 $f(4k)$ 가 아닌 다른 값을 물어도 같은 방법으로 구할 수 있다.

접선의 기본 언어: 차함수, 거리곱, 근과 계수의 관계

접선을 x 축으로 보면 그래프가 6장의 기본형(82쪽)이 되므로, 값은 6장의 차함수(80쪽)와 거리곱(89쪽), 그리고 근과 계수의 관계로 읽는다.

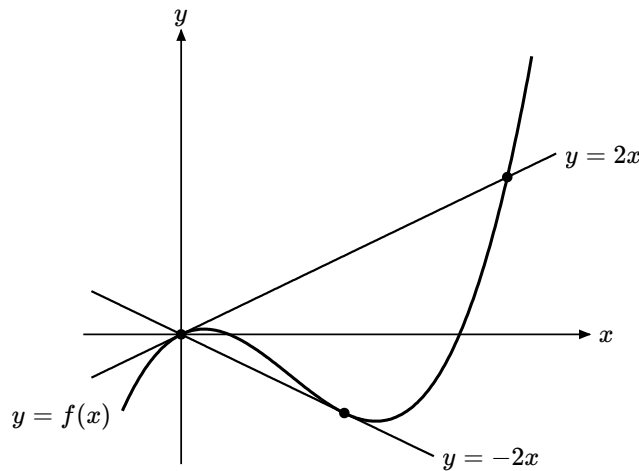
직선 하나를 x 축으로 보면 모든 기울기가 같은 값만큼 바뀐다

- 직선 하나를 x 축으로 보면 모든 점의 기울기가 그 직선의 기울기만큼 똑같이 줄어든다, 돌아갈 때 똑같이 더해진다. 따라서 두 직선의 기울기의 차는 어느 직선을 x 축으로 보아도 변하지 않는다.
- 기울기를 묻는 점을 지나는 직선을 x 축으로 보면 그 점이 기본형의 근이 되므로 거리곱을 쓸 수 있다.
- 삼차함수에서 일차식을 빼도 삼차항과 이차항의 계수는 변하지 않으므로, 곡선이 직선과 세 점에서 만날 때(접점은 두 번 센다) 교점의 x 좌표의 합은 어느 직선에 대해서나 같다.

물어보는 것에 따라 가상의 x 축을 바꿔 가면서 보면, 그래프를 새로 그리지 않고도 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

예제 39

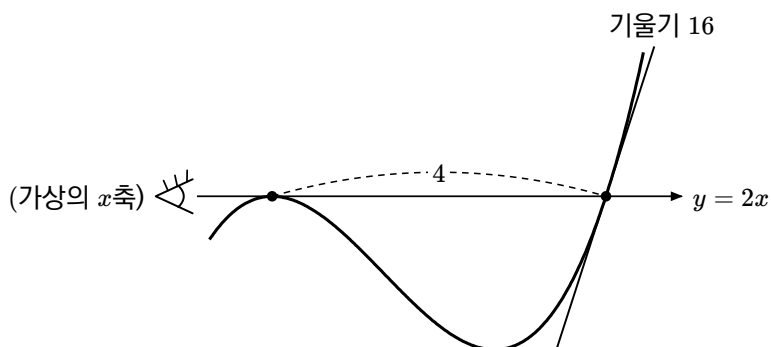
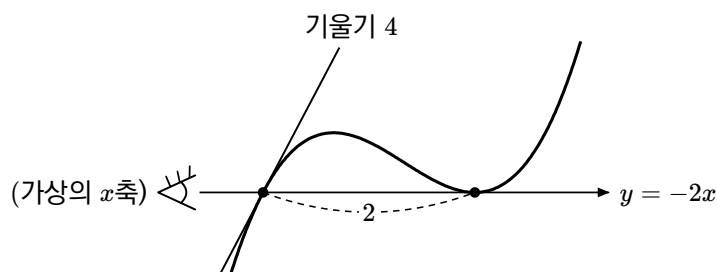
최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점에서 직선 $y = 2x$ 에 접하고, x 좌표가 양수인 한 점에서 직선 $y = -2x$ 에 접한다. 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = 2x$ 와 만나는 점 중 원점이 아닌 점의 x 좌표를 s 라 할 때, $s + f'(s)$ 의 값을 구하시오.



풀이

1. $y = -2x$ 를 x 축으로 보면 기울기가 모두 2씩 커져서 $y = -2x$ 는 기울기 0, $y = 2x$ 는 기울기 4로 보인다. 접점의 x 좌표를 t 라 하면 그래프는 원점을 지나고 $x = t$ 에서 x 축에 접하는 기본형 $y = x(x - t)^2$ 이고, 원점에서의 기울기는 거리곱으로 $t \times t = t^2$ 이다. $t^2 = 4$ 이고 $t > 0$ 이므로 접점의 x 좌표는 2이다.
2. s 는 세 근의 합으로 읽는다. 어느 직선을 빼도 세 근의 합은 변곡점의 x 좌표의 3배로 같으므로(65쪽) $0 + 2 + 2 = 0 + 0 + s$ 에서 $s = 4$ 이다.
3. $x = 4$ 에서의 기울기는 이번에는 곡선과 $x = 4$ 에서 만나는 직선 $y = 2x$ 를 x 축으로 보고 구한다. 기본형은 $y = x^2(x - 4)$ 이고 $x = 4$ 에서의 기울기는 $4^2 = 16$ 이므로 뺀 2를 더하면 $f'(4) = 18$ 이다. 따라서 $s + f'(s) = 22$ 이다.

아래 두 그림은 각각 $y = -2x$ 와 $y = 2x$ 를 x 축으로 본 기본형이다.



답 22

직선을 x 축으로 본 기본형에서는 기울기의 비도 거리곱으로 읽는다

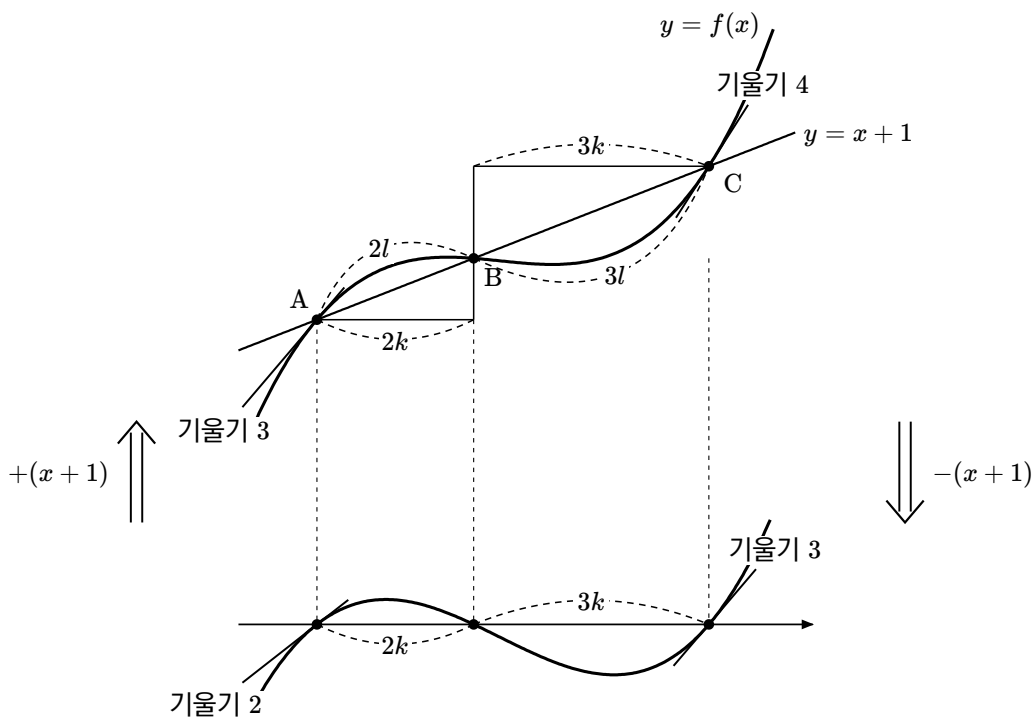
삼차함수의 그래프가 한 직선과 세 점에서 만날 때, 그 직선을 x 축으로 보면 양 끝 교점에서의 기울기는 남은 인수의 거리곱이다. 세 근 사이의 간격이 p, q 이면 양 끝 근에서의 기울기는 $p(p+q), (p+q)q$ 에 같은 계수를 곱한 것이므로 그 비는 $p:q$ 이다.

예제 40

삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = x + 1$ 과 세 점 A, B, C에서 이 순서대로 만나고 $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$ 이다. 점 A에서의 접선의 기울기가 3일 때, 점 C에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이

1. $y = x + 1$ 을 x 축으로 보면 A에서의 기울기는 2로 보인다.
2. 세 점은 한 직선 위에 있으므로 x 좌표의 차의 비도 $2 : 3$ 이고, 양 끝 근에서의 기울기의 비는 간격의 비와 같으므로 C에서의 기울기는 기본형에서 3이다.
3. 뺀던 1을 더하면 4이다.



답 4

코멘트

x 축 위의 간격을 직선 위의 길이 $2l, 3l$ 로 놓으면 이 문제에서는 비만 쓰므로 답이 같게 나오지만, 길이 자체를 쓰는 문제에서는 틀린 값이 나온다. 옮긴 그림은 세로로만 옮긴 것이므로 x 축 위의 간격은 x 좌표의 차이이다.

식을 관계로 읽고, 곡선은 두고 직선을 움직인다

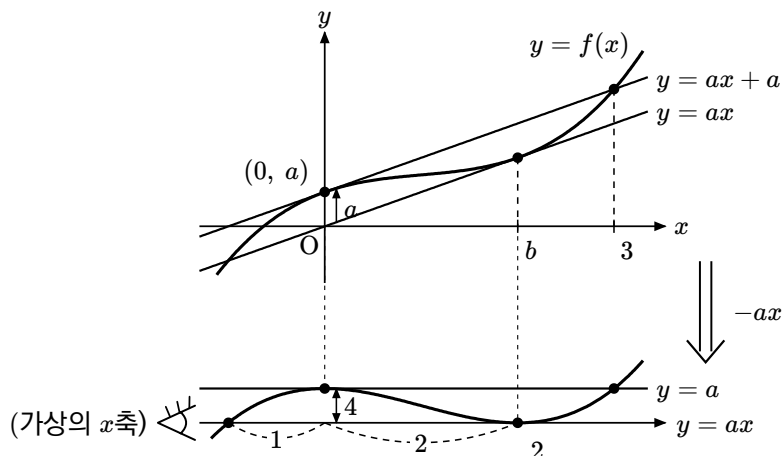
미분해서 그래프를 그리기 어려울 때는 식을 관계로 읽는다. 곡선을 내리든 직선을 올리든 두 그래프의 관계와 그 x 좌표는 같다. 문제의 중심인 삼차함수를 옮기면 그래프를 다시 그려야 하지만 직선은 옮겨도 직선이므로, 곡선은 두고 직선을 옮긴다.

예제 41

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + a$ 가 있다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(b, f(b))$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x) - a$ 와 원점에서 접할 때, 두 상수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $b \neq 0$)

풀이

1. 미분하면 $f'(x) = 3x^2 - 6x + a$ 에 a 가 남아 극값을 가지는 x 를 알 수 없다. 대신 식을 관계로 읽으면 $f(x) = x^2(x - 3) + (ax + a)$ 이므로, 곡선은 직선 $y = ax + a$ 와 점 $(0, a)$ 에서 접하고 $x = 3$ 에서 만난다.
2. 조건은 곡선을 a 만큼 내린 곡선 $y = f(x) - a$ 에 대한 것이다. 곡선을 내리지 말고 점 $(b, f(b))$ 에서의 접선을 a 만큼 올리면, 올린 직선이 원래 곡선에 점 $(0, a)$ 에서 접한다는 조건이 된다.
3. 점 $(0, a)$ 에서 곡선에 접하는 직선은 $y = ax + a$ 이므로, 점 $(b, f(b))$ 에서의 접선은 이것을 a 만큼 내린 $y = ax$ 이고 $y = ax + a$ 와 평행하다.
4. $y = ax + a$ 를 x 축으로 보면 기본형 $y = x^2(x - 3)$ 은 $x = 0$ 에서 극대이다. 점 $(b, f(b))$ 에서의 접선은 $y = ax + a$ 와 평행하므로 기본형에서 기울기가 0이고, 그런 점은 $x = 0$ 말고는 극소인 $x = 2$ 뿐이므로 $b = 2$ 이다.
5. 이번에는 $y = ax$ 를 x 축으로 보면 기본형은 $x = 2$ 에서 x 축에 접하고, 세 근의 합이 3이므로 나머지 근은 -1 이다.
6. 기본형 $(x - 2)^2(x + 1)$ 의 $x = 0$ 에서의 값은 거리곱으로 $2^2 \times 1 = 4$ 이고, $x = 0$ 에서 곡선은 직선 $y = ax + a$ 위에 있으므로 이 값은 두 평행한 직선 사이의 세로 길이 a 이다. 따라서 $a = 4$ 이다.



답 $a = 4, b = 2$

기출 문제

1단계

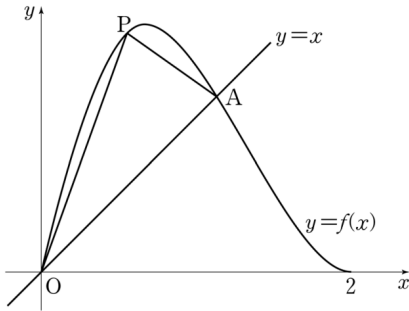
1 [2013학년도 9월 모평 나형 19번]

19. 닫힌 구간 $[0, 2]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = ax(x-2)^2 \quad \left(a > \frac{1}{2}\right)$$

에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점 중 원점 O 가 아닌 점을 A 라 하자. 점 P 가 원점으로부터 점 A 까지 곡선 $y=f(x)$ 위를 움직일 때, 삼각형 OAP 의 넓이가 최대가 되는 점 P 의 x 좌표가 $\frac{1}{2}$ 이다. 상수 a 의 값은? [4점]

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{17}{12}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{19}{12}$



2 [2027학년도 9월 모평 19번]

19. 기울기가 8이고 y 절편이 양수인 직선이

곡선 $y=x^3-3x^2-x+2$ 에 접할 때, 이 직선은 점 $(1, k)$ 를 지난다. k 의 값을 구하시오. [3점]

3 [2026년 7월 학평 9번]

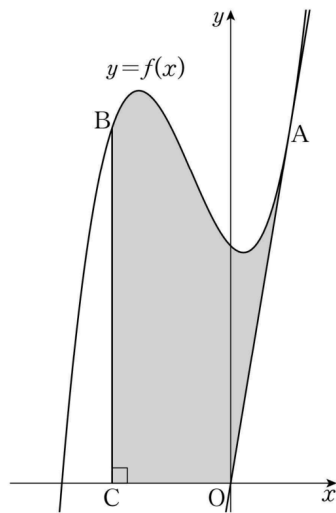
9. 양수 t 에 대하여 함수 $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 1$ 의 그래프 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 점 $(0, 1)$ 을 지나도록 하는 t 의 값은? [4점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

4 [2025년 3월 학평 12번]

12. 함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 4$ 에 대하여 원점 O 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선의 접점을 A 라 하고, 곡선 위의 점 $B(-2, f(-2))$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 C 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 세 선분 OA , OC , BC 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{45}{4}$ ② $\frac{47}{4}$ ③ $\frac{49}{4}$ ④ $\frac{51}{4}$ ⑤ $\frac{53}{4}$



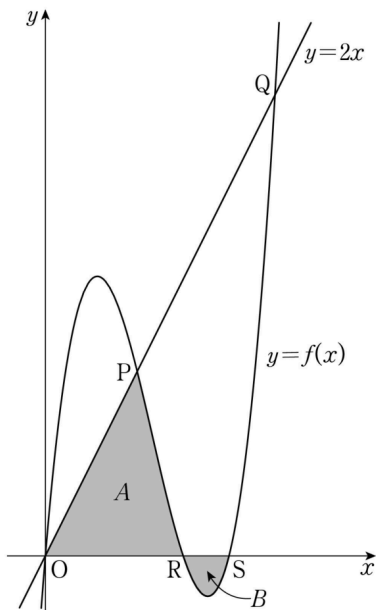
5 [2025년 10월 학평 13번]

13. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 최고차항의 계수가 1인
삼차함수 $f(x)$ 가

$$f(0) = f(a) = f(a+1) = 0$$

을 만족시킨다. 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=2x$ 가 세 점 $O, P, Q(\overline{OP} < \overline{OQ})$ 에서 만난다. 두 점 $R(a, 0), S(a+1, 0)$ 에 대하여
곡선 $y=f(x)$ 와 두 선분 OP, OR 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 RS 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라
하자. $\overline{OQ} = 5\sqrt{5}$ 일 때, $A-B$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)
[4점]

- ① $\frac{61}{12}$
- ② $\frac{31}{6}$
- ③ $\frac{21}{4}$
- ④ $\frac{16}{3}$
- ⑤ $\frac{65}{12}$



2단계

6 [2024학년도 9월 모평 10번]

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2, f(-2))$ 에서의 접선과
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선이
점 $(1, 3)$ 에서 만날 때, $f(0)$ 의 값은? [4점]

- ① 31
- ② 33
- ③ 35
- ④ 37
- ⑤ 39

7 [2024년 10월 학평 14번]

14. 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\leq 1) \\ f(x-1)+2 & (x>1) \end{cases}$$

은 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(0, g(0))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=2x+1$ 이다. $g'(t)=2$ 인 서로 다른 모든 실수 t 의 값의 합은? [4점]

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

8 [2025년 3월 학평 14번]

14. 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$x_1 \leq x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 부등식

$$\int_{x_1}^{x_2} \{f(t)-f(a)\}dt \geq \int_{x_1}^{x_2} f'(a)(t-a)dt$$

를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 범위가 $a \leq -1$ 또는 $a \geq 3$ 이다.

$f(1)=15, f'(1)=1$ 일 때, $f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

9 [2021학년도 9월 모평 나형 18번]

18. 최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 4x^2 + 5$$

를 만족시킨다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x=1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은? [4점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

3단계

10 [2024학년도 수능 20번]

20. $a > \sqrt{2}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$$

라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값을 구하시오. [4점]

11 [2015학년도 9월 모평 A형 21번]

21. 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4점]

(가) $f(0) = -3$

(나) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $6x - 6 \leq f(x) \leq 2x^3 - 2$ 이다.

- ① 36 ② 38 ③ 40 ④ 42 ⑤ 44

8. 방부등식은 조작할 수 있다

방정식을 조작해 보기 좋은 두 함수로 만들기

방정식의 양변이 모두 곡선이면 두 그래프를 따로 그려 만나는 점을 찾기 어렵다. 그래서 바로 나누지 않고, 먼저 식을 조작하여 보기 좋은 두 함수로 만든다.

- 가장 흔한 꼴은 한쪽 변을 상수로 만들어 곡선 하나와 가로선으로 보는 것이다.
- 조작한 함수가 복잡해 보여도 하나의 함수이므로, 미분하여 극값과 인수를 살펴본다.

예제 42

[2024학년도 6월 모평 8번]

8. 두 곡선 $y=2x^2-1$, $y=x^3-x^2+k$ 가 만나는 점의 개수가 2가 되도록 하는 양수 k 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

1. 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표는 방정식 $2x^2-1=x^3-x^2+k$ 의 실근이다. 두 곡선을 따로 그리지 않고, 모든 항을 한쪽으로 모아 상수 k 만 남긴다.

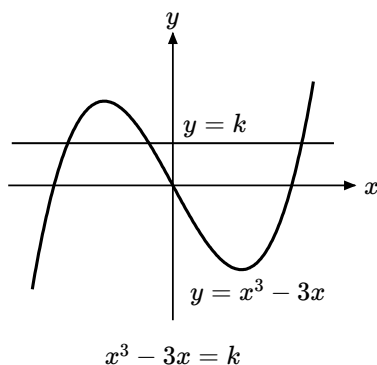
$$-x^3+3x^2-1=k$$

2. $g(x)=-x^3+3x^2-1$ 로 놓으면 $g'(x)=-3x(x-2)$ 이고 극솟값은 $g(0)=-1$, 극댓값은 $g(2)=3$ 이다.
3. 직선 $y=k$ 가 곡선 $y=g(x)$ 와 두 점에서 만나려면 극점에서 접해야 하므로 $k=-1$ 또는 $k=3$ 이고, k 는 양수이므로 $k=3$ 이다.

답 ③

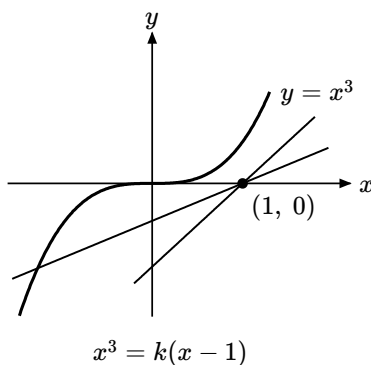
어떤 두 함수가 보기 좋은지는 방정식마다 다르다.

1. $x^3 - 3x - k = 0 \Rightarrow x^3 - 3x = k$: 곡선 $y = x^3 - 3x$ 와 가로선 $y = k$



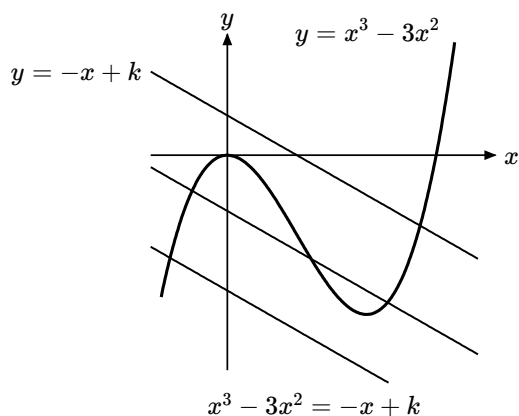
2. $x^3 - kx + k = 0 \Rightarrow x^3 = k(x - 1)$: 곡선 $y = x^3$ 과 점 $(1, 0)$ 을 지나는 직선

k 만 남기면 $\frac{x^3}{x-1} = k$ 가 되어 그래프를 그리기 어렵다.



3. $x^3 - 3x^2 + x - k = 0 \Rightarrow x^3 - 3x^2 = -x + k$: 곡선 $y = x^3 - 3x^2$ 과 기울기가 -1 인 직선

k 만 남기면 $x^3 - 3x^2 + x = k$ 인데, 극값을 가지는 x 가 무리수여서 그래프를 그리기 어렵다. 기울기가 -1 인 직선을 위아래로 움직이며 곡선과 만나는 점을 센다.



예제 43

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여 $g(x) = (x - a)f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 에 대한 방정식 $\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 는 $x = a + 3$ 을 실근으로 가진다.

(나) x 에 대한 방정식 $g(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$f(a + 5)$ 의 값이 될 수 있는 모든 값의 합을 구하시오.

풀이

- 뒤에서 배울 $\int_a^x f(t) dt$ (144쪽)는 x 의 함수이고, 미분하면 $f(x)$ 이며, $x = a$ 에서 0이다. $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 이 함수는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수이다.
- $x = a + 3$ 을 두 식에 대입해 같다고 놓아도 $f(x)$ 에 대해 알 수 있는 것은 거의 없고, 두 삼차함수의 그래프를 따로 그려 만나는 모습을 보기도 어렵다. 그래서 한쪽 변을 0으로 만든다.

$$p(x) = \int_a^x f(t) dt - g(x)$$

(가)는 삼차함수 $y = p(x)$ 의 그래프가 x 축과 $x = a + 3$ 에서 만난다는 뜻이다.

- $p(x)$ 는 식이 복잡해 모양이 보이지 않지만 하나의 함수이므로, 미분하여 도함수로 내려가 본다.

$$p'(x) = f(x) - \{f(x) + (x - a)f'(x)\} = -(x - a)f'(x)$$

- $p'(x)$ 는 인수 $x - a$ 를 가지므로 $p'(a) = 0$ 이고, $x = a$ 를 대입하면 $p(a) = 0$ 이다. 따라서 $p(x)$ 는 인수 $(x - a)^2$ 을 가진다. 최고차항의 계수는 $\frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$ 이고 $x = a + 3$ 에서도 x 축과 만나므로 다음과 같다.

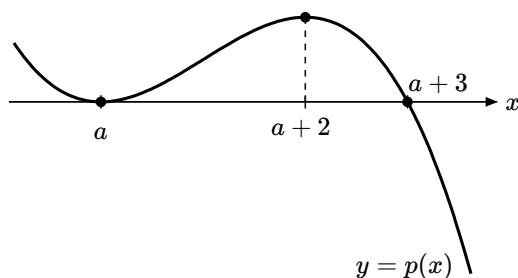
$$p(x) = -\frac{2}{3}(x - a)^2(x - a - 3)$$

5. 이 항등식을 전개하여 계수를 비교하면 복잡하므로 다시 도함수로 내려간다. $p(x)$ 는 $x = a$ 에서 x 축에 접하고 $x = a + 3$ 에서 다시 만나므로, 가로 1 : 1 : 1 : 1에 따라 $x = a + 2$ 에서 다른 극값을 가진다.

$p'(x)$ 의 최고차항의 계수는 $-\frac{2}{3} \times 3 = -2$ 이므로 다음과 같다.

$$p'(x) = -2(x - a)(x - a - 2)$$

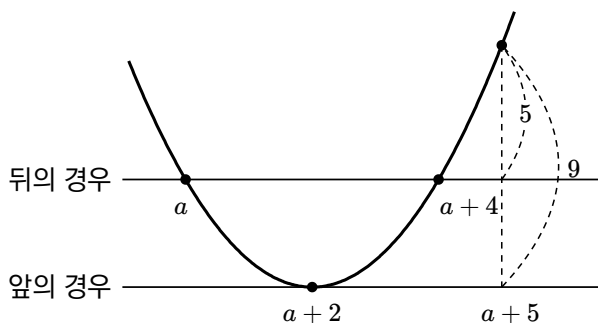
이 식을 $p'(x) = -(x - a)f'(x)$ 와 비교하면 $f'(x) = 2(x - a - 2)$ 이다. 즉, $y = f(x)$ 는 축이 $x = a + 2$ 인 포물선이다.



6. 이 포물선이 x 축에 대하여 어디에 있는지는 (나)로 정한다. 방정식 $g(x) = (x - a)f(x) = 0$ 은 이미 $x = a$ 를 근으로 가지므로, 서로 다른 실근이 2개하려면 $f(x) = 0$ 이 a 가 아닌 중근을 가지거나 a 와 다른 한 근을 가져야 한다. 축이 $x = a + 2$ 이므로 두 경우는 다음과 같다.

$$f(x) = (x - a - 2)^2 \quad \text{또는} \quad f(x) = (x - a)(x - a - 4)$$

7. $f(a + 5)$ 는 $a + 5$ 에서 각 근까지의 거리의 곱이다. 앞의 경우 중근 $a + 2$ 에서 3만큼 떨어져 있으므로 $3^2 = 9$ 이고, 뒤의 경우 두 근 $a, a + 4$ 에서 5, 1만큼 떨어져 있으므로 $5 \times 1 = 5$ 이다. 따라서 모든 값의 합은 14이다.



답 14

코멘트

위 풀이에서 미분한 것은 방정식 (가)가 아니라, 극값과 인수를 보려고 식을 조작하여 만든 함수 $p(x)$ 이다. (가)는 $x = a + 3$ 에서 두 식의 값이 같다는 뜻일 뿐 기울기까지 같다는 뜻은 아니다.

부등식을 조작해 보기 좋은 두 함수로 만들기

구간에서 항상 성립하는 부등식은 한쪽으로 모은 함수의 최솟값으로 본다

닫힌구간의 모든 x 에 대하여 $A(x) \geq B(x)$ 가 성립하는지 볼 때도 방정식에서처럼 두 그래프를 따로 그리지 않고 한쪽 변을 상수로 만든다.

- $h(x) = A(x) - B(x)$ 로 놓으면 부등식은 $h(x) \geq 0$ 이 되므로, 곡선 $y = h(x)$ 가 그 구간에서 x 축 아래로 내려가지 않는지만 보면 된다.
- 닫힌구간에서 연속인 $h(x)$ 는 최솟값을 가지므로, 이 부등식이 성립할 조건은 그 구간에서 $h(x)$ 의 최솟값이 0 이상인 것이다.

예제 44

[2020학년도 6월 모평 나형 27번]

27. 두 함수

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - k, \quad g(x) = 2x^2 + 3x - 10$$

에 대하여 부등식

$$f(x) \geq 3g(x)$$

가 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오. [4점]

풀이

1. $h(x) = f(x) - 3g(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 30 - k$ 로 놓으면 $h'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$ 이다.
2. 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서는 $h(x)$ 가 감소하고 $[3, 4]$ 에서는 증가하므로, 최솟값은 $h(3) = 3 - k$ 이다.
3. 따라서 $3 - k \geq 0$ 에서 k 의 최댓값은 3이다.

답 3

합성함수의 방정식과 부등식

합성함수의 방정식과 부등식은 **바깥 함수에게 먼저 묻는다**. $f(h(x))$ 는 f 에 $h(x)$ 를 넣은 값이기 때문이다.

예를 들어 $f(t) = 1 - t$, $h(x) = x^2$ 일 때 부등식 $f(h(x)) \geq 0$ 은 다음과 같이 푼다.

1. 바깥 함수: $f(t) = 1 - t \geq 0 \Rightarrow t \leq 1$
2. 안쪽 함수: $h(x) \leq 1 \Rightarrow x^2 \leq 1$
3. 따라서 $-1 \leq x \leq 1$ 이다.

예제 45

[2022년 3월 학평 10번]

10. 두 함수

$$f(x) = x^2 + 2x + k, \quad g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$$

에 대하여 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값이 2가 되도록 하는 실수 k 의 최솟값은? [4점]

- ① 1 ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

풀이

1. 최솟값이 2라는 것은 모든 x 에서 $g(f(x)) \geq 2$ 이고, 등호가 성립하는 x 가 있다는 뜻이다.
2. 바깥 함수: $g'(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2)$ 이므로 $g(t)$ 는 $t = 2$ 에서 극소이고 극솟값은 $g(2) = 2$ 이다. 직선 $y = 2$ 는 $t = 2$ 에서 곡선 $y = g(t)$ 에 접하므로 $g(t) - 2$ 는 인수 $(t-2)^2$ 을 가지고, 최고차항의 계수 2와 상수항 -4 를 맞추면 나머지 인수는 $2t - 1$ 이다.

$$g(t) - 2 = (t-2)^2(2t-1) \geq 0 \Rightarrow t \geq \frac{1}{2}$$

등호는 $t = \frac{1}{2}$, 2에서 성립한다.

3. 안쪽 함수: $f(x) = (x+1)^2 + k - 1$ 이 가지는 값은 $k - 1$ 이상의 모든 실수이다.
 - 모든 값이 $\frac{1}{2}$ 이상이어야 하므로 $k - 1 \geq \frac{1}{2}$
 - 등호가 성립하는 $t = \frac{1}{2}$ 또는 $t = 2$ 가 그 안에 있어야 하므로 $k - 1 \leq 2$
4. $\frac{3}{2} \leq k \leq 3$ 이므로 k 의 최솟값은 $\frac{3}{2}$ 이다.

답 ⑤

예제 46

$f(1) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(a-1) = -4$ 이다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $h(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$h(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{f(x+t) - f(x)}$$

이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(h(x)) \geq 0$ 이다.

(나) 방정식 $h(x) = \frac{1}{4}$ 의 모든 실근의 곱은 1이다.

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

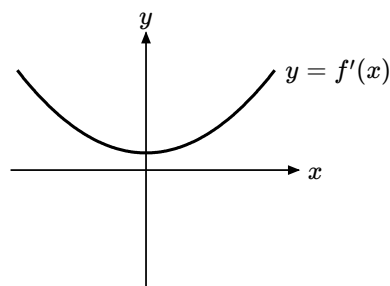
풀이

1. $t \rightarrow 0$ 이면 분자는 $g(0)$ 으로, 분모는 0으로 간다. 분모가 0으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가서 $g(0) = 0$, 즉 접선은 원점을 지난다.
2. $f'(x) \neq 0$ 인 x 에서는 분자와 분모가 0으로 가는 인수 t 를 하나씩 가지므로, 각각 t 로 나누어 두 미분계수의 몫으로 수렴분해한다.

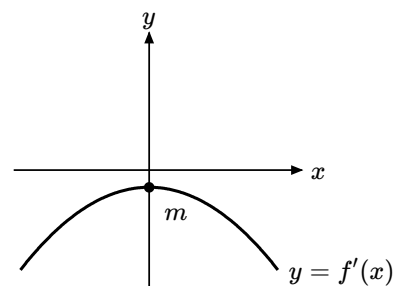
$$h(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{g(t)}{t}}{\frac{f(x+t) - f(x)}{t}} = \frac{g'(0)}{f'(x)}$$

$g'(0)$ 은 접선의 기울기 m 이므로 $h(x) = \frac{m}{f'(x)}$ 이다.

3. $m = 0$ 이면 $h(x) = 0$ 이 되어 (나)를 만족시키지 못하므로 $m \neq 0$ 이다. $f'(x) = 0$ 인 x 에서는 분모가 인수 t 를 2개 이상, 분자 mt 는 하나만 가지므로 극한이 존재하지 않는다. 따라서 모든 x 에서 $f'(x) \neq 0$ 이고, $f(x)$ 는 계속 증가하거나 계속 감소한다.
4. $f(x)$ 가 증가한다고 하자. $h(x) = s$ 로 치환하면 (가)는 $f(s) \geq 0$ 이고, $f(1) = 0$ 이므로 $s \geq 1$ 이다. 따라서 $\frac{m}{f'(x)} \geq 1$, 즉 $m \geq f'(x)$ 이므로 $m = f'(a)$ 는 $f'(x)$ 의 최댓값이다. 그런데 증가하는 삼차함수의 도함수는 아래로 볼록한 이차함수라 최댓값이 없으므로 모순이다.
5. $f(x)$ 가 감소한다고 하자. f 는 감소하고 $f(1) = 0$ 이므로 (가)는 모든 x 에 대하여 $h(x) \leq 1$ 이라는 뜻이다. $f'(x) < 0$ 이므로 $\frac{m}{f'(x)} \leq 1$ 에서 $m \geq f'(x)$ 이고, $f'(x)$ 는 $x = a$ 에서 최댓값을 가진다. 감소하는 삼차함수의 도함수는 위로 볼록한 이차함수이고 최댓값을 가지는 곳은 변곡점이므로, **접점 a 는 변곡점이다.**

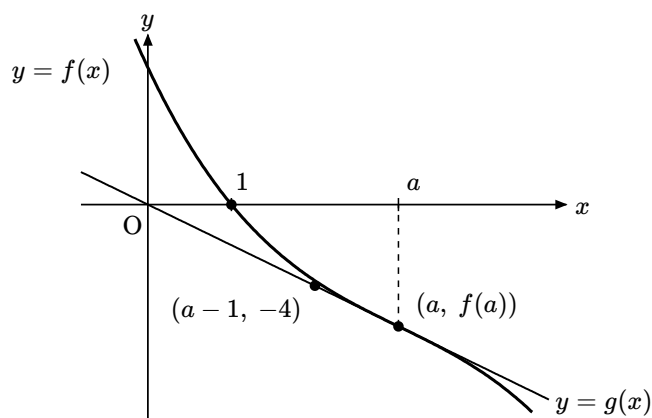


f 가 증가: 최댓값 없음



f 가 감소: 꼭대기가 최댓값

6. $f(x)$ 는 감소하므로 변곡점의 왼쪽에서는 곡선이 접선보다 위에, 오른쪽에서는 아래에 있다. $x = 1$ 에서 곡선의 값은 0이고 접선의 값은 $m < 0$ 이므로 곡선이 접선보다 위에 있다. 따라서 $1 < a$ 이고, 접점은 x 축 아래에 있다.



7. 변곡점에서 접선과 곡선은 삼중근으로 만나므로 $f(x) = p(x-a)^3 + mx$ 로 놓고, 미지수 p, a, m 에 대한 식을 세 개 세운다.

① 접선 $y = mx$ 가 점 $(a-1, -4)$ 를 지나므로 $m = \frac{-4}{a-1}$ 이다.

② $f(1) = 0$ 이므로 $p(1-a)^3 + m = 0$ 이다.

③ (나)에서 $h(x) = \frac{1}{4}$ 는 $3p(x-a)^2 + m = 4m$ 이므로 $(x-a)^2 - \frac{m}{p} = 0$ 이다. $\frac{m}{p} > 0$ 이어서 실근이 두 개이고, 두 근의 곱이 1이므로 $a^2 - \frac{m}{p} = 1$ 이다.

8. ②를 p 로 나누고 ③의 $\frac{m}{p} = a^2 - 1$ 을 대입하면 다음과 같다.

$$(1-a)^3 + a^2 - 1 = 0, \quad a(a-1)(a-3) = 0$$

9. $1 < a$ 이므로 $a = 3$ 이다. ①에서 $m = -2$, $\frac{m}{p} = 8$ 에서 $p = -\frac{1}{4}$ 이므로 $f(x) = -\frac{1}{4}(x-3)^3 - 2x$ 이고 $f(-1) = 16 + 2 = 18$ 이다.

답 ②

코멘트

끝까지 계산하지 못했더라도 극한에서 미분계수를 읽고, 분모가 0이 아니므로 계속 증가하거나 계속 감소한다고 범위를 좁히고, 합성함수의 부등식으로 그래프의 모양까지 정했다면 이 문제의 해석은 끝난 것이다. 남은 것은 계산이다.

평균값 정리

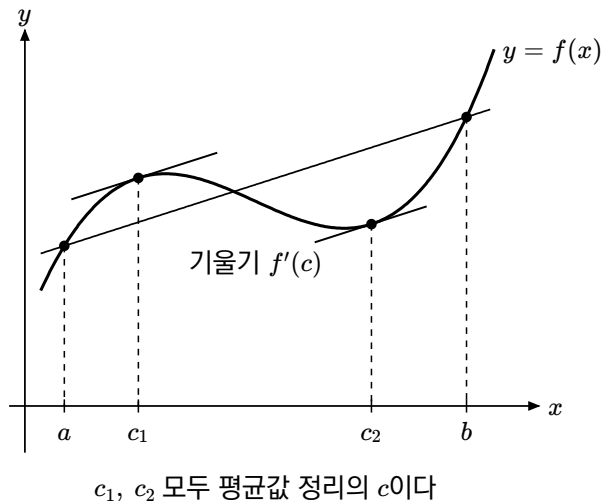
미분가능한 함수에서는 두 점을 잇는 직선과 기울기가 같은 접선이 두 점 사이에 있다

평균값 정리 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

롤의 정리 특히 $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

**예제 47**

[2022학년도 9월 모평 19번]

19. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 0에서 4까지
변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$ 의 값이 같게 되도록 하는
 $0 < a < 4$ 인 모든 실수 a 의 값의 곱은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을
구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [3점]

풀이

1. $f(x)$ 는 다항함수이므로 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 4)$ 에서 미분가능하다.

2. 평균변화율은 $\frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{-12}{4} = -3$ 이고 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 5$ 이므로, $f'(a) = -3$ 에서 $3a^2 - 12a + 8 = 0$ 이다.
3. 두 근은 $a = 2 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이고 $\frac{2\sqrt{3}}{3} < 2$ 이므로 두 근이 모두 $0 < a < 4$ 를 만족시킨다. 따라서 모든 a 의 값의 곱은 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{8}{3}$ 이고, $p + q = 3 + 8 = 11$ 이다.

답 11

기출 문제

1단계

1 [2023학년도 6월 모평 9번]

9. 두 함수

$$f(x) = x^3 - x + 6, \quad g(x) = x^2 + a$$

가 있다. $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f(x) \geq g(x)$$

가 성립할 때, 실수 a 의 최댓값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2 [2023학년도 6월 모평 8번]

8. 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(5)$ 의 최솟값은? [3점]

(가) $f(1) = 3$

(나) $1 < x < 5$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 5$ 이다.

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

2단계

3 [2018학년도 9월 모평 나형 20번]

20. 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-x+t$ 의 교점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. $f(x)=x^3$ 이면 함수 $g(t)$ 는 상수함수이다.
 ㄴ. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여, $g(1)=2$ 이면 $g(t)=3$ 인 t 가 존재한다.
 ㄷ. 함수 $g(t)$ 가 상수함수이면, 삼차함수 $f(x)$ 의 극값은 존재하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 [2020학년도 9월 모평 나형 21번]

21. 함수 $f(x)=x^3+x^2+ax+b$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=f(x)+(x-1)f'(x)$$

라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
 (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

<보 기>

- ㄱ. 함수 $h(x)$ 가 $h(x)=(x-1)f(x)$ 이면 $h'(x)=g(x)$ 이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극값 0을 가지면
 $\int_0^1 g(x)dx=-1$ 이다.
 ㄷ. $f(0)=0$ 이면 방정식 $g(x)=0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3단계

5 [2022학년도 9월 모평 20번]

20. 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 10x$ 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$f(x) + |f(x) + x| = 6x + k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오. [4점]

6 [2015학년도 수능 A형 21번]

21. 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최솟값은? [4점]

(가) $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.

(나) $f(0) = f'(0)$

(다) $x \geq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f'(x)$ 이다.

- ① 28 ② 33 ③ 38 ④ 43 ⑤ 48

7 [2015학년도 6월 모평 B형 30번]

30. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $1 \leq f'(x) \leq 3$ 이다.
- (나) 모든 정수 n 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(4n, 8n)$, 점 $(4n+1, 8n+2)$, 점 $(4n+2, 8n+5)$, 점 $(4n+3, 8n+7)$ 을 모두 지난다.
- (다) 모든 정수 k 에 대하여 닫힌 구간 $[2k, 2k+1]$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 각각 이차함수의 그래프의 일부이다.

$\int_3^6 f(x) dx = a$ 라 할 때, $6a$ 의 값을 구하시오. [4점]

4단계

8 [2023학년도 9월 모평 22번]

22. 최고차항의 계수가 1 이고 $x=3$ 에서 극댓값 8을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

라 할 때, 방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개일 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

9 [2026학년도 9월 모평 21번]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{f'(x)}{2} + x^2 - 2 \leq \frac{f(2x) - f(0)}{2x} \leq x^4$$

이다.

8. 방부등식은 조작할 수 있다

10 [2022학년도 6월 모평 22번]

22. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) 방정식 $f(x-f(x))=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$f(1)=4$, $f'(1)=1$, $f'(0)>1$ 일 때, $f(0)=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

11 [2023학년도 수능 22번]

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = f(1) + (x-1)f'(g(x)) \text{ 이다.}$$

(나) 함수 $g(x)$ 의 최솟값은 $\frac{5}{2}$ 이다.

(다) $f(0) = -3$, $f(g(1)) = 6$

9. 정수조건

정수인 문자의 범위를 구해 그 안의 정수 고르기

정수조건이 붙은 문자는 대부분 부등식으로 범위를 구해 그 안의 정수를 고른다

- 방정식 $xy = 2$ 를 만족시키는 실수 x, y 는 한없이 많지만, 정수 x, y 는 $(1, 2), (2, 1), (-1, -2), (-2, -1)$ 의 네 쌍뿐이다. 이처럼 방정식의 개수가 미지수의 개수보다 적어 해가 한없이 많을 수도 있는 방정식을 **부정방정식**이라고 한다.
- 부등식도 마찬가지로, $3 < x < 6$ 을 만족시키는 실수 x 는 한없이 많지만 정수 x 는 4와 5 두 개뿐이다.

두 예에서 보듯 정수조건은 한없이 많은 해 중에서 정수인 해만 골라 값을 정하게 해 준다. 그래서 문제에 정수조건이 보이면 부정방정식이나 부등식을 세우게 된다.

- 조건이 등식뿐이면 부정방정식이 된다.
- 대부분은 부등호가 있어 부등식이 되고, 이때는 정수인 문자의 범위를 구한 다음 그 범위에 있는 정수를 고른다.

예제 48

[2026학년도 9월 모평 13번]

13. 함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는? [4점]

모든 실수 a 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

풀이

- $f(x) = (x+3)^2 + 3 > 0$ 이므로 분모 $f(x)\{f(x) - k(x+2)\}$ 가 0이 될 수 있는 것은 $h(x) = f(x) - k(x+2) = x^2 + (6-k)x + 12 - 2k$ 가 0일 때뿐이다.
- 분모가 0으로 가는 곳에서는 분자 x^2 도 0으로 가야 하므로, $h(x) = 0$ 의 실근은 0뿐이어야 한다.
 - $h(0) = 12 - 2k = 0$, 즉 $k = 6$ 이면 $h(x) = x^2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 f(x)} = \frac{1}{12}$ 이므로 극한값이 존재한다.
 - $k \neq 6$ 이면 $h(x) = 0$ 의 실근은 0이 아니므로, $h(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 한다.
- 정수조건이 붙은 k 의 범위를 부등식으로 구한다. $h(x) = 0$ 의 판별식에서 다음과 같다.

$$(6-k)^2 - 4(12-2k) = k^2 - 4k - 12 = (k+2)(k-6) < 0, \quad -2 < k < 6$$
- 그 범위에 있는 정수 $-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 의 7개에 $k = 6$ 을 더하면 8개이다.

답 ④

코멘트

범위 $-2 < k < 6$ 만 세면 7개를 고르게 된다. 부등식의 경계에 있는 값은 따로 확인한다. 여기서는 분모가 0이 되는 곳에서 분자도 0이 되어 극한값이 존재하는 $k = 6$ 이 경계에서 살아난다.

정수인 문자와 범위를 가진 문자가 다르면 등식을 이용해 범위를 정수인 문자에게 넘긴다

문자가 여러 개이면 정수조건이 붙은 문자와 범위를 가진 문자가 다를 수 있다. 이때는 다음 순서로 푼다.

1. 등식을 이용하여 정수인 문자를 범위를 가진 문자로 나타낸다.
2. 그 범위를 정수인 문자의 범위로 바꾼다.
3. 그 범위에 있는 정수를 고른다.

예제 49

이차함수 $f(x) = a(x-1)(x-p)$ 에서 a 는 정수이고 $2 < p < 3$ 이다. $f(0) = 10$ 일 때 $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

1. $f(0) = a \times (-1) \times (-p) = ap = 10$ 이므로 $a = \frac{10}{p}$ 이다.
2. 정수조건을 가진 것은 a 이므로 p 의 범위를 a 에게 넘긴다. $2 < p < 3$ 에서 $\frac{1}{3} < \frac{1}{p} < \frac{1}{2}$ 이므로 $\frac{10}{3} < a < 5$ 이다.
3. 이 범위의 정수는 4뿐이므로 $a = 4$, $p = \frac{5}{2}$ 이고 $f(2) = 4 \times 1 \times \left(2 - \frac{5}{2}\right) = -2$ 이다.

답 -2

예제 50

정수 a 와 두 실수 b, c 에 대하여 사차함수 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

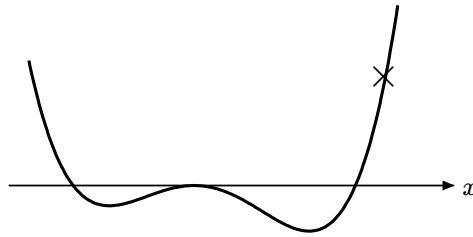
(가) 모든 정수 k 에 대하여 $f(k) > 0$ 이면 $f(k+1) = 0$ 이고, $f(k+1) = 0$ 이면 $f(k) > 0$ 이다.

(나) $f'(1) = 7$

$a + b + c$ 의 값을 구하시오.

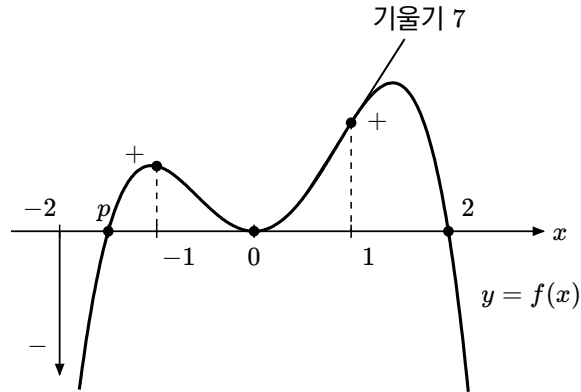
풀이

1. (가)에서 함숫값이 양수인 정수의 바로 다음 정수에서는 함숫값이 0이고, 거꾸로 함숫값이 0인 정수의 바로 앞 정수에서는 함숫값이 양수이다. 최고차항의 계수가 양수이면 오른쪽 끝에서 양수가 연달아 나오므로 (가)를 만족시키지 않는다. 따라서 $a < 0$ 이다.



$a > 0$ 이면 오른쪽에서 양수가 이어진다

2. $f(x) = x^2(ax^2 + bx + c)$ 이므로 그래프는 $x = 0$ 에서 x 축에 접하고, $f(0) = 0$ 이므로 (가)에서 $f(-1) > 0$ 이다.
3. $f(1)$ 의 부호를 정한다.
- $f(1) = 0$ 이면 (가)에서 $f(0) > 0$ 이어야 하므로 모순이다.
 - $f(1) < 0$ 이면 $f(1) - f(-1) = 2b < 0$ 에서 $b < 0$ 이고,
 $f'(1) = 4a + 3b + 2c = 2f(1) + 2a + b < 0$ 이므로 (나)를 만족시키지 않는다.
 - 따라서 $f(1) > 0$ 이고 $f(2) = 0$ 이다.
4. $f(-2)$ 의 부호를 정한다.
- $f(-2) > 0$ 이면 $f(-1) = 0$ 이어야 하므로 모순이다.
 - $f(-2) = 0$ 이면 네 근이 $-2, 0, 0, 2$ 로 정해져 $f(-3) < 0$ 인데, (가)에서는 $f(-3) > 0$ 이어야 하므로 모순이다.
 - 따라서 $f(-2) < 0$ 이고, 나머지 한 근 p 는 -2 와 -1 사이에 있다.



$f(-1) > 0, f(1) > 0, f(2) = 0, f(-2) < 0$ 인 모양

5. 모르는 문자는 a, b, c 세 개이고, 식은 등식 $f(2) = 0, f'(1) = 7$ 두 개와 부등식 $f(-1) > 0, f(-2) < 0$ 이다. 따라서 등식 두 개로 한 문자만 남기고, 그 문자를 부등식으로 고른다. b, c 대신 알아낸 근 $0, 0, 2$ 와 p 로 인수 꼴을 쓴다.

$$f(x) = ax^2(x-2)(x-p) \quad (-2 < p < -1)$$

6. $f'(1)$ 은 곱의 미분법으로 구하되, 전개하지 않고 1을 먼저 대입한다. 네 인수 $x, x, x-2, x-p$ 에 1을 대입한 값 $1, 1, -1, 1-p$ 에서 세 개씩 곱해 더한다.

$$\begin{aligned} f'(1) &= a\{1 \times 1 \times (-1) + (1-p) \times (1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times (-1))\} \\ &= a\{-1 + (p-1)\} = a(p-2) = 7 \end{aligned}$$

7. 정수조건을 가진 것은 a 이므로 p 의 범위를 a 에게 넘긴다. $-4 < p-2 < -3$ 이므로 $a = \frac{7}{p-2}$ 에서 $-\frac{7}{3} < a < -\frac{7}{4}$ 이고, 이 범위의 정수는 -2 뿐이다. 따라서 $a = -2, p = -\frac{3}{2}$ 이다.

8. $f(x) = -2x^2(x-2)\left(x + \frac{3}{2}\right)$ 이고, $a+b+c = f(1)$ 이므로 구하는 값은 다음과 같다.

$$a+b+c = f(1) = -2 \times 1 \times (-1) \times \frac{5}{2} = 5$$

이때 $f(-1) = 3, f(0) = 0, f(1) = 5, f(2) = 0$ 이고 나머지 정수에서는 함숫값이 모두 음수이므로 (가)를 만족시킨다.

답 5

기출 문제

1단계

1 [2022년 10월 학평 11번]

11. 두 정수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = ax^2 + bx - 24$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

$1 < x < 10$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5이다. $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

2단계

2 [2023년 10월 학평 14번]

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f'(2) = 0$ 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 자연수 n 에 대하여

$$\int_4^n f(x) dx \geq 0$$

을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

- < 보 기 > —
- ㄱ. $f(2) < 0$
ㄴ. $\int_4^3 f(x) dx > \int_4^2 f(x) dx$
ㄷ. $6 \leq \int_4^6 f(x) dx \leq 14$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3단계**3** [2025학년도 9월 모평 21번]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$2k-8 \leq \frac{f(k+2) - f(k)}{2} \leq 4k^2 + 14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

4단계

4 [2024학년도 수능 22번]

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(k-1)f(k+1) < 0$$

을 만족시키는 정수 k 는 존재하지 않는다.

$f'\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$, $f'\left(\frac{1}{4}\right) < 0$ 일 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

5 [2024학년도 6월 모평 22번]

22. 정수 a ($a \neq 0$)에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 곱이 -12 가 되도록 하는 a 에 대하여 $f'(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\left\{ \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right\} \times \left\{ \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3} \right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수 x_1, x_2, x_3 이 열린구간 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에 존재한다.

10. 적분으로 정의된 함수

부정적분과 적분으로 정의된 함수

미분하면 $f(x)$ 가 되는 함수가 $f(x)$ 의 부정적분이다

부정적분 함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉 $F'(x) = f(x)$ 일 때 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라고 하고, 다음과 같이 나타낸다.

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

- 상수를 미분하면 0이므로 $F(x) + C$ 도 $f(x)$ 의 부정적분이다.
- 거꾸로 $f(x)$ 의 두 부정적분은 차를 미분하면 0이고, 도함수가 항상 0인 함수는 평균값 정리에 의하여 상수함수이므로 두 부정적분은 상수만큼 차이 난다.

다항함수는 다음을 이용하여 항마다 적분한다.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (n \text{은 } 0 \text{ 이상의 정수})$$

예제 51

[2027학년도 9월 모평 17번]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 6x^2 - 2x$ 이고
 $f(0) = 10$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

풀이

1. $f(x)$ 는 $f'(x)$ 의 한 부정적분이므로 항마다 적분하면 $f(x) = 2x^3 - x^2 + C$ 이다.
2. $f(0) = C = 10$ 이므로 $f(1) = 2 - 1 + 10 = 11$ 이다.

답 11

정적분은 부정적분의 함수값의 차이이다

정적분 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, $F(b) - F(a)$ 를 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라 하고 다음과 같이 나타낸다. 이때 a 를 아래끝, b 를 위끝이라고 한다.

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

- 다른 부정적분 $F(x) + C$ 를 써도 $\{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a)$ 이므로 정적분의 값은 같다.
- $\int_a^a f(x) dx = F(a) - F(a) = 0$ 이다.
- 위끝과 아래끝을 바꾸면 부호가 바뀐다.

$$\int_b^a f(x) dx = F(a) - F(b) = -\{F(b) - F(a)\} = -\int_a^b f(x) dx$$

$\int_a^x f(t) dt$ 는 x 의 함수이고, 미분하면 $f(x)$ 이다

적분으로 정의된 함수 연속함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 다음이 성립한다.

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a), \quad \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

정적분의 정의에서 $\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$ 이고 $F(a)$ 는 상수이다.

- 따라서 이 함수는 위끝 x 에 따라 값이 정해지는 x 의 함수이다.
- 미분하면 $F'(x) = f(x)$ 이다.

윗줄에서 $f'(x)$ 가 곡선 $y = f(x)$ 의 접선의 기울기를 알려 주듯이, 아랫줄에서 $f(x)$ 는 곡선 $y = \int_a^x f(t) dt$ 의 접선의 기울기를 알려 준다.

함수		미분한 함수
$f(x)$	$\xrightarrow{\text{미분}}$	$f'(x)$
 $\int_a^x f(t) dt$	 $\xrightarrow{\text{미분}}$	 $f(x)$

8장(119쪽)에서 방정식 $\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 를 다룰 때 쓴 " $\int_a^x f(t) dt$ 는 미분하면 $f(x)$ 이고 $x = a$ 에서 0이다"가 이 성질이다.

예제 52

다항함수 $f(x)$ 와 상수 a 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = x^3 + ax^2 - 2$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

1. 양변에 $x = 1$ 을 대입하면 좌변은 0이므로 $0 = 1 + a - 2$ 에서 $a = 1$ 이다.
2. 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 3x^2 + 2x$ 이므로 $f(2) = 16$ 이다.

답 16

위끝과 아래끝이 모두 x 의 식이면 부정적분의 함수값의 차로 바꾸어 미분한다

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하고 p 를 상수라 하자.

1. $y = F(x+p)$ 의 그래프는 $y = F(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-p$ 만큼 평행이동한 것이다.
2. 따라서 x 에서의 접선의 기울기는 $y = F(x)$ 의 $x+p$ 에서의 접선의 기울기 $f(x+p)$ 와 같다. 즉, $F(x+p)$ 를 미분하면 $f(x+p)$ 이다.

따라서 두 상수 p, q 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\int_{x+p}^{x+q} f(t) dt = F(x+q) - F(x+p), \quad \frac{d}{dx} \int_{x+p}^{x+q} f(t) dt = f(x+q) - f(x+p)$$

- 예를 들어 $\int_x^{x+1} t^2 dt = \frac{(x+1)^3 - x^3}{3} = x^2 + x + \frac{1}{3}$ 이고, 이를 미분한 $2x+1$ 은 $(x+1)^2 - x^2$ 과 같다.
- 아래끝에만 x 가 있는 $\int_x^a f(t) dt$ 는 $-\int_a^x f(t) dt$ 이므로 미분하면 $-f(x)$ 이다.

피적분함수에 x 가 있으면 x 를 t 에 대한 상수로 보고 적분 기호 밖으로 꺼낸 뒤 미분한다

$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 는 피적분함수에 x 가 없을 때 성립한다. $\int_1^x (x-t)f(t) dt$ 처럼 피적분함수에도 x 가 있을 때 t 자리에 x 를 넣어 미분하면 $(x-x)f(x) = 0$ 이 되어 틀린다.

- 적분하는 문자는 t 이고, t 가 움직이는 동안 x 는 변하지 않으므로 x 는 t 에 대한 상수이다.
- 상수 k 에 대하여 $kF(t)$ 는 $kf(t)$ 의 부정적분이므로 k 를 적분 기호 밖으로 꺼낼 수 있고, x 도 같은 방법으로 꺼낸다.

따라서 다음 순서로 미분한다.

1. x 를 적분 기호 밖으로 꺼낸다.

$$\int_1^x (x-t)f(t) dt = x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt$$

2. 두 적분의 피적분함수에 x 가 없으므로 앞의 성질을 쓰고, 첫째 항은 곱의 미분법으로 미분한다.

$$\frac{d}{dx} \int_1^x (x-t)f(t) dt = \int_1^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = \int_1^x f(t) dt$$

예제 53

두 상수 a, b 와 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x-t)f(t) dt = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

1. 피적분함수에 x 가 있으므로 먼저 x 를 적분 기호 밖으로 꺼낸다.

$$x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt = x^3 + ax^2 + bx + 1$$

2. 양변에 $x = 1$ 을 대입하면 좌변은 0이므로 $a + b = -2$ 이다.
3. 양변을 x 에 대하여 미분하면 좌변의 첫째 항은 $\int_1^x f(t) dt + xf(x)$, 둘째 항은 $xf(x)$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int_1^x f(t) dt = 3x^2 + 2ax + b$$

4. 또 $x = 1$ 을 대입하면 $2a + b = -3$ 이므로 $a = -1, b = -1$ 이다.
5. 한 번 더 미분하면 $f(x) = 6x - 2$ 이므로 $f(2) = 10$ 이다.

답 10

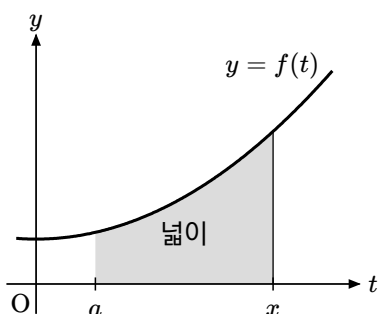
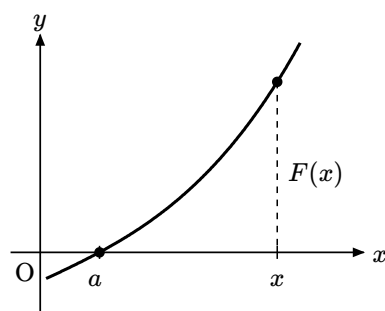
적분을 함숫값으로 읽기

부정적분의 주인공은 $F(x)$ 자기 자신이다

적분이 나오면 흔히 넓이를 떠올린다. 넓이로 읽었을 때는 $y = f(t)$ 의 그래프와 t 축 사이의 넓이를 보므로, 그래프를 그려 관찰하는 함수는 f 이다. 이처럼 그래프를 그려 관찰하는 함수를 **주인공**이라고 부른다.

그런데 $\int_a^x f(t) dt$ 는 그 자체로 x 의 함수이다. 이 함수를 $F(x)$ 라 하자.

- $F(x)$ 는 $x = a$ 에서 값이 0인 $f(x)$ 의 부정적분이다.
- 이 부정적분의 주인공은 f 가 아니라 $F(x)$ 자기 자신이다.
- 따라서 $\int_a^x f(t) dt$ 는 넓이가 아니라 주인공의 함숫값 $F(x)$, 즉 **그래프의 높이**이다.

넓이로 읽기 (주인공 f)함숫값으로 읽기 (주인공 F)

넓이로 읽는 것이 틀린 것은 아니지만, 앞으로 적분은 주로 주인공 $F(x)$ 의 함숫값과 그 차로 읽는다.

주인공 부정적분 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 의 주인공은 $F(x)$ 자기 자신이다. 즉, 그래프를 그려 관찰하는 함수는 $F(x)$ 이고, 적분과 $f(x)$ 는 다음과 같이 읽는다.

- (1) $f(x)$ 는 주인공의 도함수로, 곡선 $y = F(x)$ 의 접선의 기울기를 알려 준다.
- (2) $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$ 는 주인공의 함숫값의 차, 즉 그래프의 높이의 차이이다.
- (3) 문제가 $f(x)$ 로 시작해도 조건이 $F(x)$ 의 값이나 곡선 $y = F(x)$ 에 대한 것이면 주인공은 $F(x)$ 이다.

적분으로 정의된 함수를 다루는 두 가지 태도

다항함수로 보고 차수와 인수부터 읽는다

$f(x)$ 가 n 차 다항함수이면 $\int_a^x f(t) dt$ 는 다음과 같은 다항함수이다.

- 차수: $n + 1$ 차 다항함수이다.
- 인수: $x = a$ 를 대입하면 0이므로 인수 $x - a$ 를 가진다.

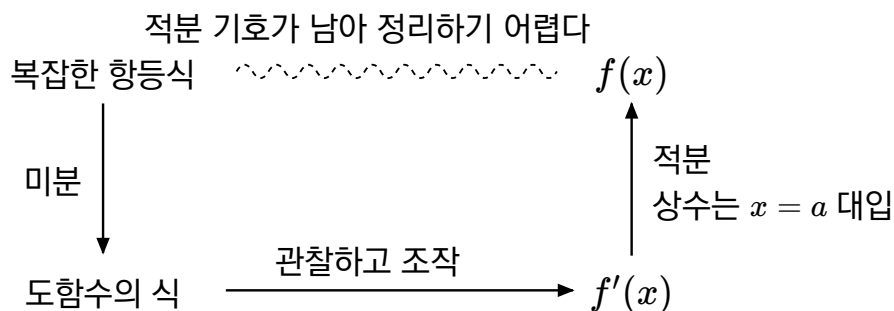
예를 들어 $\int_1^x (3t^2 - 1) dt = x^3 - x = x(x - 1)(x + 1)$ 은 이차함수를 적분한 삼차함수이고, 인수 $x - 1$ 을 가진다.

복잡한 항등식은 미분해서 내려갔다 올라온다

$\int_a^x f(t) dt$ 가 들어 있는 항등식은 적분 기호가 남아 있어 바로 정리하기 어렵다. 이런 항등식은 **미분하여 한 계단 내려가 관찰하고 조작한 뒤, 다시 적분하여 올라온다.**

- 항등식은 모든 x 에서 성립하므로 양변을 미분한 식도 성립한다.
- 미분하면 적분 기호가 사라지고 차수가 하나 낮아진다.
- 미분할 때 사라진 상수는 원래 식에 $x = a$ 를 대입하여 정한다.

아래 그림의 위쪽 물결선은 적분 기호 때문에 바로 갈 수 없는 길이고, 아래로 돌아가는 화살표는 미분하여 내려갔다가 적분하여 올라오는 길이다.



예제 54

[2027학년도 9월 모평 11번]

11. 다항함수
- $f(x)$
- 가 모든 실수
- x
- 에 대하여

$$\int_{-1}^x f(t) dt = xf(x) - 2x^3 - 3x^2 + 6$$

을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

풀이

1. 적분 기호가 남아 있어
- $f(x)$
- 를 바로 알 수 없으므로 양변을 미분하여 내려간다.

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 - 6x, \quad xf'(x) = 6x^2 + 6x$$

- 2.
- $f'(x)$
- 는 다항함수이므로
- $f'(x) = 6x + 6$
- 이다.

3. 적분하여 올라오면
- $f(x) = 3x^2 + 6x + C$
- 이다.

4. 미분할 때 사라진 상수는 원래 식에
- $x = -1$
- 을 대입하여 정한다. 좌변은 0이므로

$$0 = -f(-1) + 2 - 3 + 6 \text{에서 } f(-1) = 5 \text{이고, } f(-1) = 3 - 6 + C \text{이므로 } C = 8 \text{이다. 따라서 } f(0) = 8 \text{이다.}$$

답 ③

함숫값의 차로 읽는 문제와 기울기로 읽는 문제

조건이 $F(x)$ 의 값에 대한 것이면 적분은 넓이가 아니라 $F(x)$ 의 함숫값의 차로 읽는다

앞에서 정리한 대로(147쪽) 문제의 조건이 $F(x)$ 의 값에 대한 것이면 주인공을 $F(x)$ 로 둔다. 그러면 주어진 조건을 모두 그래프 하나에서 읽을 수 있다.

예제 55

세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$ 이고, 함수 $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

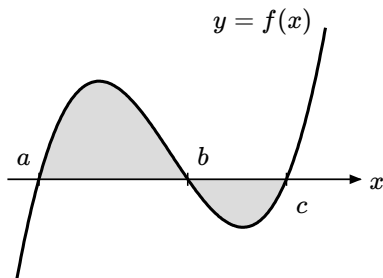
(가) 세 수 $0, |F(b)|, |F(a)|$ 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

(나) $\int_a^b f(x) dx = 6$

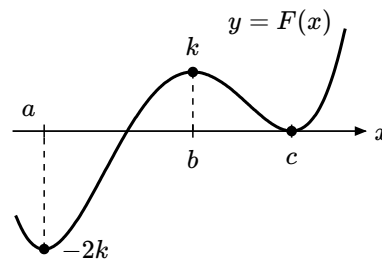
$\int_a^c f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 적분을 넓이로 읽었을 때는 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리고 $F(b), F(a)$ 를 c 부터 잰 넓이로 바꾸어 (가)를 맞추게 된다. 그런데 (가)도 구하는 값도 $F(x)$ 의 값에 대한 것이므로 주인공을 $F(x)$ 로 둔다. 그러면 $f(x)$ 는 주인공 $F(x)$ 의 도함수이다.



넓이로 읽으면



함숫값으로 읽으면

- $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 사차함수이다. $f(x)$ 의 부호가 $x = a, b, c$ 에서 바뀌므로 $F(x)$ 는 $x = a$ 와 $x = c$ 에서 극소, $x = b$ 에서 극대이다.
- 아래끝이 c 이므로 $F(c) = 0$ 이고, $F(x)$ 는 b 에서 c 까지 감소하므로 $F(b) > F(c) = 0$ 이다.
- 조건 (가)에서 $|F(a)| = 2F(b)$ 이다. $F(x)$ 는 a 에서 b 까지 증가하므로 $F(a) < F(b) < 2F(b)$ 이고, 따라서 $F(a) = -2F(b)$ 이다. $F(b) = k$ 라 하면 $F(a) = -2k$ 이다.
- (나)의 적분은 넓이가 아니라 $F(x)$ 의 함숫값의 차이다.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = k - (-2k) = 3k = 6$$

6. 따라서 $k = 2$ 이다. 구하는 값은 c 가 아래끝에 오도록 위끝과 아래끝을 바꾸면 $F(x)$ 의 함숫값이 된다.

$$\int_a^c f(t) dt = - \int_c^a f(t) dt = -F(a) = 4$$

답 4

코멘트

넓이로 읽었을 때는 b 부터 c 까지의 넓이를 s 라 할 때 a 부터 b 까지의 넓이를 $2s$ 로 잡기 쉽다. 그러나 $F(a)$ 를 넓이로 나타내면 다음과 같다.

$$F(a) = s - (a \text{부터 } b \text{까지의 넓이})$$

따라서 $F(a) = -2s$ 가 되려면 그 넓이는 $3s$ 이어야 한다. 함숫값으로 읽으면 이 값이 그래프의 높이로 바로 보인다.

부등식으로 주어진 조건도 주인공의 함숫값으로 읽는다. 모든 실수 x 에 대하여 $\int_a^x f(t) dt \geq 0$ 이라 하자. $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 는 $F(a) = 0$ 이므로 모든 x 에서 $F(x) \geq F(a)$ 이다. 즉, $F(x)$ 는 $x = a$ 에서 최솟값 0을 가지며, 이는 8장(121쪽)에서 항상 성립하는 부등식을 최솟값으로 본 것과 같다. 따라서 다음 두 경우는 조건에 어긋난다.

- $x = a$ 바로 오른쪽에서 $f(x) < 0$ 이면 $F(x)$ 가 감소하여 0보다 작아진다.
- $x = a$ 바로 왼쪽에서 $f(x) > 0$ 이면 $F(x)$ 가 증가하며 0이 되므로, 그 왼쪽에서 0보다 작아진다.

관찰할 곡선이 $y = F(x)$ 이면 $F(x)$ 를 접선과의 관계로 쓴다

곡선 $y = F(x)$ 와 직선의 관계를 묻는 조건도 주인공 $F(x)$ 에 대한 것이다. 문제가 $f(x)$ 로 시작해도 $f(x)$ 는 주인공의 기울기를 알려 줄 뿐이므로, $F(x)$ 도 다른 다항함수처럼 직선과 어디서 접하고 만나는지로 쓴다. 예를 들어 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $F(x)$ 의 그래프가 직선 $y = mx + n$ 과 $x = \alpha$ 에서 접하고 $x = \gamma$ 에서 만나면 다음과 같다.

$$F(x) = (x - \alpha)^2(x - \gamma) + mx + n$$

삼차함수에서 일차식을 빼도 삼차항과 이차항의 계수는 변하지 않으므로, 방정식 $F(x) = mx + n$ 의 세 근의 합은 직선에 관계없이 같다. 변곡점을 지나고 곡선과 세 점에서 만나는 직선을 생각하면 세 교점은 변곡점에 대하여 대칭이므로 다음이 성립한다.

$$(\text{세 근의 합}) = 3 \times (\text{변곡점의 } x \text{좌표})$$

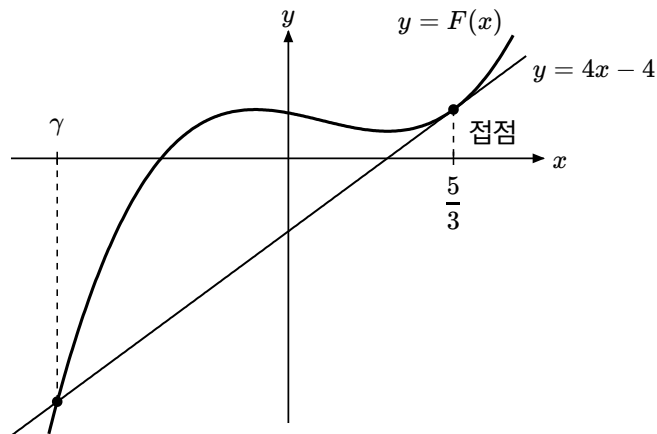
예제 56

함수 $f(x) = (3x + 1)(x - 1)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하자. 곡선 $y = F(x)$ 가 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선에 접하고, 곡선 $y = F(x)$ 와 이 접선의 접점의 x 좌표가 양수일 때, 곡선 $y = F(x)$ 와 이 접선이 만나는 점 중 접점이 아닌 점의 x 좌표를 구하시오.

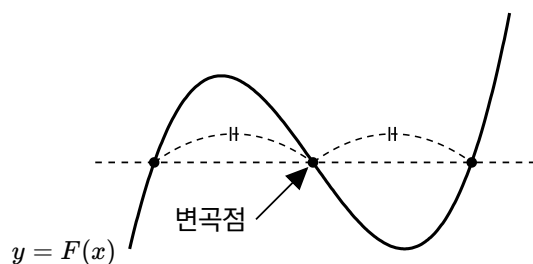
풀이

- 문제는 $f(x)$ 로 시작하지만 접하는 것도 만나는 것도 곡선 $y = F(x)$ 이므로 주인공은 $F(x)$ 이고, $f(x)$ 는 $F(x)$ 의 기울기를 알려 준다.
- $f(x)$ 의 부호가 $x = -\frac{1}{3}$ 과 $x = 1$ 에서 바뀌므로 $F(x)$ 는 $x = -\frac{1}{3}$ 에서 극대, $x = 1$ 에서 극소인 삼차함수이다.
- 점 $(1, 0)$ 에서 $f(1) = 0$ 이므로, 인수 미분법에 의하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 이 점에서의 접선의 기울기는 인수 $x - 1$ 을 떼고 남은 $3x + 1$ 에 1을 대입한 4이다. 따라서 접선은 $y = 4x - 4$ 이다.
- $F(x)$ 가 이 직선에 접하는 점에서는 $F(x)$ 의 기울기가 4이므로 $F'(x) = f(x) = 4$, 즉 $3x^2 - 2x - 5 = 0$ 에서 $x = \frac{5}{3}$ 또는 $x = -1$ 이다. 접점의 x 좌표가 양수이므로 접점은 $x = \frac{5}{3}$ 이다.
- 주인공 $F(x)$ 를 접선과의 관계로 쓴다. $f(x)$ 의 최고차항 $3x^2$ 을 적분하면 x^3 이므로 $F(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이고, $F(x)$ 는 $x = \frac{5}{3}$ 에서 직선 $y = 4x - 4$ 에 접하고 다른 한 점 $x = \gamma$ 에서 이 직선과 만나므로 다음과 같다.

$$F(x) = \left(x - \frac{5}{3}\right)^2 (x - \gamma) + 4x - 4$$



6. 이제 구할 것은 γ 하나이다. 방정식 $F(x) = 4x - 4$ 의 세 근은 $\frac{5}{3}, \frac{5}{3}, \gamma$ 이고, 그 합은 변곡점의 x 좌표의 3배이다.
7. 변곡점의 x 좌표는 극값을 가지는 두 x 의 값 $-\frac{1}{3}$ 과 1의 중점인 $\frac{1}{3}$ 이므로 세 근의 합은 1이다. 따라서 $\frac{5}{3} + \frac{5}{3} + \gamma = 1$ 에서 $\gamma = -\frac{7}{3}$ 이다.



변곡점을 지나는 가로선과의 세 교점은 같은 간격

답 $-\frac{7}{3}$

코멘트

관찰할 것은 삼차함수 $F(x)$ 인데 이차함수 $f(x)$ 를 전개하고 적분하여 적분상수부터 구하려 한다면, 아직 주인공을 $f(x)$ 로 보고 있는 것이다.

기출 문제

1단계

1 [2024학년도 9월 모평 8번]

8. 다항함수 $f(x)$ 가

$$f'(x) = 6x^2 - 2f(1)x, \quad f(0) = 4$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

2 [2026학년도 9월 모평 9번]

9. 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하고,

함수 $2f(x) + 1$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 하자.

$G(3) = 2F(3)$ 일 때, $G(5) - 2F(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3 [2025년 7월 학평 9번]

9. 이차함수 $f(x)$ 가 $\int_{-1}^1 f'(x)dx = 0$ 을 만족시킬 때,

$$f(0) - f(-1) + \int_0^1 \{x^2 + 2x + f'(x)\} dx$$

의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

4 [2022학년도 9월 모평 11번]

11. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = 2x^3 + ax^2 + 3a + \int_1^x f(t) dt$$

를 만족시킨다. $f(1) = \int_0^1 f(t) dt$ 일 때, $a + f(3)$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

2단계

5 [2024학년도 수능 12번]

12. 함수 $f(x) = \frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$ 와 실수 t ($0 < t < 6$)에 대하여
함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ -(x-t) + f(t) & (x \geq t) \end{cases}$$

이다. 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 영역의
넓이의 최댓값은? [4점]

- ① $\frac{125}{4}$ ② $\frac{127}{4}$ ③ $\frac{129}{4}$ ④ $\frac{131}{4}$ ⑤ $\frac{133}{4}$

6 [2026학년도 수능 15번]

15. 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & (x < 0) \\ x^2 - x & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고, 양수 a 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} ax + a & (x < -1) \\ 0 & (-1 \leq x < 1) \\ ax - a & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x) = \int_0^x (g(t) - f(t))dt$ 가 오직 하나의
극값을 갖도록 하는 a 의 최댓값을 k 라 하자. $a = k$ 일 때,
 $k + h(3)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

7 [2023학년도 수능 12번]

12. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$n-1 \leq x < n$ 일 때, $|f(x)| = |6(x-n+1)(x-n)|$ 이다.
(단, n 은 자연수이다.)

열린구간 $(0, 4)$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_x^4 f(t) dt$$

가 $x=2$ 에서 최솟값 0을 가질 때, $\int_{\frac{1}{2}}^4 f(x) dx$ 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

8 [2023학년도 6월 모평 14번]

14. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \begin{cases} -\int_0^x f(t) dt & (x < 0) \\ \int_0^x f(t) dt & (x \geq 0) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

- ㄱ. $f(0) = 0$
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖는다.
 ㄷ. $2 < f(1) < 4$ 일 때, 방정식 $f(x) = x$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 [2025학년도 9월 모평 15번]

15. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_1^x t f(t) dt + \int_{-1}^x t g(t) dt = 3x^4 + 8x^3 - 3x^2$

(나) $f(x) = x g'(x)$

$\int_0^3 g(x) dx$ 의 값은? [4점]

- ① 72
- ② 76
- ③ 80
- ④ 84
- ⑤ 88

10 [2022년 10월 학평 14번]

14. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$\int_t^x f(s) ds = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

ㄱ. $f(x)=x^2(x-1)$ 일 때, $g(1)=1$ 이다.

ㄴ. 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이면 $g(a)=3$ 인 실수 a 가 존재한다.

ㄷ. $\lim_{t \rightarrow b} g(t)+g(b)=6$ 을 만족시키는 실수 b 의 값이 0과 3뿐이면 $f(4)=12$ 이다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3단계

11 [2026년 3월 학평 21번]

21. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x (f(t) - |f(t)|) dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

- (가) $x \geq k$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g'(x)=0$ 을 만족시키는 실수 k 의 최솟값이 2이다.
 (나) $g(2)=-8$

12 [2023학년도 6월 모평 20번]

20. 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

13 [2022학년도 6월 모평 20번]

20. 실수 a 와 함수 $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x + 3$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_a^x \{f(x) - f(t)\} \times \{f(t)\}^4 dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 모든 a 의 값의 합을 구하시오. [4점]

14 [2024학년도 6월 모평 20번]

20. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x) \geq g(4)$ 이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$ 이다.

15 [2024학년도 9월 모평 22번]

22. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하고 $g(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 할 때,
이 함수들은 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_1^x f(t) dt = xf(x) - 2x^2 - 1$$

$$(나) f(x)G(x) + F(x)g(x) = 8x^3 + 3x^2 + 1$$

$\int_1^3 g(x) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

16 [2020학년도 수능 나형 28번]

28. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x f(t) dt = \frac{x-1}{2} \{f(x) + f(1)\} 이다.$$

$$(나) \int_0^2 f(x) dx = 5 \int_{-1}^1 xf(x) dx$$

$f(0)=1$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

17 [2025학년도 6월 모평 15번]

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 $k(k \geq 0)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} 2x - k & (x \leq k) \\ f(x) & (x > k) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x g(t) \{ |t(t-1)| + t(t-1) \} dt \geq 0 \text{ 이고}$$
$$\int_3^x g(t) \{ |(t-1)(t+2)| - (t-1)(t+2) \} dt \geq 0 \text{ 이다.}$$

$g(k+1)$ 의 최솟값은? [4점]

- ① $4 - \sqrt{6}$

② $5 - \sqrt{6}$

③ $6 - \sqrt{6}$
- ④ $7 - \sqrt{6}$

⑤ $8 - \sqrt{6}$

4단계

18 [2026학년도 9월 모평 15번]

15. 최고차항의 계수가 양수이고 $f(0) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x (|f(t)| - |t|) dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $g'(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.
 (나) 함수 $g(x)$ 는 $x=2$, $x=6$ 에서 극값을 갖는다.

$f(6) \times g(2) < 0$ 일 때, $f(8)$ 의 값은? [4점]

- ① 16 ② 22 ③ 28 ④ 34 ⑤ 40

11. 정적분과 넓이

정적분과 두 곡선 사이의 넓이

정적분은 구간을 나누어 더할 수 있고, 피적분함수를 상수배와 합으로 나누어 적분할 수 있다

$f(x), g(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x), G(x)$ 라 하면 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 이다.

- $F(b) - F(a)$ 와 $F(c) - F(b)$ 를 더하면 $F(c) - F(a)$ 이다.
- $kf(x)$ 와 $f(x) + g(x)$ 의 부정적분은 각각 $kF(x), F(x) + G(x)$ 이다.

따라서 다음이 성립한다.

정적분의 성질 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 닫힌구간에서 연속일 때 다음이 성립한다. (단, k 는 상수)

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx, \quad \int_a^b \{kf(x) + g(x)\} dx = k \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

예제 57

[2027학년도 9월 모평 5번]

5. $\int_0^2 (2x^3 + 6x^2 - x) dx$ 의 값은? [3점]

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

풀이

상수배와 합으로 나누어 항마다 적분한다.

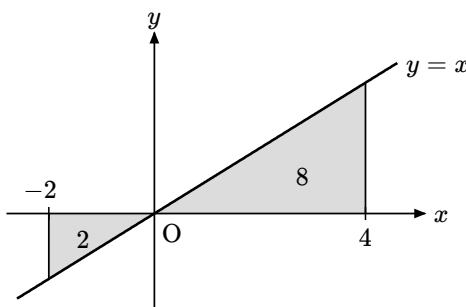
$$\int_0^2 (2x^3 + 6x^2 - x) dx = 2 \int_0^2 x^3 dx + 6 \int_0^2 x^2 dx - \int_0^2 x dx = 2 \times 4 + 6 \times \frac{8}{3} - 2 = 22$$

답 ①

정적분은 x 축 위의 넓이는 더하고 x 축 아래의 넓이는 뺀 값이다

$\int_{-2}^4 x dx$ 를 구해 보자.

1. $\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-2}^4 = 8 - 2 = 6$ 이다.
2. 직선 $y = x$ 와 x 축 사이에서 x 축 위의 삼각형의 넓이는 8, x 축 아래의 삼각형의 넓이는 2이다.
3. 따라서 적분값은 위의 넓이에서 아래의 넓이를 뺀 값이다.



이는 일반적으로 성립한다. $f(x) \geq 0$ 일 때 a 부터 x 까지의 넓이를 $S(x)$ 라 하자.

1. $S(x+h) - S(x)$ 는 가로가 h 인 띠의 넓이이므로, 구간 $[x, x+h]$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값과 최댓값을 높이로 하는 두 직사각형의 넓이 사이에 있다.
2. h 로 나누고 $h \rightarrow 0$ 으로 보내면 두 높이가 모두 $f(x)$ 로 가므로 $S'(x) = f(x)$ 이다.
3. 즉, $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 부정적분이고 $S(a) = 0$ 이므로 $S(b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$ 이다.

$f(x) \leq 0$ 이면 같은 논리를 $-f(x)$ 에 써서 정적분은 넓이에 $-$ 를 붙인 값이 된다. 따라서 넓이를 구할 때는 x 축 아래 부분의 부호를 바꾸어 더한다.

정적분과 넓이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

구간 $[a, b]$ 에서 곡선이 x 축 위에 있는 부분의 넓이를 S_1 , x 축 아래에 있는 부분의 넓이를 S_2 라 하면 다음과 같다.

$$\int_a^b |f(x)| dx = S_1 + S_2, \quad \int_a^b f(x) dx = S_1 - S_2$$

따라서 다음이 성립하고, 등호는 S_1 과 S_2 중 하나가 0일 때, 즉 이 구간에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않을 때만 성립한다.

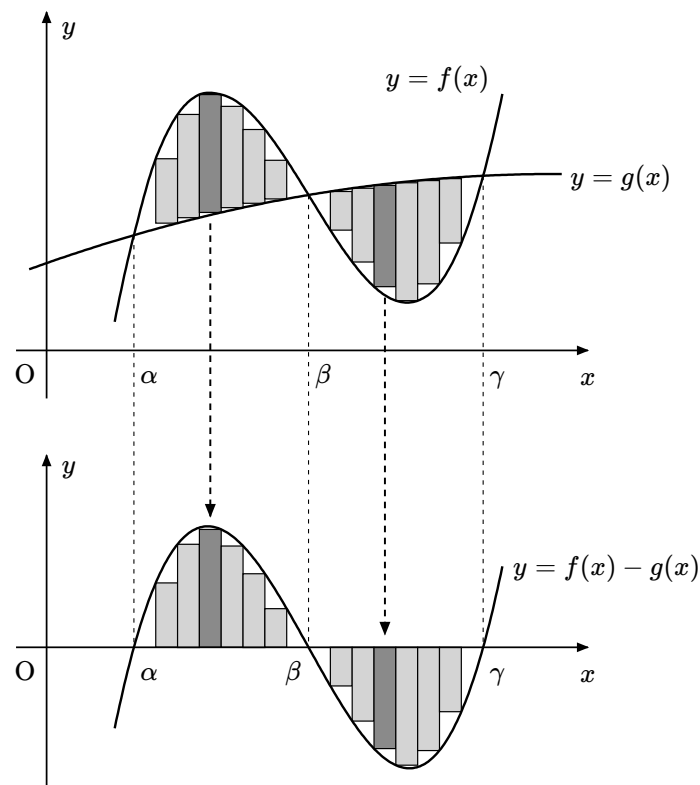
$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

두 곡선 사이의 넓이는 위쪽 곡선의 식에서 아래쪽 곡선의 식을 뺀 차함수의 적분이다

두 곡선 사이를 세로로 얇게 자른 조각을 생각하자.

- 조각의 세로 길이는 $f(x) - g(x)$ 이므로, 조각은 모양을 유지한 채 차함수의 그래프와 x 축 사이로 내려온다.
- $g(x)$ 가 위에 있는 구간의 조각은 x 축 아래로 내려온다.

따라서 두 곡선 사이의 넓이는 차함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이와 같다.



두 곡선 사이의 넓이 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 두 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

예제 58

[2022학년도 6월 모평 6번]

6. 곡선 $y = 3x^2 - x$ 와 직선 $y = 5x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

[3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

- 두 식의 차는 $5x - (3x^2 - x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$ 이므로 두 그래프는 $x = 0$, $x = 2$ 에서 만나고, 그 사이에서 직선이 곡선보다 위에 있다.
- 따라서 구하는 넓이는 다음과 같다.

$$\int_0^2 (-3x^2 + 6x) dx = \left[-x^3 + 3x^2 \right]_0^2 = -8 + 12 = 4$$

답 ④

넓이의 차

두 곡선이 교차할 때 두 넓이의 차는 넓이를 각각 구하지 않고 차함수를 한 번에 적분하여 구할 수 있다.

- 앞의 그림에서 α 부터 β 까지는 $f(x)$ 가, β 부터 γ 까지는 $g(x)$ 가 위에 있다.
- $f(x) - g(x)$ 를 α 부터 γ 까지 한 번에 적분하면 x 축 위의 조각은 양수로, 아래의 조각은 음수로 들어간다.

따라서 앞부분의 넓이에서 뒷부분의 넓이를 뺀 값이 나온다.

$$\int_{\alpha}^{\gamma} \{f(x) - g(x)\} dx = (\text{앞부분의 넓이}) - (\text{뒷부분의 넓이})$$

예제 59

[2026학년도 6월 모평 13번]

13. 그림과 같이 함수 $f(x) = 3x^2 - 7x + 2$ 에 대하여 곡선

$y = f(x)$ 와 직선 $y = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$ 및 y 축으로 둘러싸인 영역을 A ,

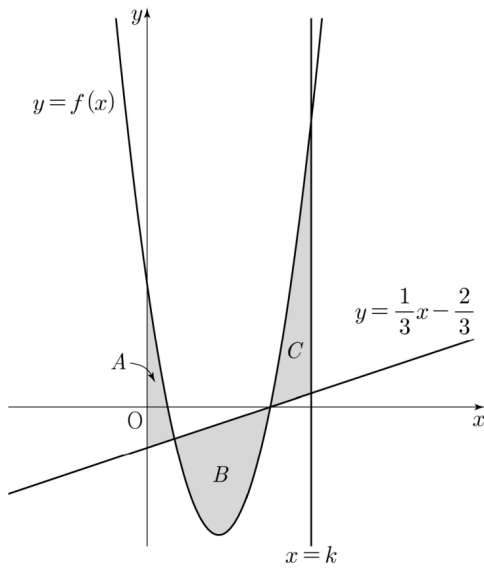
곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$ 로 둘러싸인 영역을 B ,

곡선 $y = f(x)$ 와 두 직선 $y = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$, $x = k$ ($k > 2$)로

둘러싸인 영역을 C 라 하자.

$$(A \text{의 넓이}) + (C \text{의 넓이}) = (B \text{의 넓이})$$

일 때, 상수 k 의 값은? [4점]



- ① $\frac{29}{12}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{31}{12}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

풀이

1. A 와 C 에서는 곡선이 직선보다 위에 있고, B 에서는 아래에 있다. 조건에서 B 의 넓이를 좌변으로 이항하면 다음과 같다.

$$(A \text{의 넓이}) - (B \text{의 넓이}) + (C \text{의 넓이}) = 0$$

2. 곡선에서 직선을 뺀 차함수를 0부터 k 까지 한 번에 적분하면 A 와 C 는 양수로, B 는 음수로 들어가므로 이 조건은 다음과 같다.

$$\int_0^k \left\{ f(x) - \left(\frac{1}{3}x - \frac{2}{3} \right) \right\} dx = \int_0^k \left(3x^2 - \frac{22}{3}x + \frac{8}{3} \right) dx = 0$$

3. 적분하면 $k^3 - \frac{11}{3}k^2 + \frac{8}{3}k = \frac{k}{3}(k-1)(3k-8) = 0$ 이다. $k > 2$ 이므로 $k = \frac{8}{3}$ 이다.

답 ④

넓이를 부정적분의 높이차로 읽기

정적분의 값은 곡선 $y = F(x)$ 위의 두 점의 높이차이다

10장(146쪽)에서 본 것처럼 정적분의 값은 부정적분 $F(x)$ 의 함수값의 차이므로, 적분값은 곡선 $y = F(x)$ 위의 두 점의 높이차로 볼 수 있다.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

따라서 넓이도 곡선 $y = F(x)$ 를 그려 두 점의 높이차로 읽으면 전개하지 않고 구할 수 있다.

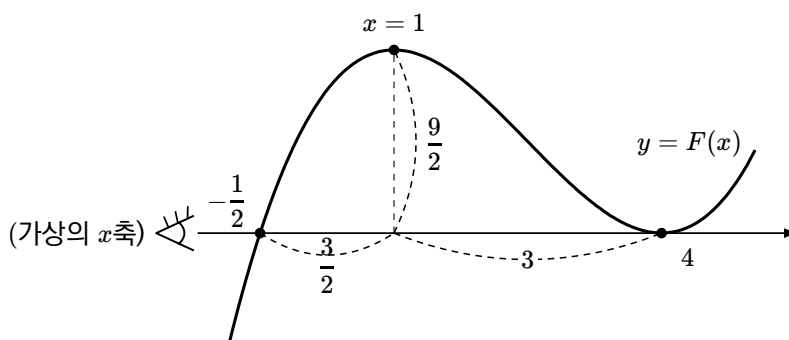
- $f(x)$ 의 근이 모두 드러나 있으면 곡선 $y = F(x)$ 가 어디서 극값을 가지고 어디서 가로선과 접하는지 바로 보인다.
- 한 끝을 지나는 가로선을 x 축으로 보면, 다른 끝까지의 높이를 거리곱으로 구할 수 있다.

예를 들어 $\int_1^4 (x-1)(x-4) dx$ 를 곡선 $y = F(x)$ 의 높이차로 구해 보자.

1. $F'(x) = (x-1)(x-4)$ 인 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수이고, $x=1$ 에서 극대, $x=4$ 에서 극소이다.
2. 극솟값 높이의 가로선을 x 축으로 보면 곡선은 $x=4$ 에서 접한다. 가로 $1:1:1:1$ 에서 한 칸이 $\frac{3}{2}$ 이므로 곡선은 $x = -\frac{1}{2}$ 에서 다시 만난다.
3. 두 극점의 높이차는 거리곱으로 $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \times 3^2 = \frac{9}{2}$ 이다.

$1 < x < 4$ 에서 $(x-1)(x-4) < 0$ 이므로 다음과 같다.

$$\int_1^4 (x-1)(x-4) dx = -\frac{9}{2}$$



$$F(1) - F(4) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \times 3^2$$

일반적으로 $f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)$ 이고 $d = \beta - \alpha$ 이면 다음이 성립한다. 넓이는 근의 위치와 관계없이 최고차항의 계수와 폭으로 정해진다.

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| = \frac{|a|}{3} \times \frac{d}{2} \times d^2 = \frac{|a|}{6} d^3$$

예제 60

[2027학년도 9월 모평 13번]

13. 최고차항의 계수가 6인 이차함수 $f(x)$ 가

$$f(0) = 0, \quad \int_0^2 f(x) dx = 4$$

를 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
[4점]

<보 기>

ㄱ. $\int_0^2 |f(x)| dx = 6$

ㄴ. $g(1) = 0$ 인 일차함수 $g(x)$ 에 대하여
 $\int_0^2 (f(x) + g(x)) dx = 4$ 이다.

ㄷ. $k > 6$ 인 각각의 실수 k 에 대하여,
 $\int_0^2 (f(x) + h(x)) dx = 4$ 와 $\int_0^2 |f(x) + h(x)| dx = k$
 를 동시에 만족시키는 일차함수 $h(x)$ 가 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

$f(0) = 0$ 이므로 $f(x) = 6x^2 + bx$ 로 놓는다. $\int_0^2 f(x) dx = 16 + 2b = 4$ 에서 $b = -6$ 이므로 다음과 같다.

$$f(x) = 6x(x - 1)$$

ㄱ. $f(x)$ 는 0과 1 사이에서 음수이고 1과 2 사이에서 양수이다. 0부터 1까지의 적분은 $f(x)$ 의 부정적분의 두 극점의 높이차이므로, 그 절댓값은 거리곱으로 $\frac{6}{3} \times \frac{1}{2} \times 1^2 = 1$ 이다. 즉, 0부터 1까지의 넓이는 1이다.

$\int_0^2 f(x) dx = 4$ 는 1부터 2까지의 넓이에서 0부터 1까지의 넓이를 뺀 값이므로 1부터 2까지의 넓이는 5이다. 따라서 $\int_0^2 |f(x)| dx = 1 + 5 = 6$ 이고 ㄱ은 옳다.

ㄴ. $g(x)$ 는 $g(1) = 0$ 인 일차함수이므로, 0부터 1까지와 1부터 2까지에서 그래프와 x 축 사이의 두 삼각형은 넓이가 같고 하나는 x 축 위에, 다른 하나는 아래에 있다. 따라서 다음과 같다.

$$\int_0^2 g(x) dx = 0$$

따라서 $\int_0^2 \{f(x) + g(x)\} dx = 4$ 이고 ㄴ은 옳다.

ㄷ. $\int_0^2 f(x) dx = 4$ 이므로 첫째 조건은 $\int_0^2 h(x) dx = 0$ 이다. 일차함수 $h(x)$ 를 0부터 2까지 적분한 값은 사다리꼴의 넓이처럼 $2h(1)$ 이므로 $h(1) = 0$ 이다. $h(x) = m(x - 1)$ 로 놓으면 다음과 같다.

$$f(x) + h(x) = (x - 1)(6x + m)$$

ㄷ은 두 조건을 만족시키는 $h(x)$ 가 있는지를 묻는다. $m > 0$ 이면 다른 근 $-\frac{m}{6}$ 은 음수이므로 $f(x) + h(x)$ 는 0과 1 사이에서 음수, 1과 2 사이에서 양수이다. 0부터 1까지의 넓이는 ㄱ에서 구한 1과 밑변 1, 높이 m 인 삼각형의 넓이의 합이다.

$$\int_0^1 (1 - x)(6x + m) dx = \int_0^1 6x(1 - x) dx + \int_0^1 m(1 - x) dx = 1 + \frac{m}{2}$$

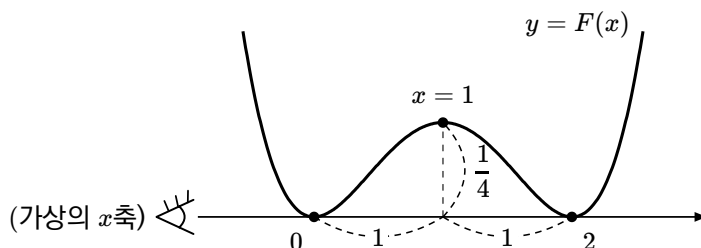
전체 적분이 4이므로 1부터 2까지의 넓이는 $5 + \frac{m}{2}$ 이고, $\int_0^2 |f(x) + h(x)| dx = 6 + m$ 이다. $k > 6$ 이면 $m = k - 6 > 0$ 이므로 $h(x) = (k - 6)(x - 1)$ 은 두 조건을 모두 만족시킨다. 따라서 ㄷ은 옳다. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

세 근이 같은 간격인 삼차함수의 적분 $\int_0^1 x(x-1)(x-2) dx$ 도 같은 방법으로 구해 보자.

1. $F'(x) = x(x-1)(x-2)$ 인 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{4}$ 인 사차함수이고, $x=0$, $x=2$ 에서 극소, $x=1$ 에서 극대이다.
2. $y = x(x-1)(x-2)$ 의 그래프는 변곡점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이므로 0부터 2까지 적분하면 0이다. 즉, $F(0) = F(2)$ 이다.
3. 따라서 곡선 $y = F(x)$ 는 가로선 $y = F(0)$ 과 $x=0$, $x=2$ 에서 접한다.
4. 높이차는 거리곱으로 $\frac{1}{4} \times 1^2 \times 1^2 = \frac{1}{4}$ 이다.

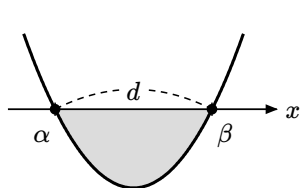
$$\int_0^1 x(x-1)(x-2) dx = \frac{1}{4}$$



$$F(1) - F(0) = \frac{1}{4} \times 1^2 \times 1^2$$

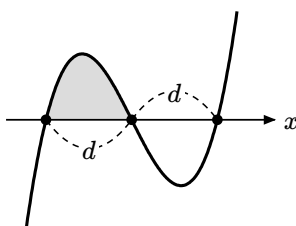
일반적으로 세 근이 같은 간격 d 로 놓이면, 이웃한 두 근 사이의 넓이는 $\frac{|a|}{4} \times d^2 \times d^2 = \frac{|a|}{4} d^4$ 이다.

앞에서 높이차로 구한 이차함수와 x 축 사이, 삼차함수와 접선 사이, 세 근이 같은 간격인 삼차함수와 x 축 사이의 넓이는 모두 최고차항의 계수와 폭으로 정해진다. 이것을 정리한 것을 넓이 공식이라고 한다.



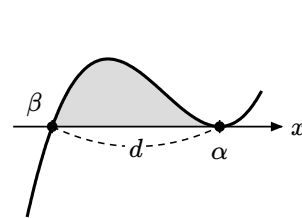
두 근을 가지는
이차함수와 x 축

$$\frac{|a|}{6} d^3$$



세 근이 같은 간격인
삼차함수와 x 축

$$\frac{|a|}{4} d^4$$



x 축에 접하는
삼차함수와 x 축

$$\frac{|a|}{12} d^4$$

- 넓이 공식은 거리곱으로 구한 결과이다. 공식이 기억나지 않거나 풀이 조금 다르면 거리곱으로 다시 구할 수 있다.
- 6장의 높이차 공식(88쪽) 세 개는 넓이 공식의 a 자리에 도함수의 최고차항의 계수 $3a$, $4a$ 를 넣은 것이다.

기출 문제

1단계

1 [2025학년도 9월 모평 9번]

9. 함수 $f(x) = x^2 + x$ 에 대하여

$$5 \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 (5x + f(x)) dx$$

의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

2 [2025학년도 수능 9번]

9. 함수 $f(x) = 3x^2 - 16x - 20$ 에 대하여

$$\int_{-2}^a f(x) dx = \int_{-2}^0 f(x) dx$$

일 때, 양수 a 의 값은? [4점]

- ① 16 ② 14 ③ 12 ④ 10 ⑤ 8

3 [2021년 4월 학평 13번]

13. 두 양수 $a, b (a < b)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를
 $f(x) = (x-a)(x-b)$ 라 하자.

$$\int_0^a f(x)dx = \frac{11}{6}, \int_0^b f(x)dx = -\frac{8}{3}$$

일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

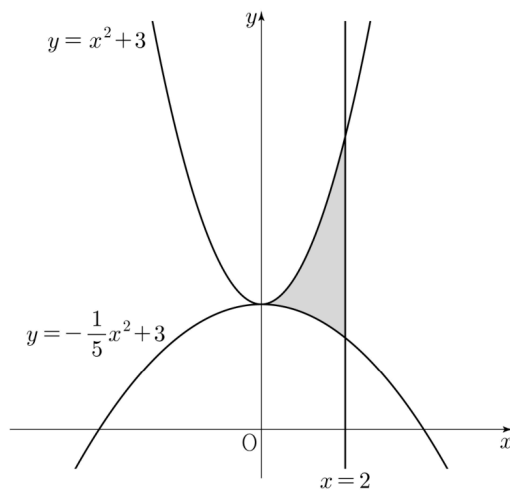
- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

4 [2026학년도 수능 7번]

7. 두 곡선 $y = x^2 + 3$, $y = -\frac{1}{5}x^2 + 3$ 과 직선 $x = 2$ 로

둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

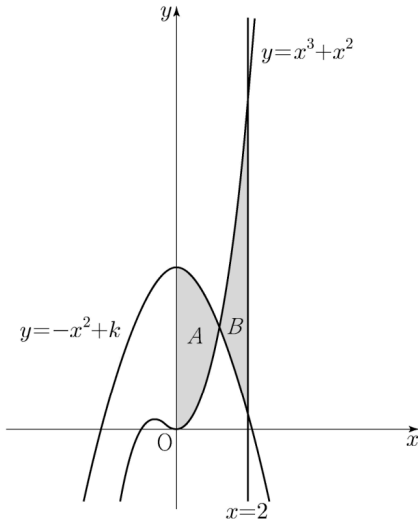
- ① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{33}{10}$ ⑤ $\frac{16}{5}$



5 [2023학년도 수능 10번]

10. 두 곡선 $y = x^3 + x^2$, $y = -x^2 + k$ 와 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 두 곡선 $y = x^3 + x^2$, $y = -x^2 + k$ 와 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자.
 $A = B$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, $4 < k < 5$) [4점]

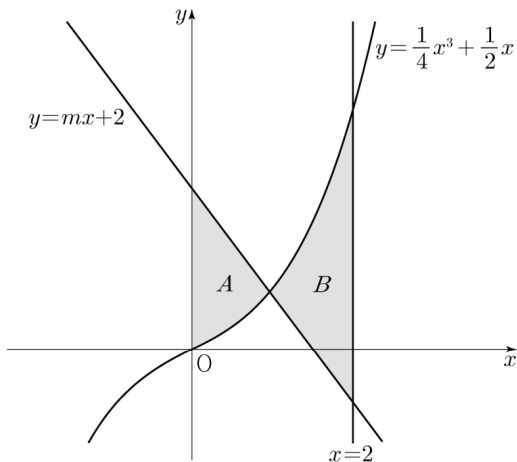
- ① $\frac{25}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{9}{2}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{29}{6}$



6 [2025학년도 6월 모평 13번]

13. 곡선 $y = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x$ 와 직선 $y = mx + 2$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x$ 와 두 직선 $y = mx + 2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자.
 $B - A = \frac{2}{3}$ 일 때, 상수 m 의 값은? (단, $m < -1$) [4점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{17}{12}$ ③ $-\frac{4}{3}$ ④ $-\frac{5}{4}$ ⑤ $-\frac{7}{6}$



7 [2024학년도 9월 모평 19번]

19. 두 곡선 $y=3x^3-7x^2$ 과 $y=-x^2$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [3점]

2단계

8 [2023학년도 9월 모평 14번]

14. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t)=\int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

ㄱ. $g(0)=0$ 이면 $g(-1)<0$ 이다.

ㄴ. $g(-1)>0$ 이면 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k<-1$ 인 실수 k 가 존재한다.

ㄷ. $g(-1)>1$ 이면 $g(0)<-1$ 이다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

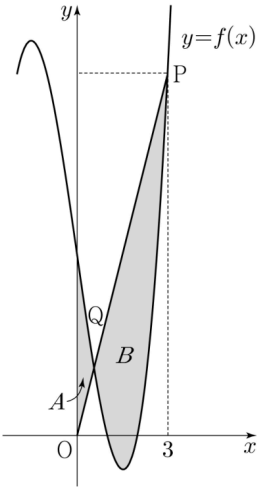
9 [2025학년도 수능 13번]

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$f(1) = f(2) = 0, \quad f'(0) = -7$$

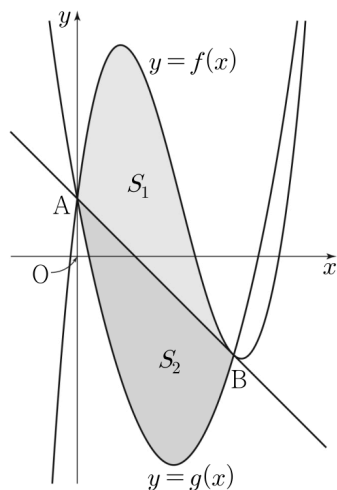
을 만족시킨다. 원점 O 와 점 $P(3, f(3))$ 에 대하여 선분 OP 가 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 y 축 및 선분 OQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 할 때, $B-A$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{39}{4}$ ③ $\frac{41}{4}$ ④ $\frac{43}{4}$ ⑤ $\frac{45}{4}$



10 [2023년 4월 학평 12번]

12. 그림과 같이 삼차함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x + 1$ 의 그래프와
 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = g(x)$ 의 그래프가
 점 $A(0, 1)$, 점 $B(k, f(k))$ 에서 만나고, 곡선 $y = f(x)$ 위의
 점 B에서의 접선이 점 A를 지난다.
 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 ,
 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.
 $S_1 = S_2$ 일 때, $\int_0^k g(x)dx$ 의 값은? (단, k 는 양수이다.) [4점]



- ① $-\frac{17}{2}$ ② $-\frac{33}{4}$ ③ -8 ④ $-\frac{31}{4}$ ⑤ $-\frac{15}{2}$

3단계

11 [2027학년도 6월 모평 15번]

15. 상수항이 0인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\int_p^{p+3} |f(x)| dx \neq \left| \int_p^{p+3} f(x) dx \right|$ 가 되도록 하는
 모든 실수 p 의 값의 범위는 $0 < p < 3$ 이다.
 (나) $\int_0^3 |f(x) + q| dx \neq \left| \int_0^3 (f(x) + q) dx \right|$ 가 되도록 하는
 모든 실수 q 의 값의 범위는 $0 < q < 1$ 이다.

$f(6)$ 의 값은? [4점]

- ① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

12 [2023학년도 9월 모평 20번]

20. 상수 $k(k < 0)$ 에 대하여 두 함수

$$f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad g(x) = 4|x| + k$$

의 그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때,
두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하자.
 $30 \times S$ 의 값을 구하시오. [4점]

12. 대칭과 반복을 이용한 정적분

정적분의 값은 그래프와 x 축 사이의 넓이로 읽을 수 있으므로, 식을 그대로 적분하기 전에 그래프에서 대칭인 구조나 반복되는 구조를 찾아 계산을 줄인다.

대칭인 구조를 이용한 정적분

그래프가 y 축에 대하여 대칭이면 대칭인 구간의 적분은 한쪽 적분의 두 배이고, 원점에 대하여 대칭이면 0이다

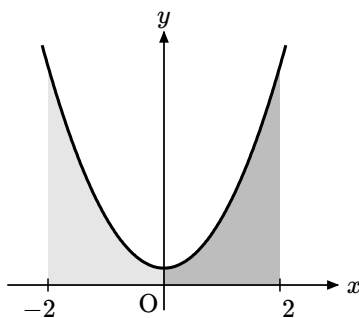
우함수와 기함수 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 인 함수 $f(x)$ 를 우함수, $f(-x) = -f(x)$ 인 함수 $f(x)$ 를 기함수라 한다. 우함수의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, 기함수의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

다항함수에서 차수가 짝수인 항(상수항 포함)만으로 이루어진 함수는 우함수이고, 차수가 홀수인 항만으로 이루어진 함수는 기함수이다.

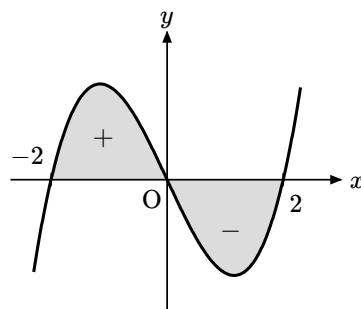
$\int_{-2}^2 (x^3 + 3x^2 - 4x + 1) dx$ 의 값을 구해 보자. 적분 구간이 0에 대하여 대칭이므로, 식을 기함수인 부분과 우함수인 부분으로 나눈다.

- 기함수인 부분: 차수가 홀수인 항만 모은 $x^3 - 4x$ 는 x 대신 $-x$ 를 넣으면 부호만 바뀐다. 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 왼쪽의 x 축 위 부분과 오른쪽의 x 축 아래 부분의 넓이가 같아 **적분한 값이 0**이다.
- 우함수인 부분: 나머지 $3x^2 + 1$ 은 $-x$ 를 넣어도 같다. 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 **왼쪽과 오른쪽의 넓이가 같다**.

$$\int_{-2}^2 (x^3 + 3x^2 - 4x + 1) dx = 0 + 2 \int_0^2 (3x^2 + 1) dx = 2 \times (8 + 2) = 20$$



$y = 3x^2 + 1$: 한쪽의 두 배



$y = x^3 - 4x : 0$

우함수와 기함수의 정적분 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) f(x) \text{가 우함수이면 } \int_{-k}^k f(x) dx = 2 \int_0^k f(x) dx$$

$$(2) f(x) \text{가 기함수이면 } \int_{-k}^k f(x) dx = 0$$

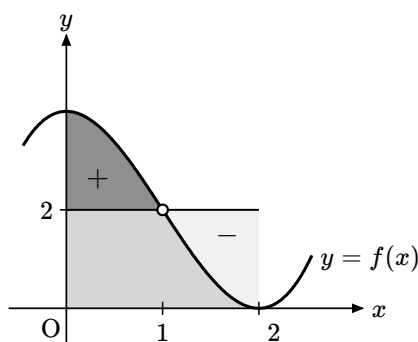
점대칭인 함수를 대칭의 중심이 중점인 구간에서 적분하면 중심의 높이와 구간의 길이의 곱이다

삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 를 생각하자. $f(x) = (x-1)^3 - 3(x-1) + 2$ 이므로 그래프는 점 $(1, 2)$ 에 대하여 대칭이고 다음이 성립한다.

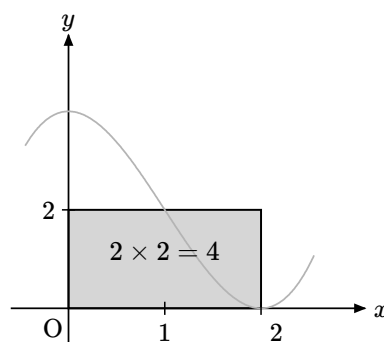
$$f(1-t) + f(1+t) = 4$$

- 1에서 같은 거리만큼 떨어진 두 x 에서의 함수값의 평균은 항상 2이다.
- 따라서 구간 $[0, 2]$ 에서 가로선 $y = 2$ 보다 위로 넘치는 부분과 아래로 모자라는 부분은 점 $(1, 2)$ 에 대하여 대칭이어서 서로 지워진다.
- 높이 2, 가로 2인 직사각형의 넓이만 남는다.

$$\int_0^2 f(x) dx = 2 \times 2 = 4$$



위로 넘치는 부분(+)과
모자라는 부분(-)은 같다



높이 2, 가로 2인
직사각형만 남는다

이와 같이 그래프가 점 (p, q) 에 대하여 대칭이면 다음이 성립한다.

$$\int_{p-h}^{p+h} f(x) dx = q \times 2h$$

- 이는 등차수열의 합을 첫째항과 끝항의 평균과 항의 개수의 곱으로 구하는 것과 같다.
- 일차함수의 그래프는 그 위의 어느 점에 대해서도 대칭이므로, 일차함수의 적분은 구간의 중점에서의 함수값과 구간의 길이의 곱이다.

삼차함수의 그래프는 변곡점에 대하여 대칭이고, 변곡점은 두 극점을 이은 선분의 중점이다. 따라서 극값을 가지는 삼차함수를 극값을 가지는 두 x 의 값 사이에서 적분한 값은 변곡점의 y 좌표와 구간의 길이의 곱이다. 앞의 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 도 $x = 0, x = 2$ 에서 극값을 가지므로 구간 $[0, 2]$ 가 그러한 구간이다.

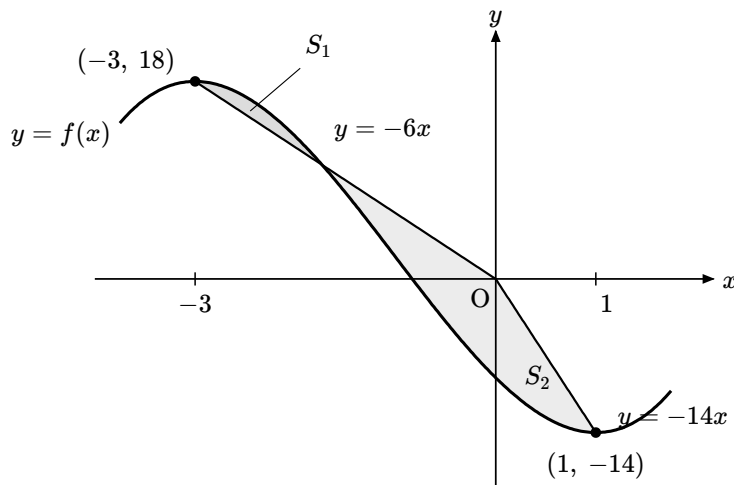
예제 61

함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 9$ 의 그래프 위의 극대인 점을 A, 극소인 점을 B라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 두 선분 AO, OB로 둘러싸인 부분 중 곡선이 선분보다 위에 있는 부분의 넓이를 S_1 , 곡선이 선분보다 아래에 있는 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_2 - S_1$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

풀이

1. $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$ 이므로 극대인 점은 A(-3, 18), 극소인 점은 B(1, -14)이다. 두 선분은 원점을 지나므로 AO는 $y = -6x$, OB는 $y = -14x$ 이다.
2. S_1 과 S_2 를 따로 구하려면 곡선과 선분이 만나는 점에서 나누어야 한다. 그러나 선분에서 곡선을 뺀 식을 한꺼번에 적분하면 S_2 는 양수로, S_1 은 음수로 들어가므로 이 교점을 구하지 않고 $S_2 - S_1$ 을 구할 수 있다. 다만 선분의 식이 원점에서 바뀌므로 식은 원점에서 끊어 쓴다.

$$S_2 - S_1 = \int_{-3}^0 \{-6x - f(x)\} dx + \int_0^1 \{-14x - f(x)\} dx$$



3. 여기에 $f(x)$ 를 대입하여 계산할 수도 있다. 그런데 이 식은 꺾이는 곳에서 구간을 나눈 모양이라 식 전체의 구조가 드러나지 않는다. 꺾인 선분을 하나의 함수 $p(x)$ 로 놓으면 다음과 같다.

$$p(x) = \begin{cases} -6x & (-3 \leq x < 0) \\ -14x & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}, \quad S_2 - S_1 = \int_{-3}^1 p(x) dx - \int_{-3}^1 f(x) dx$$

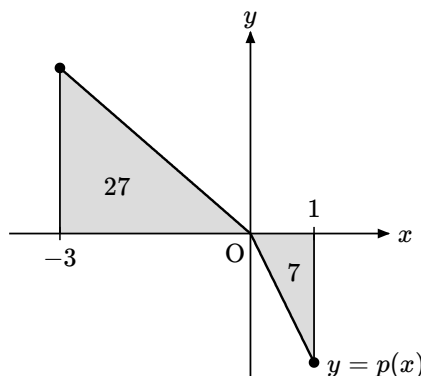
4. 적분 구간의 양 끝 -3과 1은 $f(x)$ 가 극값을 가지는 x 의 값이므로, $f(x)$ 의 적분은 변곡점의 y 좌표와 구간의 길이의 곱이다. 변곡점은 두 극점을 이은 선분의 중점 $(-1, 2)$ 이므로 다음과 같다.

$$\int_{-3}^1 f(x) dx = 2 \times 4 = 8$$

5. 이제 $\int_{-3}^1 p(x) dx$ 만 남는다. 이 적분은 세 점 $(-3, 18)$, $(-3, 0)$, O 를 꼭짓점으로 하는 x 축 위의 삼각형의 넓이에서 세 점 O , $(1, 0)$, $(1, -14)$ 를 꼭짓점으로 하는 x 축 아래의 삼각형의 넓이를 뺀 것이다.

$$\int_{-3}^1 p(x) dx = \frac{1}{2} \times 3 \times 18 - \frac{1}{2} \times 1 \times 14 = 27 - 7 = 20$$

6. 따라서 $S_2 - S_1 = 20 - 8 = 12$ 이다.



답 12

코멘트

문제를 풀 때 안 보였다면 원인이 무엇일까? 꺾이는 곳에 먼저 눈이 가서 구간부터 나뉘고, 적분 구간이 극점부터 극점까지라는 것을 보지 못했기 때문이다.

그래프가 점대칭이 아닌 함수도 식을 **점대칭인 부분과 나머지로 나누면**, 점대칭인 부분의 적분은 계산하지 않고 구할 수 있다. 앞에서 $x^3 + 3x^2 - 4x + 1$ 을 원점에 대하여 대칭인 부분과 나머지로 나누어 적분한 것과 같은 방법이다(181쪽).

삼차식 $f(x) = (x - \alpha)(x - c)(x - \beta)$ 를 두 근 α 부터 β 까지 적분해 보자. 적분 구간의 중점을 m , 길이의 절반을 h 라 하자.

- 가운데 인수의 근 c 를 중점 m 으로 바꾼 삼차식 $g(x) = (x - \alpha)(x - m)(x - \beta)$ 를 만든다. $g(x)$ 의 세 근은 같은 간격 h 로 놓이므로 $x = m + t$ 를 대입하면 다음과 같다.

$$(t + h)t(t - h) = t^3 - h^2t$$

- 이 식은 차수가 홀수인 항뿐이므로 $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(m, 0)$ 에 대하여 대칭이고, α 부터 β 까지 적분한 값은 0이다.
- 두 식은 인수 하나만 다르므로 그 차는 이차식이다.

$$f(x) - g(x) = (x - \alpha)(x - \beta)\{(x - c) - (x - m)\} = (m - c)(x - \alpha)(x - \beta)$$

4. 따라서 $f(x)$ 의 적분은 점대칭인 부분의 적분 0과 이차식의 적분으로 나뉘고, 그 값은 가운데 근이 중점에서 벗어난 정도 $m - c$ 에 비례한다.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \underbrace{\int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx}_0 + (m - c) \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx$$

가운데 근이 중점에 있으면 x 축 위와 아래의 넓이가 같고, 중점에서 벗어날수록 그만큼 한쪽의 넓이가 커진다.

예제 62

[2024학년도 6월 모평 10번]

10. 양수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

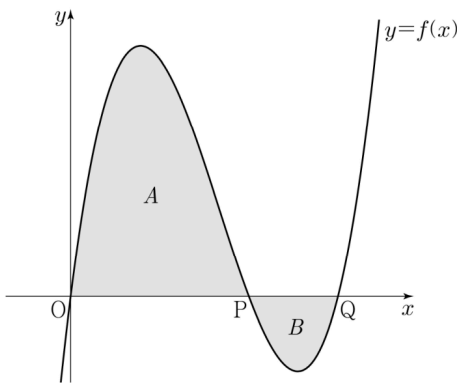
$$f(x) = kx(x-2)(x-3)$$

이다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 원점 O 와 두 점 P, Q ($\overline{OP} < \overline{OQ}$)에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OP 로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 영역을 B 라 하자.

$$(A \text{의 넓이}) - (B \text{의 넓이}) = 3$$

일 때, k 의 값은? [4점]

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$



풀이

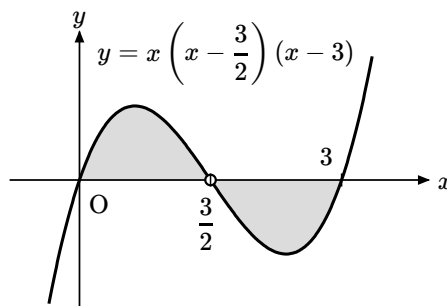
1. A 는 x 축 위에, B 는 x 축 아래에 있으므로 $(A \text{의 넓이}) - (B \text{의 넓이})$ 는 $f(x)$ 를 0부터 3까지 적분한 값이다.

$$k \int_0^3 x(x-2)(x-3) dx = 3$$

2. 적분 구간의 양 끝 0과 3이 피적분함수의 근이므로, 가운데 인수 $x-2$ 의 근 2를 구간의 중점 $\frac{3}{2}$ 로 바꾸어 점대칭인 삼차식 $x\left(x - \frac{3}{2}\right)(x-3)$ 을 만든다. $x-2 = \left(x - \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2}$ 이므로 피적분함수는 이 삼차식과 이차식으로 나뉜다.

$$x(x-2)(x-3) = x\left(x - \frac{3}{2}\right)(x-3) - \frac{1}{2}x(x-3)$$

3. $y = x\left(x - \frac{3}{2}\right)(x-3)$ 의 그래프는 점 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 에 대하여 대칭이므로 이 부분의 적분은 0이다.



4. 남은 $\int_0^3 x(x-3) dx$ 는 11장(168쪽)에서 본 것처럼 부정적분의 높이차로 읽는다. $x(x-3)$ 의 부정적분은 $x=0, x=3$ 에서 극값을 가지므로 그 높이차는 거리곱으로 $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \times 3^2 = \frac{9}{2}$ 이고, 0과 3 사이에서 $x(x-3) < 0$ 이므로 $-\frac{9}{2}$ 이다. 따라서 구하는 값은 다음과 같다.

$$\int_0^3 x(x-2)(x-3) dx = \underbrace{\int_0^3 x\left(x - \frac{3}{2}\right)(x-3) dx}_0 - \frac{1}{2} \int_0^3 x(x-3) dx = -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{9}{2}\right) = \frac{9}{4}$$

5. $\frac{9}{4}k = 3$ 이므로 $k = \frac{4}{3}$ 이다.

답 ②

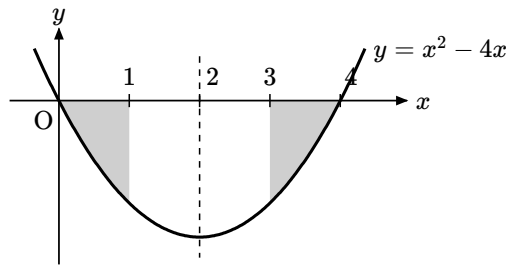
코멘트

적분 구간의 양 끝이 피적분함수의 근이고 그 사이에 근이 하나 더 있으면, 전개하기 전에 가운데 근과 구간의 중점을 비교한다. 이 문제에서 가운데 근 2는 중점 $\frac{3}{2}$ 보다 오른쪽에 있어 x 축 위의 A 가 B 보다 넓으므로, 적분값 $\frac{9}{4}k$ 가 양수인 것도 그림과 맞는다.

그래프가 직선 $x = m$ 에 대하여 대칭이면 뒤집어 포개지는 두 구간에서 적분한 값이 같다

$f(x) = x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ 를 생각하자. 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이고, 구간 $[0, 1]$ 을 직선 $x = 2$ 에 대하여 뒤집으면 $[3, 4]$ 이므로 두 구간에서 적분한 값은 같다.

$$\int_0^1 (x^2 - 4x) dx = \int_3^4 (x^2 - 4x) dx = -\frac{5}{3}$$



예제 63

[2027학년도 6월 모평 13번]

13. 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) > g(x)$ 를 만족시키고, $f(1) = g(1) + 1$ 이다.

양수 t 에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와

두 직선 $x = 0$, $x = t$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

$$S'(t) = t^2 - 2t + a$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a 는 상수이다.) [4점]

—<보 기>—

ㄱ. $a = 1$

ㄴ. $S(3) = 6$

ㄷ. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 두 직선 $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S(4)$ 의 값과 같다.

① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

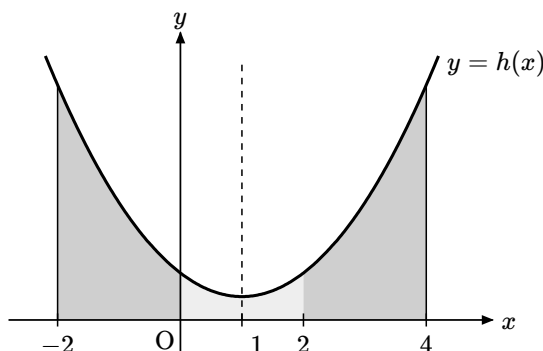
풀이

모든 x 에서 $f(x) > g(x)$ 이므로 $S(t)$ 는 $f(x) - g(x)$ 를 0부터 t 까지 적분한 값이고, $S'(t) = f(t) - g(t)$ 이다. $h(x) = f(x) - g(x)$ 는 다항함수이고 모든 양수 t 에서 $t^2 - 2t + a$ 와 같으므로, 모든 실수 x 에서 $h(x) = x^2 - 2x + a$ 이다.

ㄱ. $h(1) = 1$ 이므로 $1 - 2 + a = 1$ 에서 $a = 2$ 이다. 따라서 ㄱ은 옳지 않다.

ㄴ. $S(3) = \int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx = 9 - 9 + 6 = 6$ 이므로 ㄴ은 옳다.

ㄷ. $h(x) = (x-1)^2 + 1$ 은 그래프가 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다. 구간 $[-2, 2]$ 와 $[0, 4]$ 는 $[0, 2]$ 를 함께 가지고, 남은 두 조각 $[-2, 0]$ 과 $[2, 4]$ 는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 넓이가 같다. 따라서 -2 부터 2 까지 적분한 값은 $S(4)$ 와 같으므로 ㄷ은 옳다. 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.



답 ⑤

평행이동과 반복되는 구조를 이용한 정적분

그래프와 적분 구간을 x 축의 방향으로 함께 평행이동해도 정적분의 값은 변하지 않는다

그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하고 적분 구간도 p 만큼 평행이동하면, 그래프와 x 축 사이의 부분이 모양을 유지한 채 평행이동하므로 다음이 성립한다.

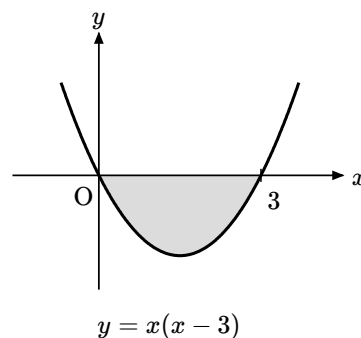
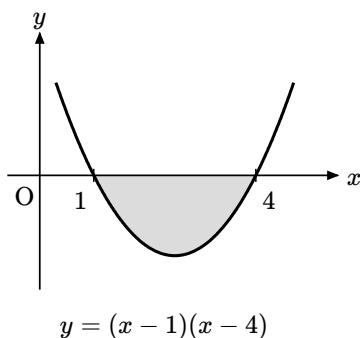
$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x-p) dx$$

실제로 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면, 10장(145쪽)에서 위끝과 아래끝이 x 의 식인 적분을 미분할 때 본 것처럼 $F(x-p)$ 를 미분하면 $f(x-p)$ 이므로 오른쪽 정적분은 다음과 같다.

$$F((b+p)-p) - F((a+p)-p) = F(b) - F(a)$$

예를 들어 $y = (x-1)(x-4)$ 의 그래프와 적분 구간 $[1, 4]$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면 각각 $y = x(x-3)$ 과 $[0, 3]$ 이므로 두 적분의 값은 같다.

$$\int_1^4 (x-1)(x-4) dx = \int_0^3 x(x-3) dx$$



예제 64

[2019학년도 수능 나형 17번]

17. 실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x-3) + 4$ 이다.

(나) $\int_0^6 f(x) dx = 0$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=6$, $x=9$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

- ① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

풀이

- (가)는 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동하면 다시 자기 자신이 된다는 뜻이다.
- (가)의 양변을 3부터 6까지 적분하고, 곡선 $y = f(x-3)$ 과 구간 $[3, 6]$ 을 x 축의 방향으로 -3 만큼 함께 평행이동하면 다음과 같다.

$$\int_3^6 f(x) dx = \int_3^6 f(x-3) dx + \int_3^6 4 dx = \int_0^3 f(x) dx + 12$$

- 즉, 적분 구간을 오른쪽으로 3만큼 옮길 때마다 적분한 값은 12만큼 커진다. $\int_0^3 f(x) dx = I$ 라 하면 $[3, 6]$, $[6, 9]$ 에서 적분한 값은 각각 $I + 12$, $I + 24$ 이고, 조건 (나)에서 $I + (I + 12) = 0$ 이므로 $I = -6$ 이다.
- 끝으로 넓이가 적분한 값과 같은지 확인한다. $f(6) \leq 0$ 이면 $f(x)$ 가 증가하므로 $0 \leq x < 6$ 에서 $f(x) < 0$ 이 되어 (나)를 만족시키지 않는다. 따라서 $f(6) > 0$ 이므로 $6 \leq x \leq 9$ 에서 $f(x) > 0$ 이다. 즉, 구하는 넓이는 $I + 24 = 18$ 이다.

답 ④

코멘트

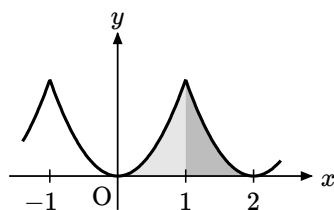
$f(x)$ 와 $f(x-3)$ 이 함께 있는 조건은 그래프의 평행이동으로 읽고, 적분 구간도 같은 만큼 옮겨 아는 적분으로 바꾼다. 증가한다는 조건은 넓이와 적분한 값이 같은지 확인하는 데 쓰인다.

주기가 p 인 함수는 길이가 p 인 어느 구간에서 적분해도 값이 같다

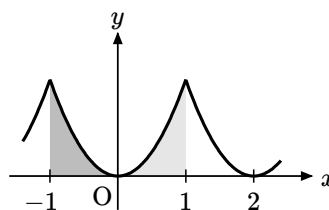
$-1 \leq x < 1$ 에서 $f(x) = x^2$ 이고 모든 x 에서 $f(x+2) = f(x)$ 라고 하자. $\int_0^2 f(x) dx$ 를 구해 보자.

1. 1부터 2까지의 조각은 -1 부터 0까지의 조각을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.
2. 따라서 1부터 2까지의 조각을 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하면 0부터 1까지의 조각과 이어져 한 주기 $[-1, 1]$ 이 된다.

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$



$$\int_0^2 f(x) dx$$



$$\int_{-1}^1 x^2 dx$$

이와 같이 주기가 p 인 함수는 다음이 성립한다.

$$\int_c^{c+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx$$

- c 가 0과 p 사이이면 $[p, c+p]$ 의 조각을 x 축의 방향으로 $-p$ 만큼 평행이동한 $[0, c]$ 와 남은 $[c, p]$ 가 합쳐져 $[0, p]$ 가 된다.
- c 가 이 범위 밖이면 먼저 구간을 p 의 배수만큼 평행이동하여 0과 p 사이에서 시작하게 한다.

또 주기의 n 배인 구간에서 적분한 값은 한 주기에서 적분한 값의 n 배이다. 예를 들어 위의 함수에서 $\int_0^6 f(x) dx = 3 \times \frac{2}{3} = 2$ 이다.

예제 65

[2022학년도 6월 모평 11번]

11. 닫힌구간
- $[0, 1]$
- 에서 연속인 함수
- $f(x)$
- 가

$$f(0)=0, \quad f(1)=1, \quad \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{6}$$

을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-3}^2 g(x)dx$ 의 값은? [4점]

$$(가) \quad g(x) = \begin{cases} -f(x+1)+1 & (-1 < x < 0) \\ f(x) & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2)=g(x)$ 이다.

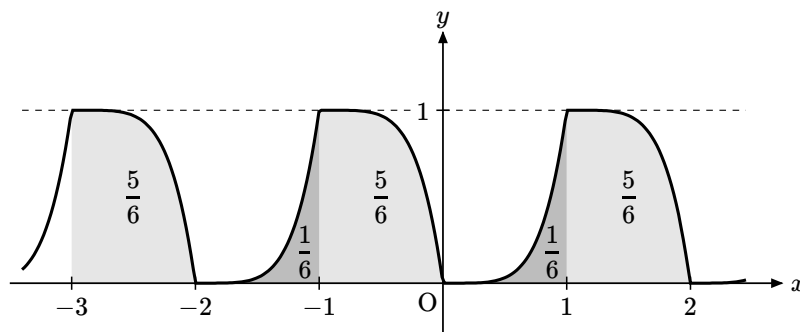
- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ $\frac{19}{6}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

풀이

- 조건 (나)에서 $g(x)$ 는 주기가 2인 함수이므로 한 주기 $[-1, 1]$ 에서 적분한 값부터 구한다. $f(x)$ 의 식은 알 수 없지만 필요한 것은 조각의 넓이뿐이다.
- $0 \leq x \leq 1$ 에서 $g(x) = f(x)$ 이므로 이 조각을 적분한 값은 $\frac{1}{6}$ 이다.
- $-1 < x < 0$ 에서 $g(x) = 1 - f(x+1)$ 이다. 곡선 $y = f(x+1)$ 과 구간 $[-1, 0]$ 을 x 축의 방향으로 1만큼 함께 평행이동하면 곡선 $y = f(x)$ 와 구간 $[0, 1]$ 이 되므로 다음과 같다.

$$\int_{-1}^0 g(x) dx = \int_{-1}^0 1 dx - \int_{-1}^0 f(x+1) dx = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

- 즉, 이 조각은 한 변의 길이가 1인 정사각형에서 $[0, 1]$ 의 조각을 뺀 부분이다. 한 주기에서 적분한 값은 $\frac{5}{6} + \frac{1}{6} = 1$ 이므로, 길이가 주기의 2배인 구간 $[-3, 1]$ 에서 적분한 값은 2이다.
- 남은 구간 $[1, 2]$ 는 $[-1, 0]$ 을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 구간이므로 이 구간에서 적분한 값은 $\frac{5}{6}$ 이다. 따라서 구하는 값은 $2 + \frac{5}{6} = \frac{17}{6}$ 이다.



답 ②

기출 문제

1단계

1 [2024학년도 수능 8번]

8. 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) - f(x) = 3x^4 - 3x$$

를 만족시킬 때, $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 의 값은? [3점]

- ① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

2 [2026학년도 6월 모평 9번]

9. 함수 $f(x) = x^2 + ax$ 에 대하여

$$\int_{-3}^3 (x+1)f(x) dx = 36 + \int_{-3}^3 f(x) dx$$

일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3 [2022학년도 수능 8번]

8. 곡선 $y = x^2 - 5x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를
직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값은? [3점]

- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

2단계

4 [2025학년도 9월 모평 13번]

13. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x + 6 & (x < 0) \\ -x^2 + 2x + 6 & (x \geq 0) \end{cases}$$

의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q라 하고,
상수 $k(k > 4)$ 에 대하여 직선 $x = k$ 가 x 축과 만나는 점을
R이라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의
넓이를 A, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $x = k$ 및 선분 QR로
둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A = 2B$ 일 때, k 의 값은?
(단, 점 P의 x 좌표는 음수이다.) [4점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

5 [2022학년도 9월 모평 14번]

14. 최고차항의 계수가 1이고 $f'(0) = f'(2) = 0$ 인
삼차함수 $f(x)$ 와 양수 p 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) - f(0) & (x \leq 0) \\ f(x+p) - f(p) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $p = 1$ 일 때, $g'(1) = 0$ 이다.

ㄴ. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는
양수 p 의 개수는 1이다.

ㄷ. $p \geq 2$ 일 때, $\int_{-1}^1 g(x) dx \geq 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 [2021년 10월 학평 20번]

20. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(1-x)=-f(1+x)$ 를 만족시킨다. 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=-6x^2$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 할 때, $4S$ 의 값을 구하시오. [4점]

13. 속도와 위치

위치, 속도, 가속도

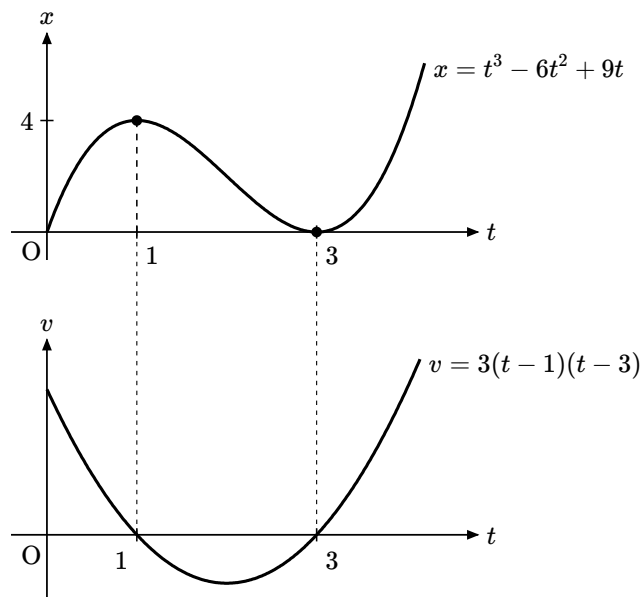
위치를 미분하면 속도이고, 속도를 미분하면 가속도이다

속도와 가속도 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 $x = f(t)$ 라 하면, 시각 t 에서의 속도 v 와 가속도 a 는 다음과 같다.

$$v = \frac{dx}{dt} = f'(t), \quad a = \frac{dv}{dt}$$

예를 들어 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x = t^3 - 6t^2 + 9t$ 라고 하자. 속도는 위치의 순간변화율이고, 가속도는 속도의 순간변화율이므로 다음과 같다.

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3), \quad a = \frac{dv}{dt} = 6t - 12$$



위치의 그래프에서 속도는 접선의 기울기이므로, 속도가 양수일 때는 위치가 증가하여 점이 양의 방향으로 움직이고 음수일 때는 음의 방향으로 움직인다. 앞의 점 P는 다음과 같이 움직인다.

- $0 < t < 1$ 에서 $v > 0$ 이므로 양의 방향으로 움직인다.
- $1 < t < 3$ 에서 $v < 0$ 이므로 음의 방향으로 움직인다.
- $t > 3$ 에서 다시 양의 방향으로 움직인다.

운동 방향은 속도의 부호가 바뀌는 순간에 바뀐다

위의 점 P는 $t = 1$ 일 때 위치 4에서 방향을 바꾸고, $t = 3$ 일 때 위치 0에서 다시 방향을 바꾸어 양의 방향으로 움직인다.

- 위치의 그래프에서 운동 방향을 바꾸는 순간은 x 가 극대 또는 극소가 되는 순간이고, 이때 속도는 0이다.
- 그러나 속도가 0이라고 해서 운동 방향이 항상 바뀌는 것은 아니다. 위치가 $x = (t - 1)^3$ 이면 속도 $v = 3(t - 1)^2$ 은 $t = 1$ 에서 0이지만 그 앞뒤에서 모두 양수이므로 운동 방향은 바뀌지 않는다.

예제 66

[2025학년도 수능 11번]

11. 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의
점 P의 가속도는? [4점]

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

풀이

1. 속도는 $v = 3t^2 - 3t - 6 = 3(t+1)(t-2)$ 이다.
2. $t \geq 0$ 에서 속도는 $t = 2$ 에서 0이 되고 부호가 음수에서 양수로 바뀌므로 운동 방향이 바뀌는 시각은 $t = 2$ 이다.
3. 가속도는 $a = 6t - 3$ 이므로 $t = 2$ 에서 9이다.

답 ②

위치의 변화량과 움직인 거리

속도를 적분한 값은 위치의 변화량이고, 속력을 적분한 값은 움직인 거리이다

위치의 변화량과 움직인 거리 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 t_0 에서의 위치가 x_0 일 때 다음이 성립한다.

(1) 시각 t 에서의 위치는 $x = x_0 + \int_{t_0}^t v(s) ds$

(2) 시각 $t = \alpha$ 에서 $t = \beta$ 까지 위치의 변화량은 $\int_{\alpha}^{\beta} v(t) dt$

(3) 시각 $t = \alpha$ 에서 $t = \beta$ 까지 움직인 거리는 $\int_{\alpha}^{\beta} |v(t)| dt$

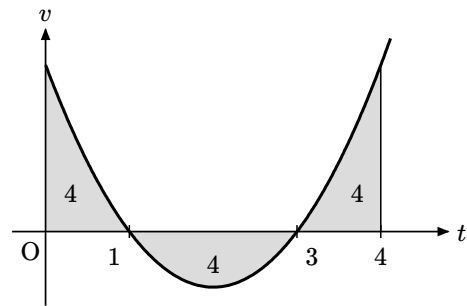
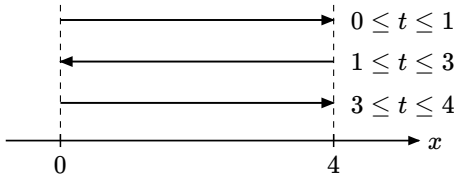
앞의 점 P가 $t = 0$ 부터 $t = 4$ 까지 움직인다고 하자. 위치 $x(t)$ 를 미분하면 속도 $v(t)$ 이므로 $x(t)$ 는 $v(t)$ 의 부정적분이고, 각 구간에서 속도를 적분한 값은 위치의 차이이다.

$$\int_0^1 v dt = x(1) - x(0) = 4, \quad \int_1^3 v dt = x(3) - x(1) = -4, \quad \int_3^4 v dt = x(4) - x(3) = 4$$

점 P는 0에서 4까지 갔다가 0으로 돌아오고 다시 4까지 간다.

- 위치의 변화량은 세 값을 더한 4이다.
- 움직인 거리는 세 값의 절댓값을 더한 12이다.

속도의 그래프에서 세 값은 t 축 위, 아래, 위의 넓이 4, 4, 4에 부호를 붙인 값이다. 이 중 $t = 1$ 부터 $t = 3$ 까지의 넓이 4는 위치의 극댓값 4와 극솟값 0의 차이이다.



움직인 거리는 양의 방향으로 간 거리와 음의 방향으로 간 거리를 모두 더한 값이므로 **속도의 절댓값인 속력 $|v(t)|$ 를 적분한 값**이다. 이 적분은 속도의 부호가 바뀌는 곳에서 구간을 나누어 구할 수 있다.

예제 67

[2026학년도 수능 11번]

11. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 실수 k 에 대하여 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^2 - kt + 4$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

- ㄱ. $k=0$ 이면, 시각 $t=1$ 일 때 점 P의 위치는 $\frac{13}{3}$ 이다.
- ㄴ. $k=3$ 이면, 출발한 후 점 P의 운동 방향이 한 번 바뀐다.
- ㄷ. $k=5$ 이면, 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리는 3이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

ㄱ. $k = 0$ 이면 $v(t) = t^2 + 4$ 이다. 원점에서 출발하므로 $t = 1$ 일 때의 위치는 $\int_0^1 (t^2 + 4) dt = \frac{1}{3} + 4 = \frac{13}{3}$ 이다. 따라서 ㄱ은 옳다.

ㄴ. $k = 3$ 이면 $v(t) = t^2 - 3t + 4 = \left(t - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$ 이다. 속도가 0이 되지 않으므로 부호가 바뀌지 않고, 운동 방향도 바뀌지 않는다. ㄴ은 옳지 않다.

ㄷ. $k = 5$ 이면 $v(t) = (t - 1)(t - 4)$ 이므로 속도는 0과 1 사이에서 양수, 1과 2 사이에서 음수이다. 점 P가 원점에서 출발하므로 위치는 다음과 같다.

$$x(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{5}{2}t^2 + 4t, \quad x(1) = \frac{11}{6}, \quad x(2) = \frac{2}{3}$$

점 P는 0에서 $\frac{11}{6}$ 까지 갔다가 $\frac{2}{3}$ 으로 돌아오므로 움직인 거리는 $\frac{11}{6} + \frac{7}{6} = 3$ 이고 ㄷ은 옳다. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ③

예제 68

[2023학년도 6월 모평 11번]

11. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 2 - t, \quad v_2(t) = 3t$$

이다. 출발한 시각부터 점 P가 원점으로 돌아올 때까지 점 Q가 움직인 거리는? [4점]

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

풀이

- 점 P의 위치는 $\int_0^t (2 - s) ds = 2t - \frac{t^2}{2} = \frac{t(4 - t)}{2}$ 이므로 P는 $t = 4$ 일 때 원점으로 돌아온다.
- 점 Q의 속도 $3t$ 는 $t > 0$ 에서 양수이므로 그동안 Q가 움직인 거리는 $\int_0^4 3t dt = 24$ 이다.

답 ⑤

가속도를 적분한 값은 속도의 변화량이다

속도를 미분하면 가속도이므로 속도는 가속도의 부정적분이다. 따라서 시각 t_0 에서의 속도를 알면 시각 t 에서의 속도는 다음과 같다.

$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t a(s) ds$$

예제 69

[2023학년도 수능 20번]

20. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq t \leq 2$ 일 때, $v(t) = 2t^3 - 8t$ 이다.

(나) $t \geq 2$ 일 때, $a(t) = 6t + 4$ 이다.

시간 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. [4점]

풀이

- 조건 (가)에서 $0 \leq t \leq 2$ 일 때 $v(t) = 2t(t-2)(t+2) \leq 0$ 이고 $v(2) = 0$ 이다.
- $t \geq 2$ 일 때의 속도는 $v(2)$ 에 가속도를 적분한 값을 더한 것이다.

$$v(t) = v(2) + \int_2^t (6s + 4) ds = 3t^2 + 4t - 20 = (3t + 10)(t - 2)$$

- 따라서 $t > 2$ 에서 $v(t) > 0$ 이다.

- 0부터 2까지 움직인 거리는 $\int_0^2 (8t - 2t^3) dt = 16 - 8 = 8$ 이고, 2부터 3까지 움직인 거리는 $\int_2^3 (3t^2 + 4t - 20) dt = 19 + 10 - 20 = 9$ 이다. 따라서 움직인 거리는 $8 + 9 = 17$ 이다.

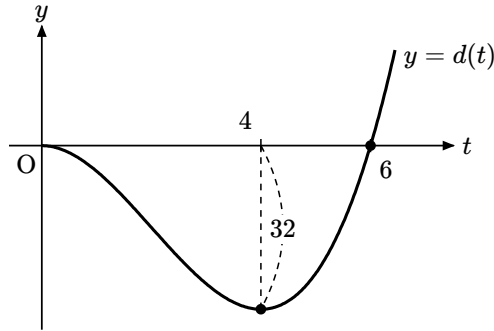
답 17

두 점의 운동

두 점이 만나는 순간, 속도가 같아지는 순간, 두 점 사이의 거리는 모두 위치의 차 하나로 구할 수 있다. 예를 들어 점 P의 위치가 $x_1 = t^3 - 6t^2 + 9t$ 이고 점 Q의 위치가 $x_2 = 9t$ 라고 하자. 위치의 차는 다음과 같다.

$$d(t) = x_1 - x_2 = t^3 - 6t^2 = t^2(t - 6)$$

- 만나는 순간: 두 점은 출발한 뒤 $t = 6$ 에서 다시 만난다.
- 속도가 같아지는 순간: $d'(t) = 3t(t - 4)$ 는 속도의 차이므로 $t = 4$ 에서 두 점의 속도가 같다.
- 두 점 사이의 거리: $0 < t < 6$ 에서 $d(t) < 0$ 이므로 거리는 $|d(t)|$ 이고, 두 점이 다시 만나기 전까지는 속도가 같아지는 $t = 4$ 에서 가장 크며 그 값은 32이다.



- $d'(t)$ 를 한 번 더 미분하면 가속도의 차이이다.
- 속도가 주어지면 위치의 차는 속도의 차를 적분하여 구할 수 있다. 같은 곳에서 함께 출발하면 $d(0) = 0$ 이다.

$$d(t) = d(0) + \int_0^t \{v_1(s) - v_2(s)\} ds$$

예제 70

[2027학년도 6월 모평 9번]

9. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 속도가 각각

$$v_1(t) = t^2 - t, \quad v_2(t) = t$$

이다. 출발한 후 시각 $t=k$ 에서 두 점 P, Q의 위치가 같아질 때, 양수 k 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

1. 두 점이 원점에서 함께 출발하므로 위치의 차는 속도의 차 $v_1(t) - v_2(t) = t^2 - 2t$ 를 0부터 적분한 값이다.

$$d(k) = \int_0^k (t^2 - 2t) dt = \frac{k^3}{3} - k^2 = \frac{k^2(k-3)}{3}$$

2. 위치가 같아지면 $d(k) = 0$ 이므로 $k^2(k-3) = 0$ 이고, $k > 0$ 이므로 $k = 3$ 이다.

답 ③

예제 71

[2027학년도 9월 모평 9번]

9. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 위치가 각각

$$x_1 = 4t^3 - t^2 - 11t, \quad x_2 = 2t^2 + 7t + 3$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q의 가속도를 각각 p, q 라 할 때, $p - q$ 의 값은? [4점]

- ① 30 ② 33 ③ 36 ④ 39 ⑤ 42

풀이

1. 위치의 차는 $d(t) = x_1 - x_2 = 4t^3 - 3t^2 - 18t - 3$ 이다.
2. 속도가 같아지는 순간은 $d'(t) = 6(2t - 3)(t + 1)$ 이 0인 순간이고 $t \geq 0$ 이므로 $t = \frac{3}{2}$ 이다.
3. $p - q$ 는 이 순간의 가속도의 차이므로 $d'(t)$ 를 미분한 $24t - 6$ 에 $\frac{3}{2}$ 를 대입한 30이다.

답 ①

예제 72

[2024학년도 수능 10번]

10. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = t^2 - 6t + 5, \quad v_2(t) = 2t - 7$$

이다. 시각 t 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$ 라 할 때, 함수 $f(t)$ 는 구간 $[0, a]$ 에서 증가하고, 구간 $[a, b]$ 에서 감소하고, 구간 $[b, \infty)$ 에서 증가한다. 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 Q가 움직인 거리는? (단, $0 < a < b$) [4점]

- ① $\frac{15}{2}$ ② $\frac{17}{2}$ ③ $\frac{19}{2}$ ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ $\frac{23}{2}$

풀이

1. 두 점이 원점에서 함께 출발하므로 위치의 차는 다음과 같다.

$$d(t) = \int_0^t \{(s^2 - 6s + 5) - (2s - 7)\} ds = \int_0^t (s^2 - 8s + 12) ds = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + 12t = \frac{t(t-6)^2}{3}$$

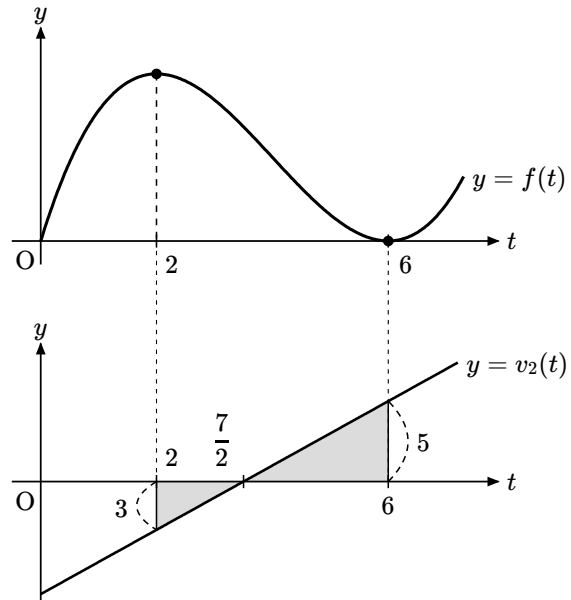
2. $t \geq 0$ 일 때 두 인수 t 와 $(t-6)^2$ 이 모두 0 이상이므로 $d(t) \geq 0$ 이고 $f(t) = d(t)$ 이다. $d(t)$ 를 미분하면 다음과 같다.

$$d'(t) = t^2 - 8t + 12 = (t-2)(t-6)$$

3. 따라서 $f(t)$ 는 $[0, 2]$ 에서 증가, $[2, 6]$ 에서 감소, $[6, \infty)$ 에서 증가하고 $a = 2, b = 6$ 이다.

4. Q의 속도 $2t - 7$ 은 $t = \frac{7}{2}$ 에서 부호가 바뀌고, $t = 2$ 에서 -3 , $t = 6$ 에서 5 이다. 두 삼각형의 넓이를 더하면 움직인 거리는 다음과 같다.

$$\int_2^6 |2t - 7| dt = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times 3 + \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times 5 = \frac{9}{4} + \frac{25}{4} = \frac{17}{2}$$



답 ②

기출 문제

1단계

1 [2026학년도 6월 모평 11번]

11. 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다.
시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P 의 위치 x 가

$$x = t^3 - t^2 - t + 1$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

- ㄱ. 시각 $t=1$ 일 때 점 P 의 위치는 1이다.
ㄴ. 시각 $t=1$ 일 때 점 P 의 속도는 0이다.
ㄷ. 출발한 후 점 P 의 운동 방향이 바뀌는 시각에
점 P 의 가속도는 4이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 [2023학년도 9월 모평 10번]

10. 수직선 위의 점 $A(6)$ 과 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여
이 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의
점 P 의 속도 $v(t)$ 를

$$v(t) = 3t^2 + at \quad (a > 0)$$

이라 하자. 시각 $t=2$ 에서 점 P 와 점 A 사이의 거리가 10일 때,
상수 a 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3 [2022학년도 9월 모평 9번]

9. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t > 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = -4t^3 + 12t^2$$

이다. 시간 $t=k$ 에서 점 P의 가속도가 12일 때, 시간 $t=3k$ 에서 $t=4k$ 까지 점 P가 움직인 거리는? (단, k 는 상수이다.) [4점]

- ① 23 ② 25 ③ 27 ④ 29 ⑤ 31

4 [2026학년도 9월 모평 11번]

11. 시간 $t=0$ 일 때 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시간이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 3t^2 - 10t + 7$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

- ㄱ. 시간 $t=1$ 일 때 점 P의 운동 방향이 바뀐다.
ㄴ. 시간 $t=1$ 일 때 점 P의 위치는 3이다.
ㄷ. 시간 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리는 4이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 [2025학년도 9월 모평 11번]

11. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치가 각각

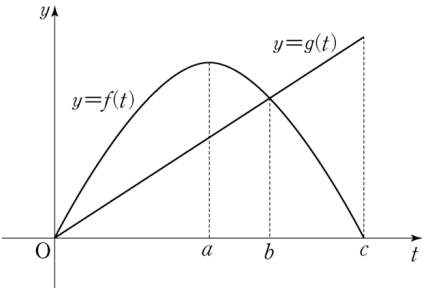
$$x_1 = t^2 + t - 6, \quad x_2 = -t^3 + 7t^2$$

이다. 두 점 P, Q의 위치가 같아지는 순간 두 점 P, Q의 가속도를 각각 p, q 라 할 때, $p - q$ 의 값은? [4점]

- ① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33 ⑤ 36

6 [2012학년도 9월 모평 나형 21번]

21. 같은 높이의 지면에서 동시에 출발하여 지면과 수직인 방향으로 올라가는 두 물체 A, B가 있다. 그림은 시각 t ($0 \leq t \leq c$)에서 물체 A의 속도 $f(t)$ 와 물체 B의 속도 $g(t)$ 를 나타낸 것이다.



$\int_0^c f(t)dt = \int_0^c g(t)dt$ 이고 $0 \leq t \leq c$ 일 때, 옳은 것만을

<보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보 기>

ㄱ. $t=a$ 일 때, 물체 A는 물체 B보다 높은 위치에 있다.
ㄴ. $t=b$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이의 차가 최대이다.
ㄷ. $t=c$ 일 때, 물체 A와 물체 B는 같은 높이에 있다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2단계

7 [2024학년도 6월 모평 14번]

14. 실수 $a(a \geq 0)$ 에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 를

$$v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$$

라 하자. 점 P가 시각 $t=0$ 일 때 출발한 후 운동 방향을
한 번만 바꾸도록 하는 a 에 대하여, 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지
점 P의 위치의 변화량의 최댓값은? [4점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

8 [2025학년도 6월 모평 19번]

19. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는
점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = \begin{cases} -t^2 + t + 2 & (0 \leq t \leq 3) \\ k(t-3) - 4 & (t > 3) \end{cases}$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는
시각에서의 점 P의 위치가 1일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.
[3점]

9 [2024학년도 9월 모평 11번]

11. 두 점 P와 Q는 시각 $t=0$ 일 때 각각 점 A(1)과 점 B(8)에서
출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각
 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도는 각각

$$v_1(t) = 3t^2 + 4t - 7, \quad v_2(t) = 2t + 4$$

이다. 출발한 시각부터 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로
4가 될 때까지 점 P가 움직인 거리는? [4점]

- ① 10 ② 14 ③ 19 ④ 25 ⑤ 32

3단계

10 [2022학년도 수능 14번]

14. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 가
두 상수 a, b 에 대하여

$$x(t) = t(t-1)(at+b) \quad (a \neq 0)$$

이다. 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $\int_0^1 |v(t)| dt = 2$ 를
만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[4점]

<보 기>

ㄱ. $\int_0^1 v(t) dt = 0$

ㄴ. $|x(t_1)| > 1$ 인 t_1 이 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

ㄷ. $0 \leq t \leq 1$ 인 모든 t 에 대하여 $|x(t)| < 1$ 이면
 $x(t_2) = 0$ 인 t_2 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ